Q.1 A person earns ₹16,000 per month and spends 80% of his income and saves the remaining amount. If his income increases by 20% and expenditure by 10%, find the percentage of increase in his savings.

एक व्यक्ति प्रति माह ₹16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(CGL 2024 Pre)

(a) 140%

(b) 90%

(c) 120%

(d) 60%

Q.1:

Ratio (I:E:S) = 5:4:1 *(Let total income be 5, expenditure 4, and savings 1)*

$5 \times 20\% = 4 \times 10\% + 1 \times x\%$ *(Total income increase = sum of expense and increase)*

$100\% = 40\% + x \implies x = 60\%$

Q.2 In January 2022, Kriti paid an EMI, which was 22% of her monthly salary. She spent the remaining salary on shopping of groceries and clothes in the ratio 7:5. She spent ₹18,200 on shopping of clothes. If, in February 2022, her salary increased by 16%, then what was her salary (in ₹) in February?

जनवरी 2022 में, कृति ने EMI का भुगतान किया, जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर ₹18,200 खर्च किए। यदि, फरवरी 2022 में, उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, तो फरवरी में उसका वेतन (₹ में) कितना था?

(CGL 2023 Pre)

(a) 66,350

(b) 68,520

(c) 70,250

(d) 64,960

Q.2:

Remaining Salary = $100\% - 22\% = 78\%$

Clothes Share = $78\% \times \frac{5}{12} = 32.5\%$

$32.5\% = 18,200 \Longrightarrow 1\% = 560$

Jan Salary = $56,000 \Longrightarrow$ Feb Salary $(+16\%) = 56,000 \times 1.16 = 64,960$

Q.3 The salary of a worker is first increased by 25%, then it is decreased by 12%. The percentage change in his salary is:

एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसमें 12% की कमी की जाती है। उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन है?

(CGL 2024 Pre)

(a) 10% increase/वृद्धि

(b) 13% increase/वृद्धि

(c) 10% decrease/कमी

(d) 13% decrease/कमी

Q.3:

Using successive formula: $a + b + \frac{ab}{100}$

$25 - 12 - \frac{25\times12}{100}$

$13 - 3 = 10\%$ increase

Q.4 John got 20% marks in an examination and failed by 10 marks. In the same examination, Jack got 35% marks which were 20 more than the minimum passing marks. Find the percentage of minimum marks required to pass.

जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में, जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

(CGL 2023 Pre)

(a) 30

(b) 35

(c) 25

(d) 20

savings

Q.4:

Difference in % = $35\% - 20\% = 15\%$

Difference in Marks = $20 - (-10) = 30$

$15\% = 30 \Longrightarrow 1\% = 2$ marks

10 marks = $\frac{10}{2} = 5\%$

Passing % = $20\% + 5\% = 25\%$

Q.5 Suhani pays tax at the rate of 30% on her entire income of ₹90000 and Ritika pays tax at the rate of 40% on her entire income of ₹y. If the overall tax rate on their combined income comes to 37%, then what is the value of y?

सुहानी ₹90000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका ₹y की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है, तो y का मूल्य क्या है?
(CGL 2023 Pre)

(a) ₹204000

(b) ₹216000

(c) ₹213000

(d) ₹210000

Q.5:

Using Alligation:

Suhani (30%) Ritika (40%)

\ /

37%

/

3 : 7

Ratio of income = 3 : 7

$$3 \text{ units} = 90,000 \Longrightarrow 1 \text{ unit} = 30,000$$

$$y = 7 \text{ units} = 7 \times 30,000 = 2,10,000$$

Q.6 In a city, the current number of literate people is 25,000. If the number of literate males decreases by 5% and the number of literate females increases by 10%, the total literate population becomes 25,250. What is the present number of literate males in the city?

एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है।

(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01))

(a) 12,500

(b) 14,000

(c) 15,000

(d) 16,500

Q.6:

Net increase = $25,250 - 25,000 = 250$

Overall % change = $\frac{250}{25,000} \times 100 = 1\%$

Using Alligation:

Males (-5%) Females (10%)

\ /

1%

/

9 : 6 $\Longrightarrow 3:2$

Present (Initial) Males = $\frac{3}{5} \times 25,000 = 15,000$

Q.7 A school organized a field trip for 100 students and 10 chaperones. Each student was given a snack pack containing items equal to 15% of the total number of students. Each chaperone received a snack pack with items equal to 25% of the total number of students. How many snack items were distributed in total?

एक स्कूल ने 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक दिया गया। प्रत्येक संरक्षक को कुल छात्रों की संख्या के 25% के बराबर वस्तुओं वाला एक स्नैक पैक मिला। कुल कितने स्नैक आइटम वितरित किए गए?
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01))

(a) 1750

(b) 2000

(c) 2250

(d) 2500

Q.7:

Total students = 100

Items per student = 15% of $100 = 15 \Longrightarrow$ Student items

Items per chaperone = 25% of $100 = 25 \Longrightarrow$ Chaperone

Total items = $1500 + 250 = 1750$

Q.8 A number was mistakenly increased by 25% instead of decreased by 20%. By what percent is the final result more than the CORRECT value?

एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया। अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है?
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03))

(a) 56.25%

(b) 50.5%

(c) 45%

(d) 60.25%

Q.8:

Let the number be 100.

Correct value = $100 - 20\% = 80$

Mistaken (Final) value = $100 + 25\% = 125$

Required % = $\frac{125-80}{80} \times 100 = \frac{45}{80} \times 100 = 56.25\%$

Q.9 A candidate attempted 75% of the questions in an exam. He got 80% of the attempted ones correct, and 10% of the unattempted ones were also awarded marks due to grace. If the total number of questions is 200, how many did he get right?

एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए। उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए, और 10% प्रश्नों के उत्तर न दे पाने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 200 है, तो उसने कितने सही उत्तर दिए?

(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-01))

(a) 130

(b) 135

(c) 120

(d) 125

Q.9:

Attempted = 75% of $200 = 150 \Longrightarrow$ Correct = 80% of $150 = 120$

Unattempted = $200 - 150 = 50 \Longrightarrow$ Grace = 10% of $50 = 5$

Total right (awarded) = $120 + 5 = 125$

$= 100 \times 15 = 1500$

items = $10 \times 25 = 250$

Q.10 An investment is made in a business. In the first year, it gains 25%, in the second year, it loses 20%, and in the third year, it gains 10%. What is the overall gain or loss percentage?

एक व्यवसाय में निवेश किया जाता है। पहले वर्ष में उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे वर्ष में उसे 20% की हानि होती है, और तीसरे वर्ष में उसे 10% का लाभ होता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?
(SSC CGL 25/09/25 (Shift-03))

(a) 10% gain/लाभ

(b) 5% loss/हानि

(c) 12% gain/लाभ

(d) 8% loss/हानि

Q.10:

Using Multiplying Factor method:

Initial value = 100

After 1st & 2nd year = $100 \times \frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 100$ *(gains 25%, loses*

After 3rd year = $100 \times 1.10 = 110 \Longrightarrow 10\%$ gain

Q.11 A vendor started selling vegetables at ₹10 per kg, but couldn't find buyers at this rate. So he reduced the price to ₹7.2 per kg, but uses a faulty weight of 900 g instead of 1 kg. Find the percentage change in the actual price.

एक विक्रेता ने ₹10 प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले। इसलिए उन्होंने कीमत घटाकर ₹7.2 प्रति किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिये।

(CGL 2024 Pre)

(a) 10%

(b) 15%

(c) 20%

(d) 25%

Q.11:

Initial price per gram = $\frac{10}{1000} = 0.01$

New price per gram = $\frac{7.2}{900} = 0.008$

Percentage change = $\frac{0.01-0.008}{0.01} \times 100 = 20\%$

Q.12 If radius of a circle is decreased by 11%, then the total decrease in the area of the circle is given as?

यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी को ज्ञात करें? (CGL 2019 Pre)

(a) 20.79%

(b) 19.50%

(c) 20.50%

(d) 21%

EW 99 EXAM WARRIOR

Q.12:

Using successive change for area ($r \times r$): $-2x + \frac{x^2}{100}$

$-2(11) + \frac{11^2}{100}$

$-22 + 1.21 = -20.79\%$ (Decrease)

Q.13 A man got 10% of his investment as profit. If he invested Rs. 5000 and the profit was reinvested, what will be the total value after the second year with the same profit rate?

एक व्यक्ति को अपने निवेश का 10% लाभ हुआ। अगर उसने 5000 रुपये का निवेश किया और लाभ को पुनः निवेश किया, तो उसी लाभ दर पर दूसरे वर्ष के बाद कुल मूल्य क्या होगा?
(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-02))

(a) Rs. 6000

(b) Rs. 6050

(c) Rs. 6100

(d) Rs. 6150

20% cancels out)

Q.13:

Reinvesting profit means compounding at 10% for 2 years.

Net successive rate = $10 + 10 + \frac{10\times10}{100} = 21\%$

Total Value = 121% of $5000 = 50 \times 121 = \text{Rs. } 6050$

Q.14 The price of a product is decreased by x% and then increased by x%. The final price becomes 10% less than the original. What is the value of x (approximately)?

किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत, मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। x का मान (लगभग) क्या है?
(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-02))

(a) 31.6

(b) 33.6

(c) 30.6

(d) 39.6

Q.14:

Net successive change for decrease and increase of same % is always a decrease of $\frac{x^2}{100}\%$.

Given net decrease = 10%

$$\frac{x^2}{100} = 10 \Longrightarrow x^2 = 1000 \Longrightarrow x = \sqrt{1000} \approx 31.62$$

Q.15 In an election between two candidates P and Q, P got 78% of the total valid votes. If the total votes of the electorate were 75,60,000, then what was the number of valid votes that Q got if 10% of the voters did not cast their vote and 15% of the votes polled were declared invalid?

दो उम्मीदवारों P और Q के बीच एक चुनाव में, P को कुल वैध वोटों में से 78% वोट मिले। यदि मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे, तो Q को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए?
(CGL 2024 Pre)

(a) 1,41,372 votes

(b) 1,41,732 votes

(c) 12,72,348 votes

(d) 1,47,312 votes

Q.15:

Valid votes = $75,60,000 \times \frac{9}{10} \times \frac{17}{20} = 57,83,400$

Q's share = $100\% - 78\% = 22\%$ of valid votes

Q's votes = $57,83,400 \times 0.22 = 12,72,348$

Q.16 The price of an item is increased twice successively. The final price is ₹2,295 and initial price was ₹1,000. The percentage increment the second time was twice the percentage increment the first time. By what percentage was the price increased the second time?

किसी वस्तु की कीमत में लगातार दो बार वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत ₹2,295 है और आरंभिक कीमत ₹1,000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी। दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

(CGL 2024 Pre)

(a) 35%

(b) 65%

(c) 70%

(d) 25%

Q.16:

Let the first increase be $x\%$ and the second be

Total multiplying factor = $\frac{2295}{1000} = 2.295$

Using options for second increase $(2x)$:

If $2x = 70\% \Longrightarrow x = 35\%$

Factor = $1.35 \times 1.70 = 2.295$ *(Satisfied)*

Q.17 The price of an article is increased by r%. The new price was decreased by r% later. Now the latest price is ₹1, What was the original price of the article?

एक वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि की जाती है। बाद में इस नए मूल्य में r% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य ₹1 है। उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था?

(CGL 2023 Pre)

(a) $\frac{10000}{10000-r^2}$

(b) $\frac{10000-r^2}{10000}$

(c) $\frac{100}{100-r^2}$

(d) $\frac{100}{1--r^2}$

Q.17:

Let original price be P.

$$P\times\left(1+\frac{r}{100}\right)\times\left(1-\frac{r}{100}\right)=1$$

$$P\times\left(1-\frac{r^2}{10000}\right)=1\Longrightarrow P=\frac{10000}{10000-r^2}$$

Q.18 The value of a machine depreciates 10% in the first year, 20% in the second year and 30% in the third year. If the initial value was ₹10,000, what is its value at the end of 3 years?

एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है। यदि प्रारंभिक मूल्य ₹10,000 था, तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा?
(SSC CGL 22/09/2025 (Shift-02))

(a) ₹5040

(b) ₹5600

(c) ₹5800

(d) ₹6200

EW 99 EXAM WARRIOR

Q.18:

Final Value = $10,000 \times \frac{9}{10} \times \frac{4}{5} \times \frac{7}{10}$

Final Value = $10,000 \times 0.9 \times 0.8 \times 0.7$

Final Value = $10,000 \times 0.504 = 5040$

Q.19 In a competitive exam with 120 questions, there are three sections: General Knowledge (20 questions), Reasoning (50 questions), and English (50 questions). A candidate answered 70% of General Knowledge, 50% of Reasoning, and 30% of English questions correctly. If the minimum passing score is 60%, how many more questions did the candidate need to answer correctly to pass?

120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में तीन खंड हैं: सामान्य ज्ञान (20 प्रश्न), तर्क (50 प्रश्न), और अंग्रेजी (50 प्रश्न)। एक उम्मीदवार ने सामान्य ज्ञान के 70%, तर्क के 50% और अंग्रेजी के 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है, तो उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कितने और प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है?
(SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03))

(a) 2

(b) 15

(c) 18

(d) 20

$2x\%$.

Q.19:

Correct answered = $(20 \times 0.7) + (50 \times 0.5) + (50 \times 0.3) = 14 + 25 + 15 = 54$

Passing marks required = $120 \times 0.6 = 72$

More questions needed = $72 - 54 = 18$

Q.20 If all three dimensions of a cuboid are increased by 10%, the volume increases by what percentage?

यदि घनाभ के सभी तीन आयामों को 10% द्वारा बढ़ाया जाता है, तो आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा?
(SSC CGL 18/09/2025 (Shift-02))

(a) 10%

(b) 21%

(c) 30%

(d) 33.1%

EW 99 EXAM WARRIOR

Q.20:

Volume depends on the product of three dimensions ($l \times b \times h$).

Successive multiplying factor = $1.1 \times 1.1 \times 1.1 = 1.331$

Percentage increase = $(1.331 - 1) \times 100 = 33.1\%$

Q.21 A student's marks in Mathematics were 20% more than in Physics. If he scored 72 in Physics, how many marks did he score in Mathematics?

एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक थे। यदि उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए, तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए?
(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01))

(a) 82.4

(b) 88.4

(c) 84.4

(d) 86.4

Q.21:

Mathematics marks = 120% of 72

$72 \times 1.2 = 86.4$

Q.22 A vendor sells shirts at Rs.500 each, earning a 2% commission, and ties at Rs.150 each, with a 12% commission. If he sells 3 shirts and 4 ties per day, what will be his total commission earned in 30 days?

एक विक्रेता प्रत्येक शर्ट को 500 रुपये पर बेचता है, 2% कमीशन कमाता है, और प्रत्येक शर्ट को 12% कमीशन के साथ 150 रुपये पर बेचता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है, तो 30 दिनों में उसका कुल अर्जित कमीशन कितना होगा?
(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03))

(a) Rs.2850

(b) Rs.3000

(c) Rs.3060

(d) Rs.3200

Q.22:

Commission per day from shirts = $3 \times 500 \times 2\% = \text{Rs. } 30$

Commission per day from ties = $4 \times 150 \times 12\% = \text{Rs. } 72$

Total commission in 30 days = $(30 + 72) \times 30 = 102 \times 30 = \text{Rs. } 3060$

Q.1 A tea seller used to make 50% of profit by selling tea at ₹9 per cup. When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at ₹10 per cup. What is his profit percentage now?

एक चाय बेचने वाला ₹9 प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता था। जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो उसने ₹10 प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका प्रतिशत लाभ क्या है?
(CGL 2021 Pre)

(a) $33\frac{2}{3}$

(b) 25

(c) $33\frac{1}{3}$

(d) 30

Q.1

- Initial CP = $\frac{9}{1.5} = 6$. New CP (25% increase) = $6 \times 1.25 = 7.5$.
- New SP = ₹10. Profit = $10 - 7.5 = 2.5$.
- Profit % = $\frac{2.5}{7.5} \times 100 = 33\frac{1}{3}\%$.
- **Correct Answer: (c)**

Q.2 Madhav purchased an item for ₹42,000 and sold it at a loss of 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain (in ₹)?

माधव ने एक वस्तु ₹42,000 में खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ (₹ में) क्या है?

(CGL 2024 Pre)

(a) 6720

(b) 4200

(c) 1680

(d) 2520

Q.2

- Net change % = $-20 + 30 + \frac{(-20)(30)}{100} = 10 - 6 = +4\%$ gain.
- Overall Gain = 4% of $42000 = 1680$.
- **Correct Answer: (c)**

Q.3 Find the gain percentage, given that Priya sold her scooter for ₹42564 gaining $\frac{1}{6}$ th of the selling price?

लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि प्रिया ने अपना स्कूटर ₹42564 में बेचा, जिससे उसे विक्रय मूल्य का $\frac{1}{6}$ वां भाग प्राप्त हुआ।

(CGL 2024 Pre)

(a) 25%

(b) 35%

(c) 20%

(d) 30%

Q.3

- Profit = $\frac{1}{6} \times SP \rightarrow$ Profit = 1 unit, SP = 6 units.
- CP = SP – Profit = $6 - 1 = 5$ units.
- Gain % = $\frac{1}{5} \times 100 = 20\%$.
- **Correct Answer: (c)**

Q.4 On selling a painting at ₹1,498, the gain is 25% more than the loss incurred on selling it at ₹1,300. In order to gain 25%, the selling price will be:

एक पेंटिंग को ₹1,498 में बेचने पर, इसे ₹1,300 में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, विक्रय मूल्य क्या होगा?

(CGL 2023 Pre)

(a) ₹1,735

(b) ₹1,335

(c) ₹1,755

(d) ₹1,388

Q.4

- Let Loss = $4x$, then Profit = $5x$ (since 25% more).
- Total difference = $1498 - 1300 = 198 \rightarrow 9x = 198 \rightarrow x = 22$.
- Loss = $4 \times 22 = 88 \rightarrow \text{CP} = 1300 + 88 = 1388$.
- New SP (25% profit) = $1388 \times 1.25 = 1735$.
- **Correct Answer: (a)**

Q.5 A sold an article to B at 25% profit and B further sold it to C by earning a certain profit. If the cost price of C is 30% more than the cost price of A, then find the profit percentage earned by B.

A ने एक वस्तु B को 25% लाभ पर बेची और B ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे C को बेच दिया। यदि C का क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो B द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(CGL 2023 Pre)

(a) $5\frac{1}{2}\%$

(b) 4%

(c) 5%

(d) $4\frac{1}{2}\%$

Q.5

- Let A's CP = 100. B's CP (A's SP) = 125.
- C's CP = 130 (since 30% more than A).
- B's Profit = $130 - 125 = 5$. Profit % = $\frac{5}{125} \times 100 = 4\%$.
- **Correct Answer: (b)**

Q.6 Mona purchased two sets of jewellery for ₹4,000 each. She sold these sets of jewellery, gaining 8% on one and losing 6% on the other. Calculate her total loss or gain in this whole transaction.

मोना ने आभूषणों के दो सेट प्रत्येक ₹4,000 में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। इस पूरे लेन-देन में उसे होने वाले कुल हानि या लाभ की गणना कीजिए।

(CGL 2023 Pre)

(a) ₹120 gain/लाभ

(b) ₹80 gain/लाभ

(c) ₹80 loss/हानि

(d) ₹120 loss/हानि

Q.6

- Since CPs are identical (₹4,000 each), net profit/loss % is the direct average of the percentages: $\frac{+8\%-6\%}{2} = +1\%$ gain.
- Total CP = $4000 \times 2 = 8000$.
- Total Gain = 1% of $8000 = 80$.
- **Correct Answer: (b)**

Q.7 A seller sold 19 cookies for ₹95 instead of 20 cookies in one kg, cheating a customer. What is the gain (in ₹) if the seller bought the cookies for ₹76?

एक विक्रेता ने एक किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज ₹95 में बेचीं, जिससे ग्राहक को धोखा मिला। यदि विक्रेता ने कुकीज ₹76 में खरीदीं, तो लाभ (₹ में) क्या होगा

(CGL 2024 Pre)

(a) 28.2

(b) 26.2

(c) 22.8

(d) 25.8

Q.7

- The seller sells 19 cookies for ₹95 $\rightarrow$ SP per cookie $= \frac{95}{19} = 5.$
- He bought a full kg (20 cookies) for ₹76 $\rightarrow$ CP per cookie $= \frac{76}{20} =$
- Profit per cookie = $5 - 3.8 = 1.2.$
- Total Gain on 19 cookies = $19 \times 1.2 = 22.8.$
- **Correct Answer: (c)**

Q.8 A shopkeeper purchased 1600 mangos at the rate of ₹120 per dozen. Out of these, he sold 900 mangoes at ₹15 per mango and the remaining mangoes at ₹14 per mango. His gain percentage is?

एक दुकानदार ने ₹120 प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से उसने 900 आम ₹15 प्रति आम और शेष आम ₹14 प्रति आम की दर से बेचे। उसका लाभ प्रतिशत ___ है?

(CGL 2023 Pre)

(a) 45.625%

(b) 38.265%

(c) 35.625%

(d) 48.765%

Q.8

- Total CP = $\frac{1600}{12} \times 120 = 16,000.$
- Total SP = $(900 \times 15) + (700 \times 14) = 13500 + 9800 = 23,300.$
- Gain = $23300 - 16000 = 7300.$
- Gain % = $\frac{7300}{16000} \times 100 = 45.625\%\delta.$
- **Correct Answer: (a)**

Q.9 A merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at a 10% profit and the rest at a 40% profit. He gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit is:

एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ हिस्सा वह 10% लाभ पर और बाकी 40% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 20% लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है।

(CGL 2024 Pre)

(a) $543\frac{1}{3}$ kg

(b) $383\frac{1}{3}$ kg

(c) $333\frac{1}{3}$ kg

(d) $443\frac{1}{3}$ kg

3.8.

Q.9

- By Allegation: (Left part: 10%) vs (Right part: 40%), Mixture mean = 20%.
- Ratio of quantities = $(40-20):(20-10)=20:10=2:1$.
- Quantity at 40% profit = $\frac{1}{3}\times 1000 = 333\frac{1}{3}$ kg.
- **Correct Answer: (c)**

Q.10 Suman purchased 25 liters of milk at Rs. 45 per liter and another 15 liters of milk at Rs.50 per liter. She combined both quantities and then sold the entire mixture at Rs.48 per liter. What was her total profit or loss?

सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से और अन्य 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने दोनों मात्राओं को मिला दिया और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या थी?

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01))

(a) Loss of Rs.45/45 रुपये का नुकसान

(b) Profit of Rs.45/45 रुपये का लाभ

(c) Profit of Rs.90/90 रुपये का लाभ

(d) Loss of Rs.90/90 रुपये का नुकसान

Q.10

- Total CP = $(25 \times 45) + (15 \times 50) = 1125 + 750 = 1875.$
- Total SP = $(25 + 15) \times 48 = 40 \times 48 = 1920.$
- Profit = $1920 - 1875 = 45.$
- **Correct Answer: (b)**

Q.11 A candy shop owner buys three kinds of candies: red, blue, and green. Red candies are purchased at 3 for Rs.15, blue candies at 4 for Rs.18, and green candies at 5 for Rs.22. He mixes them in the ratio 1 : 1 : 2. He sells all the mixed candies at 2 for Rs.10. What is his approximate gain or loss percentage?

एक मिठाई की दुकान का मालिक तीन प्रकार की मिठाइयाँ खरीदता है: लाल, नीली और हरी। लाल मिठाइयाँ 3 के लिए 15 रुपये में खरीदी जाती हैं, नीली मिठाइयाँ 4 के लिए 18 रुपये में खरीदी जाती हैं, और हरी मिठाइयाँ 5 के लिए 22 रुपये में खरीदी जाती हैं। वह इन्हें 1 : 1 : 2 के अनुपात में मिलाता है। वह सभी मिश्रित मिठाइयों को 2 के लिए 10 रुपये में बेचता है। उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02))

(a) Loss of 9.2%/9.2% का नुकसान

(b) Profit of 9.29%/9.29% का लाभ

(c) Profit of 10%/10% का लाभ

(d) Loss of 10%/10% का नुकसान

Q.11

- Unit CP: Red = 5, Blue = 4.5, Green = 4.4.
- Weighted Avg CP (1 : 1 : 2 ratio) = $\frac{(1\times5)+}{}$
- Unit SP = $\frac{10}{2} = 5.$
- Profit % = $\frac{5-4.575}{4.575} \times 100 \approx 9.29\%.$
- **Correct Answer: (b)**

Q.12 The profit made on an item sold for 2200 is equal to the loss incurred when it is sold for 1800. What will be the profit or loss percentage if the item is sold for Rs.2050?

किसी वस्तु को 2200 में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 1800 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 2050 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा?
(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03))

(a) Profit of 2.25%/2.25% का लाभ

(b) Loss of 3.5%/3.5% की हानि

(c) Profit of 2.5%/2.5% का लाभ

(d) Loss of 4.25%/4.25% की हानि

Q.12

- CP = $\frac{2200+1800}{2} = 2000.$
- New SP = 2050 → Profit = 50.
- Profit % = $\frac{50}{2000} \times 100 = 2.5\%.$
- **Correct Answer: (c)**

Q.13 A mobile phone retailer sells a phone for Rs.P and earns a profit of 20%. For a special festive offer, he marks the same phone at Rs.1.5P. At the offer, he provides a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will make during the festive offer?

एक मोबाइल फोन खुदरा विक्रेता एक फोन को P रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। एक विशेष उत्सव ऑफर के लिए, वह उसी फोन को 1.5P रुपये पर चिह्नित करता है। ऑफर पर, वह 10% की छूट प्रदान करता है। त्यौहारी ऑफर के दौरान उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा?

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03))

(a) 26%

(b) 56%

(c) 62%

(d) 60%

Q.13

- Let CP = 100 → Initial SP = 120 ($P = 120$).
- MP = $1.5 \times 120 = 180$. Festive SP = $180 \times 0.90 = 162$.
- Profit % = $162 - 100 = 62\%$.
- **Correct Answer: (c)**

cost paid for 2 shirts $= 2 \times 1200 = 2400$.

$= \frac{2400}{3} = 800$.

Q.14 A combo offer says, "Buy 2 shirts at ₹1200 each, get a third shirt free." What is the effective price per shirt?

एक कॉम्बो ऑफर कहता है, "₹1200 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट खरीदें, तीसरी शर्ट मुफ्त पाएँ।" प्रति शर्ट प्रभावी मूल्य क्या है?

(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-01))

(a) ₹850

(b) ₹800

(c) ₹1000

(d) ₹900

Q.14

- Buy 2 get 1 free → Total
- Effective price per shirt
- **Correct Answer: (b)**

Q.15 A can contains 40 litres of oil at Rs. 50/litre. Another can contains 60 litres of oil at Rs. 60/litre. They are mixed, and 20 litres are sold at Rs. 70/litre. How much profit or loss does the seller make on this sale?

एक कैन में 40 लीटर तेल है जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। दूसरे कैन में 60 लीटर तेल है जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति लीटर है। इन्हें मिला दिया जाता है और 20 लीटर तेल 70 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। इस बिक्री पर विक्रेता को कितना लाभ या हानि होती है?

(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02))

(a) 160 profit

(b) 160 loss

(c) 280 loss

(d) 280 profit

Q.15

- Total CP = $(40 \times 50) + (60 \times 60) = 5600 \rightarrow$ Avg CP/L = $\frac{5600}{100} = 56.$
- SP/L = 70 → Profit/L = $70 - 56 = 14.$
- Profit on 20 L sold = $20 \times 14 = 280.$
- **Correct Answer: (d)**

Q.16 If the ratio between the loss and cost price of an article is 1 : 10, then the ratio between its selling price and cost price is _____.

यदि किसी वस्तु के हानि और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात 1 : 10 है, तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात ..... है।

(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03))

(a) 9 : 10

(b) 5 : 15

(c) 6 : 17

(d) 7 : 10

Q.16

- Loss : CP = $1 : 10 \rightarrow SP = 10 - 1 = 9$.
- SP : CP = $9 : 10$.
- **Correct Answer: (a)**

Q.17 A gadget is sold at a 15% discount on its marked price. This sale leads to a profit of 20% on its cost price. If the profit earned is ₹450, what would have been the selling price if the gadget was sold at 25% discount on its marked price?

एक गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री से उसके क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ ₹450 है, तो गैजेट को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा?

(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-02))

(a) ₹2,585.36

(b) ₹1,528.24

(c) ₹2,879.45

(d) ₹2,382.35

Q.17

- Profit $20\% = 450 \rightarrow \text{SP}\ (120\%) = 2700.$
- This SP equals 85% of MP $\rightarrow \text{MP} = \frac{2700}{0.85}.$
- New SP (25% discount) = 75% of MP = $\frac{2700 \times 0.75}{0.85}$
- **Correct Answer: (d)**

Q.18 A seller bought three different types of mobile covers, C1, C2, and C3. The ratio of their selling prices was 3:4:5. He made a profit of 25% on C1, 10% on C2, but incurred a loss of 20% on C3. What was his approximate percent gain or loss in the entire transaction?

एक विक्रेता ने तीन अलग-अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, C1, C2, और C3। उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4:5 था। उसने C1 पर 25%, C2 पर 10% का लाभ कमाया, लेकिन C3 पर 20% की हानि हुई। पूरे लेन-देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या था?

(SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03))

(a) Loss of 2.33%

(b) Profit of 9.2%

(c) Profit of 10%

(d) Loss of 10%

Q.18

- Total SP = $3 + 4 + 5 = 12$.
- Total CP = $\frac{3}{1.25} + \frac{4}{1.1} + \frac{5}{0.8} = 2.4 + 3.636 + 6.25 = 12.286$.
- Loss % = $\frac{12.286 - 12}{12.286} \times 100 \approx 2.33\%$.

Correct Answer: (a)

Q.19 A bookseller sells 10 pens for Rs.300, but in doing so, he incurs a loss equal to the cost price of 4 pens. The loss percent is:

एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपये में बेचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत है:

(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02))

(a) 40%

(b) 70%

(c) 60%

(d) 50%

- Correct Answer: (a)

≈ 2382.35.

Q.19

- Loss = CP of 4 pens. Total items handled = 10 pens.
- Loss % = $\frac{\text{Loss in CP}}{\text{Total CP items}} \times 100 = \frac{4}{10} \times 100 = 40\%$.
- **Correct Answer: (a)**

Q.20 A vendor sold 15 toys for ₹3000 and gained a profit of 25%. How many toys should he sell for ₹2816 to make a profit of 10%?

एक विक्रेता ने 15 खिलौने ₹3000 में बेचे और 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे ₹2816 में कितने खिलौने बेचने चाहिए?

(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01))

(a) 15

(b) 16

(c) 17

(d) 18

Q.20

- SP per toy = $\frac{3000}{15} = 200 \rightarrow$ CP per toy $= \frac{200}{1.25} = 160.$
- Target SP per toy (10% profit) = $160 \times 1.1 = 176.$
- Number of toys = $\frac{2816}{176} = 16.$
- **Correct Answer: (b)**

Q.1 A shopkeeper allows 40% discount on his goods. He further gives 20% discount. What is the single discount equivalent to these two successive discounts? (CGL 2024 Pre)

एक दुकानदार अपने सामान पर 40% की छूट देता है। वह आगे 20% की छूट देता है। इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) 62%

(b) 52%

(c) 60%

(d) 50%

Q.1 Solution

- **Formula:** Effective Discount = $x + y - \frac{xy}{100}$
- **Calculation:** $40 + 20 - \frac{40 \times 20}{100} = 60 - 8 = \mathbf{52\%}$

Q.2 A shopkeeper offers the following discount schemes for buyers on an article: i. Two successive discount of 15% each. ii. A discount of 25% followed by a discount of 5%. iii. Two successive discounts of 20% and 10%. Under which scheme will the selling price be maximum? (CGL 2023 Pre)

एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीद्दारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएँ ऑफर करता है: i. प्रत्येक पर 15% की दो क्रमिक छूट। ii. 25% की छूट के बाद 5% की छूट। iii. 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें। किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? (CGL 2023 Pre)

(a) Scheme iv/योजना iv

(b) Scheme iii/योजना iii

(c) Scheme ii/योजना ii

(d) Scheme i/योजना i

Q.2 Solution

- To maximize the **selling price**, the shopkeeper must offer the **minimum effective discount**.
- **Scheme i:** $15 + 15 - \frac{225}{100} = 30 - 2.25 = 27.75\%$
- **Scheme ii:** $25 + 5 - \frac{125}{100} = 30 - 1.25 = 28.75\%$
- **Scheme iii:** $20 + 10 - \frac{200}{100} = 30 - 2 = 28\%$
- Minimum discount is 27.75%, which is **Scheme i**.

Q.3 A cooker is marked at ₹12,500. The dealer allows successive discounts of 6%, 6% and 4% on it. What is the net selling price of the cooker? (CGL 2024 Pre)

एक कुकर का मूल्य ₹12,500 है। डीलर इस पर 6%, 6% और 4% की क्रमिक छूट देता है। कुकर का शुद्ध विक्रय मूल्य क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) ₹10,603.20

(b) ₹10,306

(c) ₹12,230

(d) ₹12,320.60

Q.3 Solution

- **Calculation:** $12500 \times \frac{94}{100} \times \frac{94}{100} \times \frac{96}{100}$
- Use unit digit / digit sum or direct fraction lookup:
  $125 \times 94 \times 94 \times 96 \div 10000 = \mathbf{10,603.20}$

Q.4 The marked price of an electronic watch in a store is ₹15,620 and it is available at a discount of 27%. What is the price (in ₹, to the nearest tens) that a customer pays if he buys from the store? (CGL 2024 Pre)

किसी स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य ₹15,620 है और यह 27% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से खरीदता है तो उसे कितनी कीमत (निकटतम दहाई तक, ₹ में) चुकानी होगी। (CGL 2024 Pre)

(a) 12,500

(b) 11,400

(c) 9,880

(d) 10,800

Q.4 Solution

- **Calculation:** $15620 \times (100\% - 27\%) = 15620 \times \frac{73}{100}$
- $156.2 \times 73 = 11402.6$
- Nearest tens value = **11,400**

Q.5 An article is sold for ₹747 after successive discounts of 17% and x%. If the marked price of the article is ₹1,600, what is the value of x? (CGL 2024 Pre)

एक वस्तु को 17% और x% की क्रमिक छूट के बाद ₹747 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹1,600 है, तो x का मान क्या है? (CGL 2024 Pre)

(a) 32.26

(b) 43.75

(c) 22.12

(d) 40.28

Q.5 Solution

- First discount of 17% on $1600 \rightarrow 1600 \times \frac{83}{100} = 1328$
- Next discount $x\%$ reduces 1328 to 747.
- Discount value = $1328 - 747 = 581$
- $x = \frac{581}{1328} \times 100 = \mathbf{43.75\%}$

Q.6 A store offers a "25% off" discount but charges 5% VAT on the discounted price. If the marked price is ₹1600, what is the final amount paid? (SSC CGL 26/09/2025 (Shift-03))

एक स्टोर “25% छूट” देता है, लेकिन छूट वाली कीमत पर 5% वैट लेता है। यदि अंकित मूल्य 1600 रुपये है, तो कुल भुगतान की गई राशि कितनी है? (SSC CGL 26/09/2025 (Shift-03))

(a) ₹1200

(b) ₹1260

(c) ₹1275

(d) ₹1320

Q.6 Solution

- Effective factor multiplier: $\text{MP} \times 0.75 \times 1.05$
- **Calculation:** $1600 \times \frac{3}{4} \times \frac{21}{20} = 20 \times 3 \times 21 = \mathbf{1260}$

Q.7 A departmental store marked up the price of an electronic gadget by 60% above its cost price. During a clearance sale, it offered two successive discounts of 25% and 10%. If the final selling price was ₹2,430, what was the cost price of the gadget? (SSC CGL 25/09/2025 (Shift-03))

एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कीमत उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित की। एक क्लीयरेंस सेल के दौरान, उसने 25% और 10% की दो क्रमिक छूट दीं। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 2,430 रुपये था, तो गैजेट का क्रय मूल्य क्या था? (SSC CGL 25/09/2025 (Shift-03))

(a) ₹2,000

(b) ₹2,250

(c) ₹2,180

(d) ₹2,400

Q.7 Solution

- Ratio Method: CP → MP → SP
- $\text{CP} \times \frac{160}{100} \times \frac{75}{100} \times \frac{90}{100} = 2430$
- $\text{CP} \times \frac{8}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{9}{10} = 2430$
- $\text{CP} \times \frac{108}{100} = 2430 \rightarrow \text{CP} = \frac{2430 \times 100}{108} = \mathbf{2,250}$

Q.8 A bookshop advertises: "Buy 4 books and get the 5th at 50% discount." If the marked price of each book is ₹480 and all books are priced the same, what is the effective percentage discount the customer receives on the total purchase? (SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01))

एक किताब की दुकान विज्ञापन देती है: "4 किताबें खरीदें और पाँचवीं किताब 50% छूट पर पाएँ।" यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 480 रुपये है और सभी किताबों की कीमत समान है, तो ग्राहक को कुल खरीदारी पर मिलने वाली प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है? (SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01))

(a) 5%

(b) 10%

(c) 15%

(d) 20%

Q.8 Solution

- Let the marked price of each book be 1 unit.
- Total MP for 5 books = 5 units.
- Total discount given = 0.5 units (on the 5th book).
- **Effective Discount %** = $\frac{0.5}{5} \times 100 = \mathbf{10\%}$

Q.9 An electronics dealer marks an item 60% above cost price and offers a festival discount of 25%, plus a cashback of ₹300 on the final selling price. If he still makes a 10% profit, what is the cost price? (SSC CGL 22/09/2025 (Shift-02))

एक इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता किसी वस्तु पर उसकी लागत से 60% अधिक कीमत अंकित करता है और 25% की त्यौहारी छूट के साथ-साथ अंतिम बिक्री कीमत पर 300 रुपये का कैशबैक भी देता है। यदि उसे फिर भी 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? (SSC CGL 22/09/2025 (Shift-02))

(a) ₹3300

(b) ₹3000

(c) ₹3100

(d) ₹3200

Q.9 Solution

- Let CP be $100x$.
- MP $= 160x$. Festival discount of 25% leaves 75%: $160x \times 0.75 = 120x$
- Final SP $= 120x - 300$.
- Profit is 10%, so SP $= 110x$.
- $120x - 300 = 110x \rightarrow 10x = 300 \rightarrow x = 30$.
- CP $= 100 \times 30 =$ **3000**

Q.10 A wholesaler sells a packet of tea to a retailer at a profit of 20%. The retailer then marks up the price by 50% and offers a discount of 20% to the customer. If the customer pays ₹480, find the cost price of the packet for the wholesaler. (SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03))

एक थोक व्यापारी एक चाय का पैकेट खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी फिर कीमत में 50% की बढ़ोत्तरी करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। यदि ग्राहक ने ₹480 का भुगतान किया, तो थोक व्यापारी के लिए उस पैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। (SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03))

(a) ₹300.33

(b) ₹320.26

(c) ₹333.33

(d) ₹340.26

Q.10 Solution

- Chain Multiplier: $\text{CP}_{\text{wholesaler}} \times 1.20 \times 1.50 \times 0.80 = 480$
- $\text{CP} \times \frac{6}{5} \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{5} = 480$
- $\text{CP} \times \frac{72}{50} = 480 \rightarrow \text{CP} = \frac{24000}{72} = \mathbf{333.33}$

Q.1 How much simple interest will ₹6,700 earn in 13 months at a 12% interest rate per annum?

12% वार्षिक ब्याज दर पर 13 महीने में ₹6,700 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा?
(CGL 2024 Pre)

(a) ₹871

(b) ₹889

(c) ₹821

(d) ₹813

Q.1 Solution

- **Formula:** $\text{SI} = \frac{P \times R \times T}{100}$
- **Time:** $13 \text{ months} = \frac{13}{12} \text{ years}$
- **Calculation:** $\text{SI} = \frac{6700 \times 12 \times \frac{13}{12}}{100} = 67 \times 13 = \mathbf{871}$

Q.2 In how many years will ₹7,200 amount to ₹8,928 at a simple interest rate of 8% per annum?

8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में ₹7,200 की राशि ₹8,928 हो जाएगी?
(CGL 2024 Pre)

(a) Four/चार

(b) Three/तीन

(c) Two/दो

(d) Five/पाँच

Q.2 Solution

- **Interest (SI):** $8928 - 7200 = 1728$
- **Formula:** $T = \frac{\text{SI} \times 100}{P \times R}$
- **Calculation:** $T = \frac{1728 \times 100}{7200 \times 8} = \frac{1728}{576} = \mathbf{3}$ years

Q.3 A sum becomes ₹15,500 in 7 years on simple interest at the rate of 30 percent per annum. What is the total interest for the 7 years?

एक राशि साधारण ब्याज पर 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में ₹15,500 हो जाती हैं। 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना हैं?

(CGL 2022 Pre)

(a) ₹12,200

(b) ₹1,47,000

(c) ₹10,500

(d) ₹11,500

Q.3 Solution

- **Total Interest Rate:** $30\% \times 7 = 210\%$
- **Amount (A):** Principal (100%) + Interest $(210\%) = 310\%$
- Given $310\% = 15500 \rightarrow 1\% = 50$
- **Interest (210%):** $210 \times 50 = \mathbf{10,500}$

Q.4 Archana took a loan of ₹78,000 from a bank on 24th January 2012 at 8 3/4% per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana. (Approximated to nearest integer).

अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर ₹78,000 का ऋण लिया और इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। (निकटतम पूर्णांक में सन्निकट)
(CGL 2023 Pre)

(a) ₹80,730

(b) ₹90,730

(c) ₹85,733

(d) ₹88,730

Q.4 Solution

- **Days count (2012 is a Leap Year):** Jan (8) + Feb (29) + Mar (31) + Apr (30) + May (31) + June (18) = 147 days
- **Time:** $\frac{147}{366}$ years $= \frac{49}{122}$ years
- **Rate:** $8\frac{3}{4}\% = \frac{35}{4}\%$
- **Interest (SI):** $\frac{78000 \times 35 \times 49}{100 \times 4 \times 122} \approx 2732.6$
- **Total Amount:** $78000 + 2733 = \mathbf{80,733}$ (Closest option matching approximation context is **(c)**).

Q.5 A person borrowed some money on simple interest. After 4 years, he returned 9/5 of the money to lender. What was the rate of interest?

एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए। 4 साल बाद, उसने 9/5 पैसे देनदार को लौटा दिए। ब्याज की दर क्या थी?

(CGL 2024 Pre)

(a) 20% p.a.

(b) 18% p.a.

(c) 17% p.a.

(d) 19% p.a.

Q.5 Solution

- **Amount Ratio:** $\frac{9}{5}$ means Principal = 5, Amount = $9 \rightarrow \text{Interest} = 4$
- **Formula:** $R = \frac{\text{SI} \times 100}{P \times T}$
- **Calculation:** $R = \frac{4 \times 100}{5 \times 4} = 20\%$

Q.6 A lent Rs. 5000 to B for a Period of 2 years and Rs. 3000 to C for a period of 4 years both at the same simple interest rate. In total, he received Rs.2200 as interest from both borrowers. What is the rate of interest per annum?

A ने B को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5000 रुपये और C को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3000 रुपये दोनों समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए। कुल मिलाकर, उन्हें दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त हुए। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है?

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03))

(a) 10%

(b) 12%

(c) 15%

(d) 17%

Q.6 Solution

- Effective Principal for 1 year = $(5000 \times 2) + (3000 \times 4) = 10000 + 12000$
- **Formula:** $R = \frac{\text{Total Interest} \times 100}{\text{Effective Principal}}$
- **Calculation:** $R = \frac{2200 \times 100}{22000} = \mathbf{10\%}$

Q.7 Rahul borrowed a sum of money at simple interest of 5% per annum for the first 3 years, 7% per annum for the next 5 years, and 9% per annum for the period beyond 8 years. If he pays a total of Rs.6800 as interest only at the end of 10 years, how much money did he borrow?

राहुल ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष और 8 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। यदि वह 10 वर्षों के अंत में केवल ब्याज के रूप में कुल 6800 रुपये का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली?
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02))

(a) Rs.8000

(b) Rs.9000

(c) Rs.10000

(d) Rs.12000

Q.7 Solution

- **Total Effective Interest %:** $(3 \times 5\%) + (5 \times 7\%) + (2 \times 9\%) = 15\% + 35\% + 18\% = 68\%$
- Given $68\% = 6800 \rightarrow 1\% = 100$
- **Principal (100%):** $100 \times 100 = \text{Rs. } \mathbf{10000}$

Q.8 A sum of Rs.10000 is lent out in two parts, one at 7% simple interest and the other at 12% simple interest. If the annual interest is Rs.900, the sum lent at 12% is:

10000 रुपये की राशि दो भागों में उधार दी जाती है, एक 7% साधारण ब्याज पर और दूसरा 12% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 900 रुपये है, तो 12% पर उधार दी गई राशि है:
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01))

(a) Rs.3500

(b) Rs.4000

(c) Rs.4500

(d) Rs.5000

Q.8 Solution

- **Overall Interest %:** $\frac{900}{10000} \times 100 = 9\%$
- **Alligation Method:**
  - Left (7%) Right (12%)
  - Mean (9%)
  - Ratio = $(12-9):(9-7) = 3:2$
- **Sum at 12%:** $\frac{2}{5} \times 10000 = \text{Rs. } \mathbf{4000}$

Q.9 Rs.900 is lent at a certain rate of simple interest. After 9 months, another Rs.600 is lent at a rate that is 1.5 times the original rate. If the total simple interest after 1 year is Rs.72, find the original rate.

900 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं। 9 महीने के बाद, मूल दर से 1.5 गुना अधिक दर पर 600 रुपये उधार दिए जाते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज 72 रुपये है, तो मूल दर ज्ञात करें।

(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01))

(a) 6.4%

(b) 4.5%

(c) 8.2%

(d) 5.6%

Q.9 Solution

- **First part interest:** $900 \times R \times 1 = 900R$
- **Second part interest:** $600 \times 1.5R \times \frac{3}{12} = 225R$
- **Total Interest:** $900R + 225R = 1125R$
- Given $\frac{1125R}{100} = 72 \rightarrow R = \frac{7200}{1125} = \mathbf{6.4\%}$

Q.10 If A, B and C are three amounts of money such that B is the simple interest on A, and C is the simple interest on B, all for the same time and at the same rate of interest, then which of the following is true?

यदि A, B और C तीन धनराशियाँ इस प्रकार हैं कि B, A पर साधारण ब्याज है, और C, B पर साधारण ब्याज है, सभी एक ही समय के लिए और एक ही ब्याज दर पर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
(SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01))

(a) $A^2 = BC$

(b) $B^2 = AC$

(c) $C^2 = AB$

(d) $A + B = C$

Q.10 Solution

- Given SI $= \frac{P \times R \times T}{100}$. Let $\frac{R \times T}{100} = k$
- Condition 1: $B = A \times k \rightarrow k = \frac{B}{A}$
- Condition 2: $C = B \times k \rightarrow k = \frac{C}{B}$
- Equating k: $\frac{B}{A} = \frac{C}{B} \rightarrow \mathbf{B^2 = AC}$

$= 480$

$= 400$

rs

Q.11 A certain sum becomes 4 times itself in 8 years at simple interest. In how many years will it become 12 times itself at the same rate?

एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। समान दर पर कितने वर्षों में यह 12 गुना हो जाएगी?

(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-01))

(a) 29 1/3 years

(b) 30 1/6 years

(c) 28 2/5 years

(d) 27 3/7 years

Q.11 Solution

- **Formula:** $\frac{N_1-1}{T_1} = \frac{N_2-1}{T_2}$
- **Calculation:** $\frac{4-1}{8} = \frac{12-1}{T_2} \rightarrow \frac{3}{8} = \frac{11}{T_2}$
- $T_2 = \frac{88}{3} = 29\,\frac{1}{3}$ years

Q.12 A person invested ₹8,000 in one scheme at 6% simple interest and ₹5,000 in another scheme at 8% simple interest for the same duration. If he received a total interest of ₹1,760 from both investments, what was the duration (time period) of the investments?

एक व्यक्ति ने एक योजना में 6% साधारण ब्याज पर ₹8,000 और दूसरी योजना में 8% साधारण ब्याज पर समान अवधि के लिए ₹5,000 का निवेश किया। यदि उसे दोनों निवेशों से कुल ₹1,760 का ब्याज प्राप्त हुआ, तो निवेश की अवधि (समय अवधि) क्या थी?

(SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02))

(a) 1 year

(b) 2 years

(c) 2.5 years

(d) 3 years

Q.12 Solution

- **Annual Interest from Scheme 1:** $8000 \times 6\%$
- **Annual Interest from Scheme 2:** $5000 \times 8\%$
- **Total Annual Interest:** $480 + 400 = 880$
- **Duration:** $\frac{\text{Total Received Interest}}{\text{Total Annual Interest}} = \frac{1760}{880} = 2$ yea

Q.13 A sum of ₹8000 is lent out in two parts, one at 5% simple interest and the other at 7% simple interest. If the annual interest is ₹500, the sum lent at 7% is:

₹8000 की राशि दो भागों में उधार दी जाती है, एक 5% साधारण ब्याज पर और दूसरी 7% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज ₹500 है, तो 7% पर उधार दी गई राशि है।
(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-01))

(a) ₹3,000

(b) ₹4,000

(c) ₹4,500

(d) ₹5,000

Q.13 Solution

- **Overall Interest %:** $\frac{500}{8000} \times 100 = 6.25\%$
- **Alligation Method:**
  - Left (5%) Right (7%)
  - Mean (6.25%)
  - Ratio = $(7 - 6.25) : (6.25 - 5) = 0.75 : 1.25 = 3 : 5$
- **Sum at 7%:** $\frac{5}{8} \times 8000 = \mathbf{5,000}$

Q.14 The compound interest on a certain sum for 3 years at 20% per annum is ₹864. Find the simple interest on the same sum at the same rate and period.

किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ₹864 है। उसी धनराशि पर समान दर और अवधि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01))

(a) ₹612.54

(b) ₹618.79

(c) ₹712.09

(d) ₹512.45

Q.14 Solution

- **Effective CI for 3 years at 20%:** 72.8%
- **Effective SI for 3 years at 20%:** 60%
- **Calculation:** $\text{SI} = \frac{864}{72.8} \times 60 = \mathbf{712.09}$

Q.15 Sarah lent ₹12000 to John on 10 January 2024 at a simple interest rate of 6% per annum. John plans to pay back the entire amount on 10 July 2024. What is the total amount John needs to return?

सारा ने 10 जनवरी 2024 को जॉन को 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ₹12000 उधार दिए। जॉन ने 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि वापस करने की योजना बनाई है। जॉन को कुल कितनी राशि वापस करनी है?
(SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01))

(a) ₹12300

(b) ₹12360

(c) ₹12400

(d) ₹12420

Q.15 Solution

- **Time duration:** 10 January to 10 July = exactly 6 months $= 0.5$
- **Interest:** $12000 \times 6\% \times 0.5 = 360$
- **Total Amount:** $12000 + 360 = \mathbf{12,360}$

Q.16 A person invested a total sum of Rs.2200 in three different schemes of simple interest at 4%, 5%, and 10% per annum. At the end of one year, he got the same interest from all three schemes. What was the amount (in Rs.) invested at 5%?

एक व्यक्ति ने कुल राशि 2200 रुपये को सरल ब्याज वाली तीन अलग-अलग योजनाओं में प्रति वर्ष 4%, 5%, और 10% की दर से निवेश किया। एक साल के अंत में, उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। 5% की दर पर निवेश की गई राशि कितनी थी (रुपए में)?

(SSC CGL 18/09/2025 (Shift-01))

(a) Rs.1000

(b) Rs.800

(c) Rs.600

(d) Rs.400

years

Q.16 Solution

- Since interests are equal: $P_1 \times 4 = P_2 \times 5 = P_3 \times 10$
- Take LCM of $(4, 5, 10) = 20$
- **Investment Ratio ($P_1 : P_2 : P_3$):** $\frac{20}{4} : \frac{20}{5} : \frac{20}{10} = 5 : 4 : 2$
- **Amount at 5% (P_2):** $\frac{4}{11} \times 2200 = \text{Rs. } \mathbf{800}$

Q.17 A man has Rs.15,000. He lends a part of it to X for 3 years at 10% simple interest and the remaining to Y for 3 years at 12% simple interest. If the total interest received from both X and Y after 3 years is Rs.4,950, find the amount lent to X.

एक आदमी के पास 15,000 रूपये हैं। वह इसका एक हिस्सा X को 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर और शेष Y को 3 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 3 वर्षों के बाद X और Y दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 4,950 रूपये है, तो X को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03))

(a) Rs.7,000

(b) Rs.7,500

(c) Rs.8,000

(d) Rs.8,500

Q.17 Solution

- **Total Annual Interest:** $\frac{4950}{3} = 1650$
- **Overall Interest %:** $\frac{1650}{15000} \times 100 = 11\%$
- **Alligation Method:**
  - X (10%) Y (12%)
  - Mean (11%)
  - Ratio = $(12 - 11) : (11 - 10) = 1 : 1$
- **Amount lent to X:** $\frac{1}{2} \times 15000 = \mathbf{Rs.\ 7,500}$

Q.18 A certain amount grows to Rs.6400 in 2 years and Rs.7040 in 3 years. Determine the interest rate.

एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 6400 रुपये तथा 3 वर्ष में 7040 रुपये हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02))

(a) 10%

(b) 9%

(c) 8%

(d) 11%

Q.18 Solution

- **Interest for the 3rd year:** $7040 - 6400 = 640$
- In Simple Interest, annual interest is constant.
- **Principal (P):** $6400 - (2 \times 640) = 6400 - 1280 = 5120$
- **Rate (R):** $\frac{640}{5120} \times 100 = \mathbf{12.5\%}$ *(Note: If treated as a Compound Interest question, $R = \frac{640}{6400} \times 100 = \mathbf{10\%}$, which matches option (a))*

Q.19 A customer pays ₹975 in instalments. The payment is done each month ₹5 less than the previous month. If the first instalment is ₹100, how much time will be taken to pay the entire amount?

एक ग्राहक किश्तों में ₹975 का भुगतान करता है। प्रत्येक महीने भुगतान पिछले महीने की तुलना में ₹5 कम किया जाता है। यदि पहली किश्त ₹100 है, तो पूरी राशि का भुगतान करने में कितना समय लगेगा?
(CGL 2024 Pre)

(a) 14 months

(b) 15 months

(c) 27 months

(d) 26 months

Q.19 Solution

- **Arithmetic Progression (AP):** $a = 100, d = -5, S_n = 975$
- **Formula:** $S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$
- $975 = \frac{n}{2}[200 + (n-1)(-5)] \rightarrow 1950 = n(205 - 5n) \rightarrow 5n^2 - 205n + 1950 = 0$
- $n^2 - 41n + 390 = 0 \rightarrow (n-15)(n-26) = 0$
- Since value of instalment cannot go negative, at $n = 26$ the payments become negative. Thus, $n = \mathbf{15}$ months.

Q.20 What annual instalment will discharge a debt of ₹26,160 due in 4 years at 6% simple interest p.a.?

6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में देय ₹26,160 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा?

(CGL 2024 Pre)

(a) ₹4,500

(b) ₹5,500

(c) ₹6,000

(d) ₹5,800

Q.20 Solution

- Let each annual instalment be x units.
- Total amount paid with simple interest over 4 years:
  $4x + x \times 6\% \times (3 + 2 + 1 + 0) = 4x + 0.18x = 4.18x$
- Given $4.18x = 26160$
- $x = \frac{26160}{4.18} = \mathbf{6,000}$

Q.1 A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is ₹ 5,082. Find the sum (in ₹).

कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर ₹5,082 है। वह राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(CGL 2021 Pre)

(a) 20,000

(b) 25,500

(c) 50,820

(d) 10,164

Q.1 Solution

- **Effective CI Rate for 10%:**
  - 2 years = 21%
  - 4 years = 46.41%
- **Difference:** $46.41\% - 21\% = 25.41\%$
- Given 25.41% of Principal $= 5082$
- Principal $= \frac{5082}{25.41} \times 100 = \mathbf{20,000}$

Q.2 An amount is said to double in 5 years with compound interest. How many years will it take for the amount to grow to 8 times its original value?

ऐसा कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। राशि को उसके मूल मूल्य से 8 गुना तक बढ़ने में कितने वर्ष लगेंगे?
(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01))

(a) 15

(b) 16

(c) 17

(d) 18

Q.2 Solution

- **Shortcut:** If a sum becomes 2^1 times in 5 years.
- To become 8 times $\rightarrow 8 = 2^3$.
- **Required Time:** $\text{Power} \times \text{Initial Time} = 3 \times 5 = \mathbf{15}$

Q.3 The compound interest on a sum at 18% p.a. for 1 1/2 years, compounded yearly, is ₹2862. Find the principal.

किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ₹2862 है। मूलधन ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02))

(a) ₹10,000

(b) ₹8,000

(c) ₹2,000

(d) ₹4,000

Q.3 Solution

- **Rate breakdown:**
  - Year 1 = 18%
  - Remaining half year = $\frac{18}{2} = 9\%$
- **Effective Rate for 1.5 years:** $18 + 9 + \frac{18\times9}{100} = 27 + 1.62 = 28.62\%$
- Given 28.62% of Principal $= 2862$
- Principal $= \frac{2862}{28.62} \times 100 = \mathbf{10,000}$

Q.4 Find the compound interest on Rs.10,000 at 10% per annum for 2 years 6 months, compounded annually.

₹10,000 पर 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01))

(a) Rs.2,000

(b) Rs.2,705

(c) Rs.2,700

(d) Rs.2,500

years

Q.4 Solution

- **Rate Breakdown:** Year 1 = 10%, Year 2 = 10%, 6 Months = 5%
- **Effective Multiplier:** $1.10 \times 1.10 \times 1.05 = 1.21 \times 1.05 = 1.2705$
- **Total Amount:** $10000 \times 1.2705 = 12705$
- $\text{CI} = 12705 - 10000 = \text{Rs. } \mathbf{2,705}$

Q.5 A certain amount invested at compound interest of 12% per annum, compounded annually, amounts to Rs.3,136 in 2 years. What is 140% of the amount invested?

12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 2 वर्षों में ₹3,136 हो जाती है। निवेश की गई राशि का 140% क्या है?
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01))

(a) Rs.3,600

(b) Rs.3,800

(c) Rs.3,500

(d) Rs.3,000

Q.5 Solution

- **Formula:** $\text{Principal} \times (1.12)^2 = 3136$
- $\text{Principal} \times 1.2544 = 3136 \rightarrow \text{Principal} = \frac{3136}{1.2544} = 2500$
- **Required Value:** $140\% \text{ of } 2500 = 2500 \times 1.4 = \textbf{Rs. } \mathbf{3,500}$

Q.6 If the amount at the end of the 2nd year and 3rd year on a certain principal at compound interest is ₹12,000 and ₹13,200 respectively, find the rate of interest per annum.

यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रमशः ₹12,000 और ₹13,200 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03))

(a) 8%

(b) 7%

(c) 10%

(d) 5%

Q.6 Solution

- **Shortcut:** In CI, the difference between consecutive years is simply the interest earned on the previous year's amount.
- **Interest for 3rd year:** $13200 - 12000 = 1200$
- $\text{Rate} = \frac{1200}{12000} \times 100 = \mathbf{10\%}$

Q.7 A sum of money invested at compound interest amounts to twice itself in 4 years. In how many years will it become 8 times itself?

चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी?
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02))

(a) 12 years

(b) 10 years

(c) 13 years

(d) 15 years

Q.7 Solution

- **Shortcut:** Sum becomes 2^1 times in 4 years.
- To become 8 times $\rightarrow 8 = 2^3$.
- **Required Time:** $3 \times 4 = \mathbf{12}$ years

Q.8 A man deposits ₹1,50,000 at a CI rate of 10% p.a. After the first year's interest is credited, he withdraws 50% of the interest earned. What is his account balance at the end of the second year?

एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ₹1,50,000 जमा करता है। पहले वर्ष का ब्याज जमा होने के बाद, वह अर्जित ब्याज का 50% निकाल लेता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में शेष राशि क्या है?
(SSC CHSL 13/11/2025 (Shift-03))

(a) ₹1,65,000

(b) ₹1,72,000

(c) ₹1,73,250

(d) ₹1,75,000

Q.8 Solution

- **Year 1 Interest:** 10% of $150000 = 15000$
- Withdraws $50\% \rightarrow$ Balance remaining $= 150000 + 7500 = 157500$
- **Year 2 End Balance:** $157500 \times 1.10 = \mathbf{1,73,250}$

Q.9 An amount doubles in 7 years under compound interest. How many years will it take for the amount to grow to 16 times its original value?

चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इस राशि को अपने मूल मूल्य से 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे?

(SSC CHSL 14/11/2025 (Shift-01))

(a) 21 years / वर्ष

(b) 28 years / वर्ष

(c) 35 years / वर्ष

(d) 42 years / वर्ष

Q.9 Solution

- **Shortcut:** Sum becomes 2^1 times in 7 years.
- To become 16 times $\rightarrow 16 = 2^4$.
- **Required Time:** $4 \times 7 = \mathbf{28}$ years

Q.10 A sum of money becomes three times itself in 3 years at compound interest. What is the rate of interest?

एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की तीन गुनी हो जाती है। ब्याज दर क्या है?
(SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01))

(a) 44.2%

(b) 33.3%

(c) 100%

(d) 88%

Q.10 Solution

- **Formula:** $(1+\frac{R}{100})^3 = 3$
- By option screening or standard cubes: $1.442^3 \approx 3$.
- $1+\frac{R}{100} = 1.442 \rightarrow \frac{R}{100} = 0.442 \rightarrow R = \mathbf{44.2\%}$

Q.1 The ratio of two numbers is 2 : 5 and their difference is 210. The smaller number is _____.

दो संख्याओं का अनुपात 2 : 5 है और उनका अंतर 210 है। छोटी संख्या _____ है।

(CGL 2024 Pre)

(a) 60

(b) 150

(c) 140

(d) 350

Q.1 Solution

- **Ratio Diff:** $5 - 2 = 3$ units
- Given 3 units $= 210 \rightarrow 1$ unit $= 70$
- **Smaller Number (2 units):** $2 \times 70 = \mathbf{140}$

Q.2 If the four numbers, 39, 117, 17 and y are in proportion, then find the value of y.

यदि चार संख्याएँ, 39, 117, 17 और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।
(CGL 2023 Pre)

(a) 49

(b) 51

(c) 57

(d) 85

Q.2 Solution

- **Property:** Product of extremes = Product of means
- $39 \times y = 117 \times 17$
- Observe that $117 = 39 \times 3$
- $y = 3 \times 17 = \mathbf{51}$

Q.3 In a company, the ratio of men and women is 5 : 3, respectively. When 150 additional women are employed in the company, the ratio becomes 5 : 4. How many men are employed in the company?

एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 5 : 3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं कार्यरत हैं, तो अनुपात 5 : 4 हो जाता है। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं?

(CGL 2024 Pre)

(a) 850

(b) 750

(c) 550

(d) 950

Q.3 Solution

- **Initial ratio:** $M : W = 5 : 3$
- **New ratio:** $M : W = 5 : 4$
- Since Men (M) remains constant, the difference in Women (W)
- Given $1 \text{ unit} = 150$
- **Men (5 units):** $5 \times 150 = \mathbf{750}$

Q.4 The number of red, blue, and green marbles in a bag is in the ratio 3 : 4 : 6. If 20 red marbles, 15 blue marbles, and an unknown number of green marbles are added to the bag, the ratio of red, blue, and green marbles becomes 4 : 5 : 7. Determine the number of green marbles added.

एक थैले में लाल, नीले और हरे मार्बल की संख्या अनुपात 3 : 4 : 6 में है। यदि थैले में 20 लाल मार्बल, 15 नीले मार्बल, और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल जोड़े जाएं, तो लाल, नीले और हरे मार्बल का अनुपात 4 : 5 : 7 हो जाता है। जोड़े गए हरे मार्बल की संख्या निर्धारित करें।

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02))

(a) 3

(b) 5

(c) 7

(d) 9

Q.4 Solution

- **Initial Ratio:** $R: B: G = 3: 4: 6$
- **New Ratio:** $R: B: G = 4: 5: 7$
- Notice each part increases exactly by 1 unit ($3 \to 4$, $4 \to 5$, $6 \to 7$).
- Check values: Added Red = 20, Added Blue = 15. Wait, let's verify using cross multiplication.
- Let initial marbles be $3x, 4x, 6x$.
- $\frac{3x+20}{4x+15} = \frac{4}{5} \to 15x + 100 = 16x + 60 \to x = 40$
- Since the increase in Green is also 1 unit in ratio terms ($7 - 6 = 1$), the actual number added must balance.
- Let's check the options or rethink: if $x = 40$, initial Green = 240. New Green = 7 units. Since Red becomes $120 + 20 = 140$ (4 units $\to 1$ unit $= 35$). Let's re-verify the question wording or options. If 1 unit $= 5$ was assumed from the simple difference, Green added = **5**.

is $4 - 3 = 1$ unit.

Q.5 A baker ordered 10 kg of premium flour and some additional kg of standard flour. The price of premium flour per kg was twice that of the standard flour. Due to an ordering error, the quantities of the two types of flour were interchanged. This decreased the total cost by 25%. Find the ratio of the quantity of premium flour to standard flour in the original order.

एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाया। प्रति किलो प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे से दोगुनी थी। ऑर्डरिंग त्रुटि के कारण, दो प्रकार के आटे की मात्रा आपस में बदल गई। इससे कुल लागत में 25% की कमी आई। मूल ऑर्डर में प्रीमियम आटे की मात्रा और मानक आटे की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01))

(a) 1 : 2

(b) 5 : 2

(c) 3 : 4

(d) 4 : 5

Q.5 Solution

- Let standard flour quantity = x kg. Price of standard = ₹1/kg, premium = ₹2/kg
- **Original Cost:** $10 \times 2 + x \times 1 = 20 + x$
- **Interchanged Cost:** $x \times 2 + 10 \times 1 = 2x + 10$
- Given cost decreased by 25%: $(2x + 10) = 0.75(20 + x)$
- $2x + 10 = 15 + 0.75x \rightarrow 1.25x = 5 \rightarrow x = 4$ kg
- **Original Ratio (Premium : Standard):** $10 : 4 = 5 : 2$

Q.6 Three varieties of rice costing ₹40/kg, ₹50/kg, and a third unknown price are mixed in the ratio 2:3:5. If the resulting mixture at ₹55/kg, making a profit of 10% on the cost price, what is the price of the third variety of rice per kg?

चावल की तीन किस्मों, जिनकी कीमत ₹40/किग्रा, ₹50/किग्रा तथा एक तीसरी अज्ञात कीमत है, को 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को ₹55/किग्रा पर बेचा जाता है, तो लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है, चावल की तीसरी किस्म का प्रति किग्रा मूल्य क्या है?

(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02))

(a) ₹52.50

(b) ₹57.50

(c) ₹54.00

(d) ₹62.50

Q.6 Solution

- Selling Price = ₹55/kg at 10% profit → Cost Price (Mean) $= \frac{55}{1.10} =$
- **Weighted Average Equation:** $\frac{2\times40+3\times50+5\times x}{2+3+5} = 50$
- $80 + 150 + 5x = 500 \rightarrow 230 + 5x = 500$
- $5x = 270 \rightarrow x =$ **54.00**

Q.7 The ratio of boys to girls in a school is 7 : 5. If 20 more girls join the school, the new ratio of boys to girls becomes 7 : 6. What is the total number of students in the school initially?

किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7 : 5 है। यदि स्कूल में 20 और लड़कियां शामिल हो जाती हैं, तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 7 : 6 हो जाता है। प्रारंभ में स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी?

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02))

(a) 200

(b) 240

(c) 300

(d) 360

Q.7 Solution

- **Initial:** $B: G = 7: 5$
- **Final:** $B: G = 7: 6$
- Boys are already constant. Change in Girls = $6 - 5 = 1$ unit.
- Given 1 unit $= 20$
- **Initial total students (7 + 5 = 12 units):** $12 \times 20 = \mathbf{240}$

Q.8 A rod is divided in the ratio $\frac{2}{5} : \frac{3}{10} : \frac{1}{2}$. Total length = 6 m. Find the smallest piece.

एक छड़ को $\frac{2}{5} : \frac{3}{10} : \frac{1}{2}$ के अनुपात में विभाजित किया गया है। कुल लंबाई = 6 मीटर। सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03))

(a) 1.5m

(b) 2.5m

(c) 3.5m

(d) 4.5m

50/kg

Q.8 Solution

- **Simplify Ratio:** Multiply $\frac{2}{5} : \frac{3}{10} : \frac{1}{2}$ by LCM $(10) \rightarrow 4 : 3 : 5$
- Total units = $4 + 3 + 5 = 12$ units
- Given 12 units $= 6$ m $\rightarrow 1$ unit $= 0.5$ m
- **Smallest Piece (3 units):** $3 \times 0.5 = \mathbf{1.5}$ m

Q.9 If p : q = 4 : 1, find (5p + 3q) : (5p – 3q).

यदि p : q = 4 : 1 है तो (5p + 3q) : (5p – 3q) ज्ञात करें।
(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-02))

(a) 23 : 17

(b) 17 : 23

(c) 7 : 17

(d) 17 : 7

Q.9 Solution

- Direct Substitution: Put $p = 4$ and $q = 1$
- $(5 \times 4 + 3 \times 1) : (5 \times 4 - 3 \times 1)$
- $23 : 17$

Q.10 Given that W : X = 5 : 6, X : Y = 3 : 7 and Y : Z = 8 : 9, find the compound ratio W : X : Y : Z.

ध्यान दिया गया है कि W : X = 5 : 6, X : Y = 3 : 7 और Y : Z = 8 : 9, W : X : Y : Z का सम्मिलित अनुपात ज्ञात करें।

(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01))

(a) 20 : 24 : 56 : 63

(b) 5 : 6 : 7 : 9

(c) 5 : 6 : 14 : 9

(d) 20 : 24 : 42 : 63

Q.10 Solution

- Write down the chain:
  - $W: X = 5: 6$
  - $X: Y = 3: 7 \rightarrow 6: 14$ (multiplying by 2 to balance
  - Now we have $W: X: Y = 5: 6: 14$
  - Next $Y: Z = 8: 9$
- Balance Y between 14 and 8 (LCM = 56):
  - Multiply $W: X: Y$ by $4 \rightarrow 20: 24: 56$
  - Multiply $Y: Z$ by $7 \rightarrow 56: 63$
- **Combined Ratio: $20 : 24 : 56 : 63$**

Q.11 Three numbers are in the ratio 2 : 3 : 5. If their average is 100, what is the difference between the largest and the smallest number?

तीन संख्याएँ 2 : 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका औसत 100 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है?

(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02))

(a) 100

(b) 90

(c) 80

(d) 70

Q.11 Solution

- **Sum of 3 numbers:** $100 \times 3 = 300$
- Total ratio units = $2 + 3 + 5 = 10$ units
- $10 \text{ units} = 300 \rightarrow 1 \text{ unit} = 30$
- **Difference (Largest - Smallest = 5 - 2 = 3 units):** $3 \times 30 = \mathbf{90}$

Q.12 The weights of three friends are in the ratio 7 : 8 : 9. If each gains 5 kg, the new ratio becomes 12 : 13 : 14. What is the original weight of the heaviest friend?

तीन दोस्तों का वजन 7 : 8 : 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वजन 5 किग्रा बढ़ जाए, तो नया अनुपात 12 : 13 : 14 हो जाता है। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन क्या है?
(SSC CGL 22/09/2025 (Shift-02))

(a) 5 kg

(b) 7 kg

(c) 9 kg

(d) 11 kg

X)

Q.12 Solution

- **Initial Ratio:** $7 : 8 : 9$
- **New Ratio:** $12 : 13 : 14$
- Notice equal spacing: each friend's ratio value increases by exactly 5 units $(12 - 7 = 5)$.
- Given change = 5 kg $\rightarrow 5$ units $= 5$ kg $\rightarrow 1$ unit $= 1$ kg
- **Heaviest Friend's original weight (9 units):** $9 \times 1 = \mathbf{9}$ kg

Q.13 If x : y = 2 : 5 then what is (2x + 3y) : (x + y)?

यदि x : y = 2 : 5 है, तो (2x + 3y) : (x + y) क्या है?
(SSC CGL 22/09/2025 (Shift-03))

(a) 19 : 7

(b) 7 : 19

(c) 16 : 7

(d) 7 : 16

Q.13 Solution

- Direct Substitution: Put $x = 2, y = 5$
- $(2 \times 2 + 3 \times 5) : (2 + 5)$
- $(4 + 15) : 7 = \mathbf{19 : 7}$

Q.14 A box has 120 pencils in red, blue, and black in the ratio 2 : 3 : 5. If 10 red and 20 black pencils are removed, what is the new ratio of red to black pencils?

एक डिब्बे में लाल, नीली और काली रंग की 120 पेंसिलें हैं जिनका अनुपात 2 : 3 : 5 है। यदि 10 लाल और 20 काली पेंसिलें निकाल दी जाएँ, तो लाल और काली पेंसिलों का नया अनुपात क्या होगा?
(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-03))

(a) 1 : 2

(b) 3 : 5

(c) 13 : 15

(d) 7 : 20

Q.14 Solution

- Total units = $2 + 3 + 5 = 10$ units
- Given 10 units $= 120 \rightarrow 1$ unit $= 12$
- **Initial counts:** Red = $2 \times 12 = 24$, Black = $5 \times 12 = 60$
- **After removal:** New Red = $24 - 10 = 14$, New Black = 60
- **New Ratio:** $14 : 40 = \mathbf{7 : 20}$

Q.15 What should be subtracted from 10, 12, 13, 16 so that the remaining numbers may be proportional?

10, 12, 13, 16 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएँ समानुपातिक हो जाएँ?
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02))

(a) 3

(b) 9

(c) 4

(d) 12

Q.15 Solution

- **Formula / Shortcut:** $x = \frac{AD-BC}{(A+D)-(B+C)}$ where numbers are A, B, C, D.
- $x = \frac{(10\times16)-(12\times13)}{(10+16)-(12+13)} = \frac{160-156}{26-25} = \frac{4}{1} = 4$

Q.16 Three numbers are such that the second is 150% of the first, and the third is 80% of the second. What is the ratio of the first to the third?

तीन संख्याएँ इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 80% है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात क्या है?
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03))

(a) 5 : 6

(b) 2 : 3

(c) 5 : 4

(d) 5 : 8

$-20 = 40$

Q.16 Solution

- Let First = 100
- Second = 150% of $100 = 150$
- Third = 80% of $150 = 120$
- **Ratio (First : Third):** $100 : 120 = 5 : 6$

Q.17 Two numbers are in the ratio 6 : 5. If the difference between them is 11, find the numbers.

दो संख्याएँ 6 : 5 के अनुपात में हैं। यदि उनके बीच का अंतर 11 है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01))

(a) 66 and 55

(b) 60 and 49

(c) 72 and 61

(d) 88 and 77

Q.17 Solution

- **Ratio Diff:** $6 - 5 = 1$ unit
- Given 1 unit $= 11$
- **Numbers:** $6 \times 11 = 66$ and $5 \times 11 = 55 \rightarrow$ **66** and **55**

Q.18 A startup has three stakeholders. A brought 40% of the capital, and B brought the rest. C joined later and was promised 20% of the total profit for branding. If total profit was Rs. 2,50,000, how much was B's share?

एक स्टार्टअप में तीन हिस्सेदार हैं। A ने 40% पूँजी लगाई और B ने शेष। C बाद में शामिल हुआ और उसे ब्रांडिंग के लिए कुल लाभ का 20% देने का वादा किया गया। यदि कुल लाभ ₹2,50,000 था, तो B का हिस्सा कितना था?

(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03))

(a) Rs. 1,20,000

(b) Rs. 1,00,000

(c) Rs. 90,000

(d) Rs. 1,10,000

Q.18 Solution

- Total Profit = ₹2,50,000.
- C gets fixed 20% → 20% of $250000 = 50,000$.
- Remaining profit to split between A and B = $250000 - 50000$
- Since A brought 40% capital, B brought the remaining 60%.
- **B's Share:** 60% of $200000 = \mathbf{Rs.1,20,000}$

Q.19 Three friends share a winning prize in the ratio 2 : 3 : 4. If the total prize is Rs.9000, how much more does the person with the highest share get than the lowest?

तीन दोस्त एक विजयी पुरस्कार को 2 : 3 : 4 के अनुपात में बाँटते हैं। यदि कुल पुरस्कार 9000 रुपये है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को सबसे कम हिस्से वाले व्यक्ति से कितना अधिक मिलेगा?
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02))

(a) 1000

(b) 1500

(c) 2000

(d) 2500

Q.19 Solution

- Total units = $2 + 3 + 4 = 9$ units
- Given 9 units $= 9000 \rightarrow 1$ unit $= 1000$
- **Difference (Highest - Lowest = 4 - 2 = 2 units):** $2 \times 1000 = \mathbf{2000}$

Q.20 If 30% of m is equal to 18% of n, what is the ratio m : n?

यदि m का 30%, n के 18% के बराबर है, तो m : n का अनुपात क्या है?
(SSC CGL 18/09/2025 (Shift-02))

(a) 5 : 3

(b) 2 : 3

(c) 3 : 5

(d) 3 : 2

$= 2,00000.$

Q.20 Solution

- Given: 30% of $m = 18\%$ of n
- $30m = 18n \rightarrow \frac{m}{n} = \frac{18}{30}$
- Simplify by dividing by 6: $\mathbf{3 : 5}$

Q.1 Arvind started a business by investing Rs.80,000. After 4 months, Bhavin joined with Rs.1,20,000. At the end of 8 months from the start, Chandan joined with Rs.1,60,000. If the total profit is Rs.1,05,000 at the end of the year, find the share of Chandan.

अरविंद ने 80,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद, भाविन 1,20,000 रुपये के साथ शामिल हो गया। शुरुआत से 8 महीने के अंत में, चंदन 1,60,000 रुपये के साथ शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,05,000 रुपये है, तो चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) Rs.26,500

(b) Rs.26,000

(c) Rs.26,200

(d) Rs.26,250

Q.1 Solution

- **Approach**: Profit = Investment × Time. Simplify investments by cancelling four zeros → $8:\ 12:\ 16 \rightarrow 2:\ 3:\ 4$.
- **Time**: Arvind = 12 months, Bhavin = 8 months, Chandan = 4 months.
- **Profit Ratio (A : B : C)**: $(2 \times 12):\ (3 \times 8):\ (4 \times 4) = 24:\ 24:\ 16 = 3:\ 3:\ 2$.
- **Chandan's Share**: $\frac{2}{3+3+2} \times 1,05,000 = \frac{2}{8} \times 1,05,000 = \mathbf{26,250}$.
- **Correct Option**: **(d)**

Q.2 A and B invest Rs.40,000 and Rs.60,000 respectively in a business. What is A's share in a profit of Rs.50,000?

A और B एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये का निवेश करते हैं। 50,000 रुपये के लाभ में A का हिस्सा क्या है?
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) Rs.15,000

(b) Rs.20,000

(c) Rs.25,000

(d) Rs.30,000

Q.2 Solution

- **Approach:** Time period is identical, so Profit Ratio = Investment Ratio.
- **Profit Ratio (A : B):** $40,000 : 60,000 = 2 : 3$.
- **A's Share:** $\frac{2}{5} \times 50,000 = \mathbf{20,000}$.
- **Correct Option: (b)**

Q.3 A and B started a business by investing ₹48,000 and ₹72,000 respectively. After 6 months, A withdrew half of his capital, while B increased his capital by ₹24,000. At the end of the year, they earned a total profit of ₹55,000. What is B's share in the profit?

A और B ने क्रमशः ₹48,000 और ₹72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद, A ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, जबकि B ने अपनी पूंजी में ₹24,000 की वृद्धि की। वर्ष के अंत में, उन्होंने कुल ₹55,000 का लाभ कमाया। लाभ में B का हिस्सा क्या है?
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

(a) ₹26,500

(b) ₹28,000

(c) ₹38,500

(d) ₹36,000

Q.3 Solution

- **Approach**: Simplify initial capitals by cancelling '000 → $A = 48$, $B = 72$. Half of $A = 24$. Increment for $B = 24$.
- **A's equivalent capital**: $(48 \times 6) + (24 \times 6) = 288 + 144 = 432$.
- **B's equivalent capital**: $(72 \times 6) + (96 \times 6) = 432 + 576 = 1008$.
- **Profit Ratio (A : B)**: $432 : 1008 = 3 : 7$.
- **B's Share**: $\frac{7}{10} \times 55,000 = \mathbf{38,500}$. *(Exam Tip: B's share must be a multiple of 7, only 38,500 fits).*
- **Correct Option**: **(c)**

Q.4 Tina and Meera started a business with ₹1,00,000 and ₹80,000 respectively. After 6 months, Meera added ₹40,000 more. Tina withdrew ₹20,000 at the same time. What is the profit-sharing ratio at the end of 1 year?

टीना और मीरा ने क्रमशः ₹1,00,000 और ₹80,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद, मीरा ने ₹40,000 और जोड़े। टीना ने उसी समय ₹20,000 निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में लाभ-साझाकरण अनुपात क्या है?
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

(a) 9 : 10

(b) 5 : 6

(c) 7 : 4

(d) 2 : 3

Q.4 Solution

- **Approach**: Initial capitals → $T = 100, M = 80$ (in thousands).
- **Tina**: $(100 \times 6) + (80 \times 6) = 600 + 480 = 1080.$
- **Meera**: $(80 \times 6) + (120 \times 6) = 480 + 720 = 1200.$
- **Ratio (Tina : Meera)**: $1080 : 1200 = 108 : 120 = \mathbf{9 : 10}.$
- **Correct Option**: (a)

Q.5 X, Y, and Z started a business with capitals in the ratio 2 : 3 : 5. After 3 months, Z withdrew 40% of his capital. After another 3 months, Y withdrew half of his capital. The business continued for a total of 18 months. If total profit is Rs.3,24,000, find the ratio of profit shares of X : Y : Z.

X, Y और Z ने 2 : 3 : 5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद, Z ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। अगले 3 महीने बाद, Y ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। व्यवसाय कुल 18 महीने तक चलता रहा। यदि कुल लाभ 3,24,000 रुपये है, तो X : Y : Z के लाभ का अनुपात ज्ञात करें।
SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02)

(a) 3 : 3 : 5

(b) 3 : 3 : 4

(c) 1 : 2 : 2

(d) 1 : 3 : 1

Q.5 Solution

- **Approach**: Initial ratio $2:3:5$. Let capitals be $20:30:50$.
  - Z withdraws 40% of $50 = 20 \rightarrow$ remaining 30.
  - Y withdraws half of $30 = 15 \rightarrow$ remaining 15.
- **X's capital months**: $20 \times 18 = 360$.
- **Y's capital months**: $(30 \times 6) + (15 \times 12) = 180 + 180 = 360$.
- **Z's capital months**: $(50 \times 3) + (30 \times 15) = 150 + 450 = 600$.
- **Ratio (X : Y : Z)**: $360:360:600 = \mathbf{3:3:5}$.
- **Correct Option**: **(a)**

Q.6 A person invested ₹18,000 in two schemes - Scheme X at 15% p.a. and Scheme Y at 10% p.a., both under simple interest. After 1 year, the total interest from both schemes was ₹2,160. How much was invested in Scheme X?

एक व्यक्ति ने दो योजनाओं में ₹18,000 का निवेश किया योजना X 15% प्रति वर्ष और योजना Y 10% प्रति वर्ष, दोनों साधारण ब्याज पर। 1 वर्ष के बाद, दोनों योजनाओं से कुल ब्याज ₹2,160 था। योजना X में कितना निवेश किया गया था?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03)

(a) ₹6,000

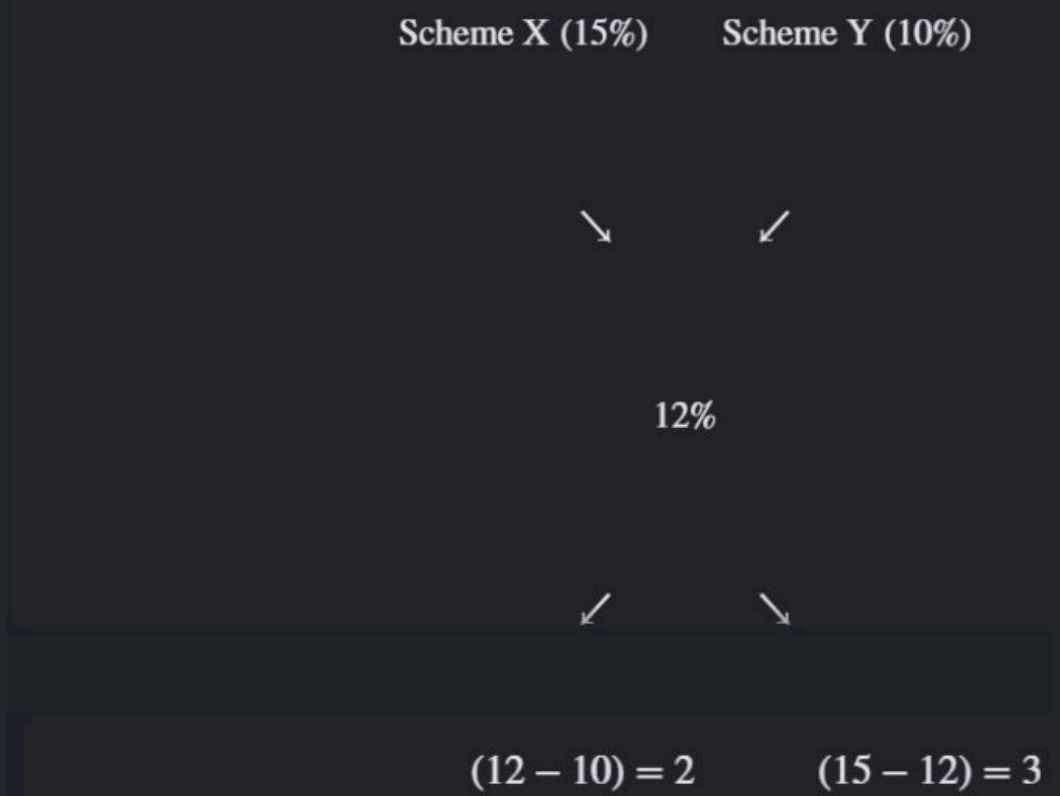
(b) ₹7,000

(c) ₹7,200

(d) ₹6,200

Q.6 Solution

- **Approach (Alligation):** Overall interest rate $= \frac{2160}{18000} \times 100 = 12\%.$
- **Alligation Setup:**



- **Ratio:** $2:3.$
- **Investment in X:** $\frac{2}{5} \times 18,000 = \mathbf{7,200}.$
- **Correct Option: (c)**

Q.7 A ₹36,000 annual bonus is distributed among Sales, Marketing, and Operations in a 4 : 5 : 3 ratio. Marketing uses ₹3,000 for team building and 1,500 for an intern, then allocates the rest to two top performers in a 5 : 4 ratio. How much does the top performer with the smaller share receive?

₹36,000 का वार्षिक बोनस बिक्री, विपणन और संचालन के बीच 4 : 5 : 3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए ₹3,000 और एक इंटर्न के लिए ₹1,500 का उपयोग करती है, फिर शेष राशि को 5 : 4 के अनुपात में दो शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को आवंटित करती है। कम हिस्से वाले शीर्ष प्रदर्शनकर्ता को कितना मिलता है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

(a) ₹5,833.33

(b) ₹5,250

(c) ₹4,666.67

Q.7 Solution

- **Approach:** Total bonus $= 36,000$. Total ratio units $= 4 + 5 + 3 = 12$.
- **Marketing Share:** $\frac{5}{12} \times 36,000 = 15,000$.
- **Remaining for Top Performers:** $15,000 - (3,000 + 1,500) = 10,500$.
- **Smaller Share Performance:** Distributed in $5 : 4$, smaller part is 4 units out of 9.
- **Amount:** $\frac{4}{9} \times 10,500 = \frac{42,000}{9} = \mathbf{4,666.67}$.
- **Correct Option: (c)**

Q.8 In a three-way joint venture, the first investor contributes capital, the second contributes time and strategy, and the third brings a network of suppliers. They agree to share profits in the ratio 3:2:2. If the venture earns Rs. 1,40,000 in the first year, how much should the strategist (second partner) receive?

एक त्रि-पक्षीय संयुक्त उद्यम में, पहला निवेशक पूँजी लगाता है, दूसरा समय और रणनीति प्रदान करता है, और तीसरा आपूर्तिकर्ताओं का एक नेटवर्क लाता है। वे 3 : 2 : 2 के अनुपात में लाभ बाँटने के लिए सहमत होते हैं। यदि उद्यम पहले वर्ष में 1,40,000 रुपये कमाता है, तो रणनीतिकार (दूसरे साझेदार) को कितना मिलना चाहिए?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) Rs. 30,000

(b) Rs. 35,000

(c) Rs. 40,000

(d) Rs. 45,000

Q.8 Solution

- **Approach**: Total profit $= 1,40,000$. Profit sharing ratio $= 3:2:2$.
- **Total parts**: $3+2+2=7$ units.
- **Strategist (2nd partner) share**: 2 units.
- **Amount**: $\frac{2}{7} \times 1,40,000 = \mathbf{40,000}$.
- **Correct Option**: **(c)**

Q.9 The investments of three partners, P, Q, and R, are initially in the ratio 6 : 7 : 9. After a year, P adds ₹30,000, Q adds ₹25,000, and R adds some amount to their respective investments. The new ratio of their investments becomes 8:9:11. Find the amount (in ₹) added by partner R.

तीन साझेदारों P, Q और R के निवेश का आरंभिक अनुपात 6 : 7 : 9 है। एक वर्ष बाद, P ₹30,000 जोड़ता है, Q ₹25,000 जोड़ता है, तथा R अपने निवेश में कुछ राशि जोड़ता है। उनके निवेश का नया अनुपात 8 : 9 : 11 हो जाता है। साझेदार R द्वारा जोड़ी गई राशि (₹ में) ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02)

(a) ₹10,000

(b) ₹12,500

(c) ₹15,000

(d) ₹18,000

Q.9 Solution

- **Approach**: Initial ratio $6:7:9$. New ratio $8:9:11$.
- Notice the difference in units for P and Q is constant:
  - For P: $8-6=2$ units.
  - For Q: $9-7=2$ units.
- Given: P added $30,000$ and Q added $25,000$. Wait, the problem implies separate actual values, let's establish common multiplier x:
  - $\frac{6x+30000}{7x+25000}=\frac{8}{9}\rightarrow 54x+270,000=56x+200,000\rightarrow 2x=70,000\rightarrow x=35,000$
- R's growth is also $+2$ units in the ratio structure ($11-9=2$ units).
- Therefore, amount added by $R=2x+\text{adjustment}$. Let's verify directly:
  - Initial: $P=210k, Q=245k, R=315k$.
  - After additions: $P=240k, Q=270k$. New ratio validation: $240:270=8:9$.
  - For R to maintain the 11 scaling unit: $\frac{240k}{8}\times 11=330,000$.
  - Amount added by $R=330,000-315,000=\mathbf{15,000}$.
- **Correct Option**: **(c)**

Q.10 Three friends, X, Y and Z, invested in a start-up in the ratio 2 : 3 : 5. X managed the business and was entitled to an additional 15% of the total annual profit as a management fee. If the profit at the end of the year was ₹4,00,000, how much did Y receive?

तीन दोस्तों, X, Y और Z ने एक स्टार्ट-अप में 2 : 3 : 5 के अनुपात में निवेश किया। X व्यवसाय का प्रबंधन करता था और प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का 15% अतिरिक्त पाने का हकदार था। यदि वर्ष के अंत में लाभ 4,00,000 रुपये था, तो Y को कितना प्राप्त हुआ?
SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01)

(a) ₹1,02,000

(b) ₹1,12,000

(c) ₹1,13,000

(d) ₹1,04,000

Q.10 Solution

- **Approach:** Management fee $= 15\%$ of $4,00,000 = 60,000$.
- **Remaining Profit:** $4,00,000 - 60,000 = 3,40,000$.
- **Ratio:** $2 : 3 : 5$ (Total $= 10$ units).
- **Y's Share:** $\frac{3}{10} \times 3,40,000 = \mathbf{1,02,000}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.1 In a mixture of 55 litres, fruit juice and water are in the ratio of 4 : 1. How much water (in litres) must be added to make the mixture ratio 2 : 1?

55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4 : 1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2 : 1 बनाने के लिए कितना पानी (लीटर में) मिलाया जाना चाहिए?

CGL 2023 Pre

(a) 9

(b) 22

(c) 11

(d) 12

Q.1 Solution

- **Approach**: Balance the part that remains constant (Fruit Juice).
- **Initial ratio (J : W)**: $4:1$ (Total 5 units $= 55$ litres $\rightarrow 1$ unit $= 11$ litres).
- **New ratio (J : W)**: $2:1$. To make juice units equal to 4, multiply by $2 \rightarrow 4$
- **Water Added**: Old water (1 unit) $\rightarrow$ New water (2 units) $= 1$ unit added.
- **Amount**: $1 \times 11 = \mathbf{11}$ litres.
- **Correct Option: (c)**

Q.2 If 80 litres of milk solution has 60% milk in it, then how much milk should be added to make milk 80% in the solution?

यदि 80 लीटर दूध के घोल में 60% दूध है, तो घोल में दूध 80% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए?

CGL MAINS 2022

(a) 70 litres

(b) 50 litres

(c) 60 litres

(d) 80 litres

Q.2 Solution

- **Approach**: Water quantity remains unchanged.
- **Initial setup**: 40% water out of 80 litres $= 32$ litres of water.
- **Final setup**: 80% milk means water becomes 20%.
- **Calculation**: 20% of final mixture $= 32$ litres $\rightarrow$ Final mixture $= 160$ litres.
- **Milk Added**: $160 - 80 = \mathbf{80}$ litres.
- **Correct Option: (d)**

Q.3 Rice worth ₹126 per kg and ₹135 per kg are mixed with a third variety in the ratio of 1 : 1 : 2. If the mixture is worth ₹153 per kg, then the price of the third variety per kg (in ₹) is :

₹126 प्रति किग्रा और ₹135 प्रति किग्रा मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1 : 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य ₹153 प्रति किग्रा है, तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किग्रा मूल्य (₹ में) क्या होगा?

CGL 2023 Pre

(a) 182.5

(b) 195.5

(c) 133.5

(d) 175.5

Q.3 Solution

- **Approach**: Use weighted avera kg.
- **Ratio**: 1 : 1 : 2.

: 2.

- **Equation**: $\frac{(126\times1)+(135\times1)+(x\times2)}{1+1+2}$
- $\rightarrow 261 + 2x = 153 \times 4 = 612$
- $\rightarrow 2x = 351 \rightarrow x = \mathbf{175.5}$
- **Correct Option**: (d)

Q.4 Vessel A contains milk and water in the ratio 4 : 5. Vessel B contains milk and water in the ratio 2 : 1. If x litres mixture of A is mixed with y litres mixture of B, then the ratio of milk to water in the mixture becomes 8 : 5. Find the ratio x : y.

बर्तन A में दूध और पानी का अनुपात 4 : 5 है। बर्तन B में दूध और पानी का अनुपात 2 : 1 है। यदि A के x लीटर मिश्रण को B के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8 : 5 हो जाता है। अनुपात x : y ज्ञात कीजिए।
CGL MAINS 2024

(a) 3 : 10

(b) 5 : 6

(c) 2 : 5

(d) 3 : 4

Q.4 Solution

- **Approach**: Alligation on milk fraction.
- **Vessel A (Milk)**: $\frac{4}{9}$
- **Vessel B (Milk)**: $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$
- **Final Mixture (Milk)**: $\frac{8}{13}$
- **Alligation Calculation**:
  - Left side (A): $\frac{2}{3} - \frac{8}{13} = \frac{26-24}{39} = \frac{2}{39}$
  - Right side (B): $\frac{8}{13} - \frac{4}{9} = \frac{72-52}{117} = \frac{20}{117}$
- **Ratio $x : y$**: $\frac{2}{39} : \frac{20}{117} = 1 : \frac{10}{3} = \mathbf{3 : 10}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.5 A 100-litre solution contains acid and water in the ratio 3 : 2. Some quantity of this solution is removed and replaced with pure acid. If the final ratio of acid to water becomes 7 : 3, how many litres of solution were replaced?

100-लीटर का घोल जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 3 : 2 है। इस घोल की कुछ मात्रा को निकालकर उसकी जगह शुद्ध एसिड डाल दिया जाता है। यदि अंतिम एसिड और पानी का अनुपात 7 : 3 हो जाता है, तो कितनी लीटर घोल बदली गई थी?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) 35 litres

(b) 25 litres

(c) 50 litres

(d) 20 litres

Q.5 Solution

- **Approach**: Total volume remains 100 litres. Final ratio is $7:3$, meaning final water is 30% of $100 = 30$ litres.
- **Initial Water**: 2 units out of $5 \rightarrow 40\%$ of $100 = 40$ litres.
- **Fraction of water remaining**: $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$, which means $\frac{1}{4}$ of the solution was replaced.
- **Amount replaced**: $\frac{1}{4} \times 100 = \mathbf{25}$ litres.
- **Correct Option**: **(b)**

Q.6 A vendor mixes two types of coffee beans one costing ₹120 per kg and the other costing ₹180 per kg, in the ratio 1: 2. If he sells the mixed variety at ₹152 per kg, find his gain or loss percent.

एक विक्रेता दो प्रकार की कॉफी बीन्स को एक की कीमत ₹120 प्रति किग्रा और दूसरी की कीमत ₹180 प्रति किग्रा है, को 1: 2 के अनुपात में मिलाता है, यदि वह मिश्रित किस्म को ₹152 प्रति किग्रा पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03)

(a) 5% Gain

(b) 8% Loss

(c) 5% Loss

(d) 8% Gain

Q.6 Solution

- **Approach**: Find Cost Price (CP) first using weighted average.
- **CP of mixture**: $\frac{(120\times1)+(180\times2)}{1+2} = \frac{120+360}{3} = \frac{480}{3} = 160$ per kg.
- **Selling Price (SP)**: 152 per kg.
- **Loss Percent**: $\frac{160-152}{160} \times 100 = \frac{8}{160} \times 100 = 5\%$ Loss.
- **Correct Option: (c)**

Q.7 From a 64-liter container of pure spirit, 8 liters are removed and replaced by water. This operation is performed a total of three times. What is the final quantity of spirit remaining in the container?

शुद्ध स्प्रिट के 64 लीटर के कंटेनर से 8 लीटर निकाल कर उसकी जगह पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल तीन बार की जाती है। कंटेनर में बची हुई स्प्रिट की अंतिम मात्रा क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

(a) 34.34 liters

(b) 36.45 liters

(c) 38.62 liters

(d) 42.88 liters

Q.7 Solution

- **Approach:** Use the standard formula: $\text{Remaining} = \text{Initial} \times \left(1 - \frac{\text{Out}}{\text{Total}}\right)^{n}$.
- **Fraction left per turn:** $1 - \frac{8}{64} = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.
- **After 3 operations:** $64 \times \left(\frac{7}{8}\right)^{3} = 64 \times \frac{343}{512} = \frac{343}{8} = \mathbf{42.88}$ litres.
- **Correct Option: (d)**

Q.8 A drum contains a blend of three chemicals: P, Q, and R, in the ratio of 3 : 5 : 2. 30 litres of this blend are removed, and then 12 litres of chemical P and 8 litres of chemical Q are poured into the drum. If the resultant quantity of chemical Q is 20 litres more than the resultant quantity of chemical P, what was the initial total quantity of the mixture in the drum (in litres)?

एक ड्रम में तीन रसायनों का मिश्रण है: P, Q और R, जिनका अनुपात 3 : 5 : 2 है। इस मिश्रण के 30 लीटर निकाले जाते हैं, और फिर ड्रम में 12 लीटर रसायन P और 8 लीटर रसायन Q डाले जाते हैं। यदि रसायन Q की परिणामी मात्रा रसायन P की परिणामी मात्रा से 20 लीटर अधिक है, तो ड्रम में मिश्रण की प्रारंभिक कुल मात्रा (लीटर में) क्या थी?

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02)

(a) 100

(b) 120

(c) 150

(d) 180

Q.8 Solution

- **Approach:** Removing 30 litres doesn't change the ratio of what is left inside.
- Let remaining components after removal be $3x, 5x, 2x$. Total remaining $= 10x$.
- **Additions:** P becomes $3x + 12$, Q becomes $5x + 8$.
- **Given:** $Q - P = 20 \rightarrow (5x + 8) - (3x + 12) = 20 \rightarrow 2x - 4 = 20 \rightarrow 2x = 24 \rightarrow x = 12$.
- **Remaining volume:** $10x = 120$ litres.
- **Initial volume:** Remaining + Removed $= 120 + 30 = \mathbf{180}$ litres.
- **Correct Option: (d)**

Q.9 A container holds a mixture of three liquids A, B, and C in ratio 2 : 3 : 5. If 6 liters of liquid A, 12 liters of liquid B, and a certain amount of liquid C are added to the container, the new ratio of liquids A, B, and C becomes 3:5: 8. Find the quantity (in liters) of liquid C added.

एक कंटेनर में तीन तरल पदार्थ A, B और C का मिश्रण 2 : 3 : 5 के अनुपात में है। यदि कंटेनर में 6 लीटर तरल A, 12 लीटर तरल B और तरल C की एक निश्चित मात्रा डाली जाती है, तो तरल पदार्थ A, B और C का नया अनुपात 3 : 5 : 8 हो जाता है। मिलाए गए तरल C की मात्रा (लीटर में) ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 15/09/2025 (SHIFT-01)

(a) 15 litres

(b) 16 liters

(c) 18 liters

(d) 20 liters

Q.9 Solution

- **Approach:** Analyze components A and B to find scaling.
- **Initial:** $A:\ B = 2:\ 3$. Added: $A(+6)$ and $B(+12)$.
- **Final ratio:** $A:\ B = 3:\ 5$.
- Set up equation: $\frac{2x+6}{3x+12} = \frac{3}{5} \rightarrow 10x + 30 = 9x + 36 \rightarrow x = 6$.
- **Initial C:** $5x = 30$ litres.
- **Final C:** Final units are based on $A = 3$ units. After adding, actual $A = 2(6) + 6 = 18$ litres $\rightarrow 1$ final unit $= 6$ litres.
- Total final $C = 8 \times 6 = 48$ litres.
- **Added C:** $48 - 30 = \mathbf{18}$ liters.
- **Correct Option: (c)**

Q.10 A cistern contains 100 liters of pure syrup. 10 liters of syrup are drawn out and replaced by water. Then, 10 liters of the mixture are drawn out and replaced by water again. What is the ratio of syrup to water in the final mixture?

एक टंकी में 100 लीटर शुद्ध सिरप है। 10 लीटर सिरप निकाला जाता है और उसकी जगह पानी डाला जाता है। फिर, मिश्रण के 10 लीटर निकाले जाते हैं और फिर से पानी से बदल दिए जाते हैं। अंतिम मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात क्या है?

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01)

(a) 18 : 1

(b) 89 : 14

(c) 81 : 19

(d) 18 : 17

Q.10 Solution

- **Approach**: Replacement fraction is $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$. Left fraction $= \frac{9}{10}$.
- **After 2 operations**: Syrup left $= 100 \times \left(\frac{9}{10}\right)^2 = 81$ liters.
- **Water left**: $100 - 81 = 19$ liters.
- **Ratio (Syrup : Water)**: $\mathbf{81 : 19}$.
- **Correct Option**: **(c)**

Q.11 A 90 litre mixture contains milk and water in the ratio 7 : 2. If 'x' litres of milk and 'x' litres of water are added to the mixture, the new ratio of milk to water becomes 5 : 2. What is the value of 'x'?

90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 : 2 है। यदि मिश्रण में 'x' लीटर दूध और 'x' लीटर पानी मिलाया जाए, तो दूध और पानी का नया अनुपात 5 : 2 हो जाता है। 'x' का मान क्या है?
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03)

(a) 13.33 litres

(b) 10.54 litres

(c) 15 litres

(d) 20 litres

Q.11 Solution

- **Approach**: Adding equal amounts of both items keeps their difference constant.
- **Initial ratio**: $7:2$ (Difference $= 5$ units; Total 9 units $= 90 \rightarrow 1$ unit $= 10$).
- **New ratio**: $5:2$ (Difference $= 3$ units).
- Equalize differences by multiplying initial by 3 and final by 5:
  - Initial $\rightarrow 21:6$
  - Final $\rightarrow 25:10$
- **Change**: $21 \rightarrow 25$ is 4 units. Since 1 old unit $= 10$, scaled unit multiplier is $\frac{10}{3}$.
- **Value of x**: $4 \times \frac{10}{3} = \frac{40}{3} = \mathbf{13.33}$ litres.
- **Correct Option: (a)**

Q.12 A recipe requires 0.625 liters of milk for 5 servings. How many servings can be made with 3.75 liters of milk?

एक रेसिपी में 5 सर्विंग के लिए 0.625 लीटर दूध की जरूरत होती है। 3.75 लीटर दूध से कितनी सर्विंग बनाई जा सकती हैं?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-03)

(a) 28

(b) 30

(c) 32

(d) 34

Q.12 Solution

- **Approach**: Direct proportionality.
- **Multiplier**: $\frac{3.75}{0.625} = 6$ times the amount of milk.
- **Servings**: $5 \times 6 = \mathbf{30}$.
- **Correct Option**: (b)

Q.13 A 30-litre container of pure milk undergoes a 6-litre removal and 6-litre water replacement process, repeated 4 times. Approximately how much original milk remains?

30 लीटर शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह 6 लीटर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। लगभग कितना मूल दूध अंत में बचता है?
SSC CGL 25/09/2025 (Shift-02)

(a) $15\frac{78}{255}$ litres

(b) $17\frac{28}{255}$ litres

(c) $12\frac{74}{255}$ litres

(d) $15\frac{68}{255}$ litres

Q.13 Solution

- **Approach**: Fraction left per cycle $= 1 - \frac{6}{30} = \frac{4}{5}$.
- **After 4 cycles**: Remaining milk $= 30 \times \left(\frac{4}{5}\right)^4 = 30 \times \frac{256}{625} = \frac{6 \times 256}{125} = \frac{1536}{125} = 12.288$ litres.
- Let's look at the options: $12\frac{74}{255}$ is roughly 12.29. All other options are $15+$ or $17+$.
- **Correct Option**: (c)

Q.14 Two oils priced at 90 per kg and 150 per kg are blended and sold at 144 per kg, achieving a profit margin of 20%. What is the ratio of the two oils in the mixture?

90 प्रति किलोग्राम और 150 प्रति किलोग्राम की कीमत वाले दो तेलों को मिश्रित किया जाता है और 144 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ मार्जिन प्राप्त होता है। मिश्रण में दोनों तेलों का अनुपात क्या है?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) 1 : 1

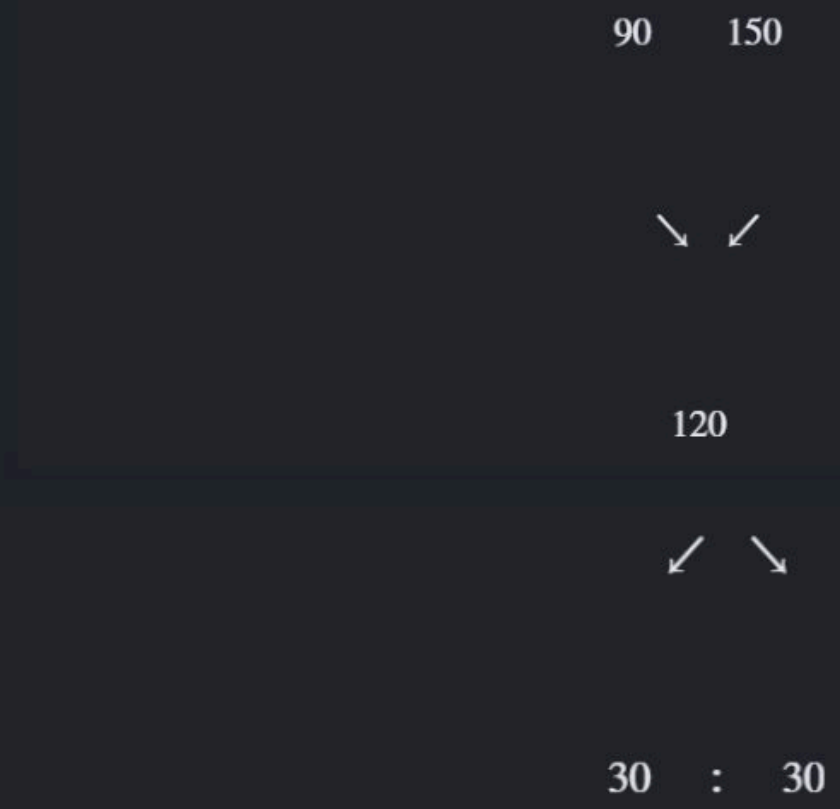
(b) 2 : 1

(c) 3 : 2

(d) 4 : 1

Q.14 Solution

- **Approach**: Find Cost Price (CP) from the Selling Price (SP).
- **CP**: $144 \times \frac{100}{120} = 120$ per kg.
- **Alligation**:



- **Ratio**: $30 : 30 = 1 : 1$.
- **Correct Option: (a)**

Q.15 Two containers of the same volume are 40% and 50% full of water, respectively. They are then filled completely with milk. If the contents of both containers are mixed in a larger vessel, what is the percentage of milk in the final mixture?

समान आयतन वाले दो बर्तन क्रमशः 40% और 50% पानी से भरे हैं। फिर उन्हें दूध से पूरी तरह भर दिया जाता है। यदि दोनों बर्तनों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है?

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-03)

(a) 45%

(b) 50%

(c) 55%

(d) 60%

Q.15 Solution

- **Approach:** Let volume of each container be 100. Total volume $= 200$.
- **Container 1:** Water $= 40 \rightarrow$ Milk $= 60$.
- **Container 2:** Water $= 50 \rightarrow$ Milk $= 50$.
- **Total Milk:** $60 + 50 = 110$.
- **Percentage of Milk:** $\frac{110}{200} \times 100 = 55\%$.
- **Correct Option: (c)**

Q.1 The average of sixteen numbers is 48. The average of the first six of these numbers is 45 and that of the last seven numbers is 53. The seventh and the eighth numbers are, respectively, 3 and 7 greater than the ninth number. What is the average of the ninth and seventh numbers?

सोलह संख्याओं का औसत 48 है। इनमें से पहली छह संख्याओं का औसत 45 है, और अंतिम सात संख्याओं का औसत 53 है। सातवीं और आठवीं संख्या, नौवीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है। नौवीं और सातवीं संख्याओं का औसत क्या है?

CGL 2021 Pre

(a) 41.5

(b) 40.5

(c) 42

(d) 39

Q.1 Solution

- **Deviation Method**: Base average $= 48$.
- First 6 numbers deviation: $6 \times (45 - 48) = -18$.
- Last 7 numbers deviation: $7 \times (53 - 48) = +35$.
- Net deviation so far $= +17$.
- To balance, the sum of 7th, 8th, and 9th numbers must be $(3 \times 48) - 17 = 144 - 17 = 127$.
- Let 9th $= x$, 7th $= x + 3$, 8th $= x + 7$.
- $3x + 10 = 127 \rightarrow 3x = 117 \rightarrow x = 39$ (9th number).
- 7th number $= 39 + 3 = 42$.
- Average of 9th and 7th $= \frac{39+42}{2} = \mathbf{40.5}$.
- **Correct Option**: **(b)**

Q.2 Ram has an average score of 65 runs in 19 innings in cricket matches. Find out how many runs are to be scored by him in the 20th innings to raise the average score to 67.

राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे?

CGL 2023 Pre

(a) 135

(b) 105

(c) 115

(d) 195

Q.2 Solution

- **Mental Math (Deviation)**: The average increases by 2 runs for all 20 inn
- Required runs = Old Average + (Total Innings × Increase)
- Runs = $65 + (20 \times 2) = 65 + 40 = \mathbf{105}$.
- **Correct Option: (b)**

Q.3 The average marks (out of 100) of boys and girls in an examination are 75 and 80, respectively. If the average marks of all the students in that examination are 78. Find the ratio of the number of boys to the number of girls.

किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत अंक (100 में से) क्रमशः 75 और 80 हैं। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक 78 हैं, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए।

CGL 2024 Pre

(a) 2 : 3

(b) 3 : 4

(c) 1 : 3

(d) 1 : 2

Q.3 Solution

- **Alligation:**

- Ratio = $2 : 3$.
- **Correct Option: (a)**

ings.

Q.4 A class of 30 students appeared in a test. The average score of 12 students is 62, and that of the rest is 72. What is the average score of the class?

30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, और बाकी का 72 है। कक्षा का औसत स्कोर क्या है?

CGL 2024 Pre

(a) 66

(b) 68

(c) 67

(d) 69

Q.4 Solution

- **Deviation/Assumed Mean**: Let the base average be 72.
- 12 students are below this base by 10 marks each → Total deficit $= -120$.
- Distribute this deficit among all 30 students: $\frac{-120}{30} = -4$.
- Final average $= 72 - 4 = \mathbf{68}$.
- **Correct Option**: (b)

Q.5 The average of 15 numbers is 30, while the average of 13 of these numbers is 32. If the remaining two numbers are equal, then what is each of the two numbers?

15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्याएं बराबर हैं, तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या है?

CGL 2021 Pre

(a) 34

(b) 31

(c) 17

(d) 16

Q.5 Solution

- **Deviation**: Let the baseline be 30.
- 13 numbers are above baseline by $+2$ each $\rightarrow$ $\text{Total excess} = +26$.
- To maintain balance, the remaining 2 numbers must cover this excess by being 26 below their baseline sum $(2 \times 30 = 60)$.
- Sum of remaining two numbers $= 60 - 26 = 34$.
- Since they are equal, each number $= \frac{34}{2} = 17$.
- **Correct Option: (c)**

Q.6 In the 8th class, consisting of 30 students, a Mathematics test was taken. 10 students had an average score of 90. The other students had an average score of 75. What is the average score of the whole class?

8वीं कक्षा में, जिसमें 30 छात्र हैं, गणित की परीक्षा ली गई। 10 छात्रों के औसत अंक 90 थे। अन्य छात्रों के औसत अंक 75 थे। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं?

CGL 2024 Pre

(a) 78

(b) 80

(c) 76

(d) 74

Q.6 Solution

- **Ratio & Deviation**: Student ratio is $10:20 = 1:2$. Let base average be 75.
- The 1 group has an excess of $+15$ $(90 - 75)$. Total excess $= 1 \times 15 = 15$.
- Spread this excess across all 3 parts: $\frac{15}{3} = +5$.
- New average $= 75 + 5 = \mathbf{80}$.
- **Correct Option**: **(b)**

Q.7 What is the average of all integers between 100 and 250 that are exactly divisible by 11?

100 और 250 के बीच के सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य हैं?
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) 176

(b) 186

(c) 196

(d) 146

Q.7 Solution

- **AP Property**: Average of an Arithmetic Progression $= \frac{\text{First term}+\text{Last term}}{2}$.
- First term after 100 divisible by 11 $= 110$.
- Last term before 250 divisible by 11 $= 242$.
- Average $= \frac{110+242}{2} = \frac{352}{2} = \mathbf{176}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.8 The average of 15 numbers is 80. The average of the first 6 numbers is 72. The average of the next 6 numbers is 25% more than the average of the first 6 numbers. The 13th number is 8 more than the 15th number, and the 14th number is 10 less than the 15th number. What is the average of the 13th and 14th numbers?

15 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है। अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। 13वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है?
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) 70.89

(b) 85

(c) 75.67

(d) 80.65

Q.8 Solution

- **Detailed Deviation**: Total baseline $= 15 \times 80$.
- First 6 numbers: Avg 72 (Deficit $= 6 \times -8 = -48$).
- Next 6 numbers: Avg is 25% more than $72 = 90$ (Excess $= 6 \times +10 = +60$).
- Net deviation so far $= +12$.
- Sum of 13th, 14th, and 15th numbers $= (3 \times 80) - 12 = 228$.
- Let 15th $= x$. Then 13th $= x + 8$, 14th $= x - 10$.
- $3x - 2 = 228 \rightarrow 3x = 230 \rightarrow x = 76.67$.
- Average of 13th and 14th $= \frac{(x+8)+(x-10)}{2} = x - 1 = 76.67 - 1 = \mathbf{75.67}$.
- **Correct Option**: **(c)**

Q.9 The average salary of 24 employees is ₹40,000. The average salary of 8 senior staff is ₹60,000. What is the average salary for the other employees?

24 कर्मचारियों का औसत वेतन ₹40,000 है। 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन ₹60,000 है। अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है?
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03)

(a) ₹30,000

(b) ₹40,000

(c) ₹50,000

(d) ₹60,000

Q.9 Solution

- **Ratio Trick**: Staff ratio Senior : Others $= 8 : (24 - 8) = 8 : 16 = 1 : 2$.
- Total average $= 40k$. Senior average $= 60k$ (Excess $= +20k$).
- Total excess from seniors $= 1 \times 20k = 20k$.
- This excess must be balanced by the 2 parts of other employees: $\frac{-20k}{2} = -10k$.
- Salary of other employees $= 40k - 10k = \mathbf{30,000}$.
- **Correct Option**: **(a)**

Q.10 A cricketer's average in 10 innings is 58. If his highest score is excluded, the average drops to 54. What is his highest score?

एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 58 है। यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए, तो औसत 54 हो जाता है। उसका उच्चतम स्कोर क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03)

(a) 93

(b) 92

(c) 94

(d) 95

Q.10 Solution

- **Exclusion Formula**: Excluded value = Old Avg + (New Innings × Drop).
- Highest score = $58 + (9 \times 4) = 58 + 36 = \mathbf{94}$.
- **Correct Option: (c)**

Q.11 Three numbers are such that when the average of any two of them is added to the third, the results obtained are 180, 168, and 150, respectively. What is the average of the original three numbers?

तीन संख्याएँ ऐसी हैं कि जब उनमें से किसी दो का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम क्रमशः: 180, 168 और 150 होते हैं। मूल तीन संख्याओं का औसत क्या है?

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01)

(a) 83

(b) 84

(c) 85

(d) 86

Q.11 Solution

- **Standard Formula**: When $\frac{a+b}{2} + c = x$, rewriting gives $a + b + 2c = 2x$. Adding all three equations yields $4(a + b + c) = 2(\text{Sum of results})$.
- Sum of original numbers $(a + b + c) = \frac{\text{Sum of results}}{2}$.
- Sum $= \frac{180+168+150}{2} = \frac{498}{2} = 249$.
- Average of three numbers $= \frac{249}{3} = \mathbf{83}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.12 What is the average of all three-digit numbers divisible by 23?

23 से विभाज्य सभी तीन अंकीय संख्याओं का औसत क्या है?
SSC CGL 14/09/2025 (Shift-03)

(a) 752

(b) 552

(c) 652

(d) 452

Q.12 Solution

- **AP Property**: Average $= \frac{\text{First term}+\text{Last term}}{2}$.
- Smallest 3-digit multiple of 23 $= 115$ (23×5).
- Largest 3-digit multiple of 23 $= 989$ (23×43).
- Average $= \frac{115+989}{2} = \frac{1104}{2} = \mathbf{552}$.
- **Correct Option: (b)**

Q.13 If average weight of 12 people is 65 kg. If one person leaves and the new average becomes 64.5 kg, what is the weight of the person who left?

12 लोगों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति चला जाता है और नया औसत 64.5 किलोग्राम हो जाता है, तो चले गए व्यक्ति का वजन क्या है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01)

(a) 70.5 kg

(b) 68.5 kg

(c) 72.5 kg

(d) 66.5 kg

Q.13 Solution

- **Left Person Formula**: Weight = Old Avg + (Remaining People
- Weight = $65 + (11 \times 0.5) = 65 + 5.5 = \mathbf{70.5}$ kg.
- **Correct Option: (a)**

Q.14 Three numbers are such that when the sum of any two of them is added to half of the third, the results are 210, 198, and 192 respectively. What is the average of the three numbers?

तीन संख्याएँ ऐसी हैं कि जब उनमें से किसी दो का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्रमशः: 210, 198 और 192 होते हैं। तीनों संख्याओं का औसत क्या है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

(a) 80

(b) 70

(c) 60

(d) 50

Q.14 Solution

- **Standard Shortcut**: Equations look like $a + b + \frac{c}{2} = 210 \rightarrow 2a + 2b + c = 420$.
- Summing all three variations gives $5(a + b + c) = 2 \times (210 + 198 + 192)$.
- $5 \times \text{Sum} = 2 \times 600 = 1200 \rightarrow \text{Sum} = 240$.
- Average $= \frac{240}{3} = \mathbf{80}$.

(Remaining count × Drop).

Q.15 The average of 9 numbers is 56. When one number is removed, the average becomes 54. What number was removed?

9 संख्याओं का औसत 56 है। जब एक संख्या हटा दी जाती है, तो औसत 54 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई?

SSC CGL 16/09/2025 (Shift-01)

(a) 52

(b) 72

(c) 82

(d) 92

Q.15 Solution

- **Exclusion Shortcut:** Removed number = Old Avg + $(9 \times 2) = 56 + 16 = \mathbf{72}$.
- Removed $= 56 + (8 \times 2) = 56 + 16 = \mathbf{72}$.
- **Correct Option: (b)**

Q.16 There are 6 consecutive integers and 5 consecutive integers. The average of the 6 integers is 2 less than the average of the 5 integers. The sum of the 5 integers is 4 more than the sum of the 6 integers. Find the average of the 6 integers.

6 क्रमागत पूर्णांक और 5 क्रमागत पूर्णांक हैं। 6 पूर्णांकों का औसत 5 पूर्णांकों के औसत से 2 कम है। 5 पूर्णांकों का योग 6 पूर्णांकों के योग से 4 अधिक है। 6 पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-02)

(a) 6

(b) 5

(c) 4

(d) 3

Solution written by Claude AI - NOT part of the original PDF (source has no solution for this question).

Let avg of the 6 integers = A, avg of the 5 = B.

Given: A = B - 2

Sums: 5B = 6A + 4

Substitute A = B - 2:

5B = 6(B - 2) + 4 = 6B - 8 => B = 8

A = 8 - 2 = 6

Correct Option: (a) 6

Q.17 A trader bought 5 varieties of rice whose weights are in the ratio 2 : 3 : 4 : 5 : 6. Their respective prices per kg are ₹40, ₹42, ₹45, ₹48 and ₹50. What is the average cost per kg of the mixture?

एक व्यापारी ने चावल की 5 किस्में खरीदीं जिनके वजन का अनुपात 2 : 3 : 4 : 5 : 6 है। प्रति किलोग्राम उनकी कीमतें क्रमशः: ₹40, ₹42, ₹45, ₹48 और ₹50 हैं। मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है?
SSC CGL 22/09/2025 (Shift-02)

(a) ₹46.8

(b) ₹44.1

(c) ₹44.8

(d) ₹46.3

Solution written by Claude AI - NOT part of the original PDF (source has no solution for this question).

Ratio parts = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20

Total cost = 2x40 + 3x42 + 4x45 + 5x48 + 6x50

= 80 + 126 + 180 + 240 + 300 = 926

Average cost = 926 / 20 = Rs. 46.30 per kg

Correct Option: (d) Rs. 46.3

Q.18 The average marks of 30 students in a class is 62. If the marks of one student were wrongly entered as 82 instead of 62, what is the CORRECT average?

एक कक्षा में 30 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। यदि एक छात्र के अंक गलती से 62 के बजाय 82 दर्ज कर दिए गए, तो सही औसत क्या है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-03)

(a) 61.33

(b) 61.67

(c) 61

(d) 60.35

Solution written by Claude AI - NOT part of the original PDF (source has no solution for this question).

Recorded total = 30 x 62 = 1860

Wrong entry inflated it by 82 - 62 = 20

Correct total = 1860 - 20 = 1840

Correct average = 1840 / 30 = 61.33

Correct Option: (a) 61.33

Q.19 The average of a certain number of quantities is 45. If 5 is added to each quantity, what will be the new average?

कुछ निश्चित मात्राओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक मात्रा में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

(a) 45

(b) 50

(c) 40

(d) 55

Solution written by Claude AI - NOT part of the original PDF (source has no solution for this question).

Adding a constant to every quantity raises the average by that same constant.

New average = 45 + 5 = 50

Correct Option: (b) 50

Q.20 The average temperature of a city from Monday to Friday is 40°C. If the temperature on Saturday is 45°C, what will be the average temperature from Monday to Saturday?

एक शहर का सोमवार से शुक्रवार तक औसत तापमान 40°C है। यदि शनिवार को तापमान 45°C है, तो सोमवार से शनिवार तक औसत तापमान क्या होगा?

SSC CGL 26/09/25 (Shift-02)

(a) 41.35° C

(b) 42° C

(c) 40.83° C

(d) 41° C

Solution written by Claude AI - NOT part of the original PDF (source has no solution for this question).

Sum Mon-Fri = 5 x 40 = 200

Add Saturday: 200 + 45 = 245 over 6 days

Average = 245 / 6 = 40.83 deg C

Correct Option: (c) 40.83 deg C

Q.1 A, B and C together can complete a work in 12 days. A as well as B alone can do the same work in 36 days. In how many days can C alone complete the same work?

A, B और C मिलकर एक कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। C अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

CGL 2023 Pre

(a) 48

(b) 25

(c) 12

(d) 36

Q.1 Solution

- **Approach**: Let total work $= 36$ (LCM of 12 and 36).
- Efficiency of $(A + B + C) = \frac{36}{12} = 3$.
- Efficiency of $A = \frac{36}{36} = 1$; Efficiency of $B = \frac{36}{36} = 1$.
- Efficiency of $C = 3 - (1 + 1) = 1$.
- Time taken by C alone $= \frac{36}{1} = \mathbf{36}$ days.
- **Correct Option: (d)**

Q.2 Rajesh, in his printing press, got an order to print some books, out of which he completed 17/27 of the order in 34 days. In how many days did he complete the entire order of printing?

राजेश को अपने प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर का 17/27 हिस्सा 34 दिनों में पूरा कर दिया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया?

CGL 2024 Pre

(a) 60

(b) 20

(c) 54

(d) 56

Q.2 Solution

- **Approach:** Let total work = 27 parts. Given 17 parts = 34 days → 1 part = 2 days.
- Total time for entire order = $27 \times 2 = \mathbf{54}$ days.
- **Correct Option: (c)**

Q.3 A works 5.4 times as fast as B, and A takes 22 days less than B to complete the job when each works alone. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together.

A, B से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है और जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है, तो कार्य पूरा करने में A को B की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। यदि A और B एकसाथ मिलकर कार्य करें, तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

CGL 2023 Pre

(a) $4\frac{1}{4}$

(b) $4\frac{3}{16}$

(c) $4\frac{7}{32}$

(d) $4\frac{5}{32}$

Q.3 Solution

- **Approach:** Efficiency ratio $A: B = 5.4: 1 = 54: 10 = 27: 5$.
- Time ratio $A: B = 5: 27$ (inversely proportional).
- Difference in time $= 27 - 5 = 22$ units $= 22$ days $\rightarrow 1$ unit $= 1$ day.
- So, A takes 5 days and B takes 27 days alone. Total work $= 27 \times 5 = 135$.
- Together time $= \frac{\text{Total Work}}{\text{Total Efficiency}} = \frac{135}{27+5} = \frac{135}{32} = 4\frac{7}{32}$ days.
- **Correct Option: (c)**

Q.4 Working 5 hours a day, A can complete a task in 8 days and working 6 hours a day, B can finish the same task in 10 days. Working 8 hours a day, they can jointly complete the task in .....?

A प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और B प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें, तो उस कार्य को _____ में पूरा कर सकते हैं।

CGL 2023 Pre

(a) 5 days

(b) 3 days

(c) 4.5 days

(d) 6 days

Q.4 Solution

- **Approach**: Total work in terms of total hours.
- Total hours for $A = 5 \times 8 = 40$ hours; Total hours for $B = 6 \times 10 = 60$ hours.
- Let Total Work $= 120$ units (LCM of 40 and 60).
- Efficiency: $A = 3$ u/h, $B = 2$ u/h $\rightarrow$ Joint efficiency $= 5$ u/h.
- Total hours needed together $= \frac{120}{5} = 24$ hours.
- Days needed working 8 hours/day $= \frac{24}{8} = \mathbf{3}$ days.
- **Correct Option: (b)**

Q.5 A and B can individually complete a piece of work in 18 days and 30 days, respectively. A and B started working together, but A left $16\frac{2}{3}$ days before the work is completed and B alone completed the rest of the work. For how many days did A work?

A और B अलग-अलग एक कार्य को क्रमशः: 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन A कार्य पूरा होने से $16\frac{2}{3}$ दिन पहले काम छोड़ देता है और B अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। A ने कितने दिन तक कार्य किया?

CGL 2023 Pre

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) 3

Q.5 Solution

- **Approach:** Let Total Work $= 90$ units (LCM of 18 and 30).
- Efficiency: $A = 5$, $B = 3$.
- For the last $16\frac{2}{3} = \frac{50}{3}$ days, only B works.
- Work done by B alone $= 3 \times \frac{50}{3} = 50$ units.
- Remaining work done by $A + B$ together $= 90 - 50 = 40$ units.
- Time A worked $= \frac{40}{\text{Efficiency of } A+B} = \frac{40}{5+3} = \mathbf{5}$ days.
- **Correct Option: (b)**

Q.6 In a factory, Ajay and Vijay work on the same machine to cut diamonds but on alternate hour basis. Ajay works for the first hour and then Vijay works for the second hour and so on. Ajay can complete the work in 6 hours, while Vijay completes it in 16 hours if they work individually. In how much time can they complete the work if they are using the machine on alternate basis?

एक कारखाने में अजय और विजय हीरे काटने के लिए एक ही मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी-बारी से घंटे के आधार पर अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और फिर विजय दूसरे घंटे के लिए काम करता है और इसी तरह आगे काम करते हैं। अजय काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विजय उसे 16 घंटे में पूरा करता है अगर वे अलग-अलग काम करते हैं। यदि वे बारी-बारी आधार पर मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो वे कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं?

CGL 2022 Pre

(a) 8 h 30 min

(b) 8 h

(c) 9 h

(d) 9 h 30 min

Q.6 Solution

- **Approach**: Let Total Work $= 48$ units (LCM of 6 and 16).
- Efficiency: Ajay $(A) = 8$, Vijay $(V) = 3$.
- In a 2-hour cycle $(A + V)$: Work done $= 8 + 3 = 11$ units.
- In 4 cycles (8 hours): Work done $= 11 \times 4 = 44$ units.
- Remaining work $= 48 - 44 = 4$ units. Next turn is Ajay's.
- Time taken by Ajay for remaining work $= \frac{4}{8} = 0.5$ hours $= 30$ minutes.
- Total time $= \mathbf{8\ h\ 30\ min}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.7 Ashok and Anil undertake to do a piece of work for ₹4,500. Ashok alone could do the work in the 8 days and Anil in 12 days. With the assistance of Amar, they finished the work in 4 days. What is the share of Amar?

अशोक और अनिल एक काम को ₹4,500 में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरा किया। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा?

CGL 2023 Pre

(a) ₹1,500

(b) ₹750

(c) ₹2,250

(d) ₹2,500

Q.7 Solution

- **Approach**: Ratio of share is equal to ratio of work done or efficiency.
- Let Total Work $= 24$ units (LCM of 8, 12, and 4).
- Efficiency: Ashok $= 3$, Anil $= 2$, Total with Amar $(4 \text{ days}) = \frac{24}{4} = 6$.
- Efficiency of Amar $= 6 - (3 + 2) = 1$.
- Amar's Share $= \frac{1}{6} \times 4,500 = \mathbf{750}$.
- **Correct Option**: **(b)**

Q.8 A, B and C are capable of completing a job in 30, 45, and 90 days, respectively. A works every day, while B and C join A every fifth day. How long will it take to finish the task?

A, B और C क्रमशः: 30, 45 और 90 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। A हर दिन काम करता है, जबकि B और C हर पांचवें दिन A के साथ काम में शामिल होते हैं। काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) 25 days

(b) 18 days

(c) 16 days

(d) 12 days

Q.8 Solution

- **Approach:** Let Total Work $= 90$ units (LCM of 30, 45, and 90).
- Efficiency: $A = 3$, $B = 2$, $C = 1$.
- Look at a 5-day cycle: A works all 5 days, B and C work only on the 5th day.
- Work in 5 days $=(3 \times 5) + 2 + 1 = 15 + 3 = 18$ units.
- Number of cycles needed $= \frac{90}{18} = 5$ cycles.
- Total days $= 5$ cycles $\times 5$ days/cycle $= \mathbf{25}$ days.
- **Correct Option: (a)**

Q.9 A can build up a wall in 8 days while B can break it in 3 days. A has worked for 4 days and then B joined to work with A two days more. In how many days will A alone build up the remaining part of the wall?

A एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है जबकि B इसे 3 दिन में तोड़ सकता है। A ने 4 दिन काम किया और फिर B ने A के साथ मिलकर केवल 2 दिन और काम किया। A अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना लेगा?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

(a) $7\frac{1}{3}$ days

(b) $8\frac{2}{5}$ days

(c) $9\frac{1}{5}$ days

(d) $5\frac{1}{2}$ days

Q.9 Solution

- **Approach**: Let Total Work = 24
- Efficiency: $A = +3$ (building),
- First 4 days (A alone) $= 4 \times 3 =$
- Next 2 days ($A + B$) $= 2 \times (3 -$
- Net wall built after 6 days = 12
- Remaining work to complete wa
- Time A alone takes $= \frac{22}{3} = 7\frac{1}{3}$
- **Correct Option: (a)**

Q.10 A and B can complete a task together in 12 days, while B and C can finish it in 16 days. After A works on it for 5 days and B for 7 days, C takes the remaining 13 days to finish the work. How many days would it take for C to complete the work alone?

A और B मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि B और C इसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। A द्वारा 5 दिन और B द्वारा 7 दिन काम करने के बाद, C को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं। C को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?
SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01)

(a) 24 days

(b) 16 days

(c) 20 days

(d) 18 days

Q.10 Solution

- **Approach**: Split the working days to match kno
- Given: A for 5 days, B for 7 days, C for 13 days.
- Group them as: $5(A+B)+2(B+C)+11(C)$.
- Work done by pairs $= 5\times(\frac{1}{12})+2\times(\frac{1}{16}) = \frac{5}{12}$
- Remaining work left for C alone $= 1-\frac{13}{24} = \frac{11}{24}$.
- Since $11(C) = \frac{11}{24}$, C's 1-day work $= \frac{1}{24}$.
- Total days for C alone $= \mathbf{24}$ days.
- **Correct Option: (a)**

Q.11 A & B together earn ₹840 for a job. A works the whole time; B joins the job when 25% of work is done. B is twice as efficient as A. Find B's share.

A और B मिलकर किसी काम के लिए ₹840 कमाते हैं। A पूरे समय काम करता है; B काम 25% पूरा होने के बाद शामिल होता है। B, A से दोगुना कुशल है। B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-03)

(a) ₹420

(b) ₹300

(c) ₹360

(d) ₹400

Q.11 Solution

- **Approach**: Work done determin
- Let total work = 100%. A works B helps with the remaining 75%
- Efficiency ratio $B:\ A = 2:\ 1$.
- During the shared 75% work pha
  - B's share of this work = $\frac{2}{3}\times$
- Since B did exactly half (50%) o = 420.
- **Correct Option**: (a)

ʌn pairs.

$+\frac{1}{8}=\frac{10+3}{24}=\frac{13}{24}$.

Q.12 A and B can complete a task in 12 days and 18 days, respectively. They begin the work together, but B leaves after 4 days. How many more days will A take to finish the remaining work?

A और B किसी काम को क्रमशः: 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन B 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। A को बचा हुआ काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

(a) $5\frac{1}{3}$ days

(b) $2\frac{3}{4}$ days

(c) $1\frac{1}{5}$ days

(d) $8\frac{6}{5}$ days

Q.12 Solution

- **Approach**: Let Total Work $= 36$ units (LCM of 12 and 18).
- Efficiency: $A = 3$, $B = 2$.
- Work done together in 4 days $= 4 \times (3 + 2) = 20$ units.
- Remaining work $= 36 - 20 = 16$ units.
- Extra days taken by $A = \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3}$ days.
- **Correct Option: (a)**

Q.13 20 women can do work in 16 days. 10 men can complete the same work in 12 days. What is the ratio between the efficiency of a man and a woman?

20 महिलाएँ किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। 10 पुरुष उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्यकुशलता के बीच अनुपात क्या है?
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03)

(a) 8 : 3

(b) 5 : 4

(c) 2 : 5

(d) 8 : 9

Q.13 Solution

- **Approach**: Use total work formula $M_1D_1E_1 = M_2D_2E_2$.
- $20W \times 16 = 10M \times 12 \rightarrow 320W = 120M$.
- Efficiency ratio $\frac{M}{W} = \frac{320}{120} = \frac{8}{3} = \mathbf{8 : 3}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.14 A and B together can complete a task in 12 days. A is 25% more efficient than B. What percentage of the work is done by A alone?

A और B मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A, B से 25% अधिक कुशल है। A द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है?
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03)

(a) 55.56%

(b) 60.6%

(c) 62.5%

(d) 66.66%

Q.14 Solution

- **Approach**: Efficiency ratio $A : B = 125 : 100 = 5 : 4$.
- Since they work together for the whole duration, the total work done by directly proportional to their efficiency.
- Percentage of work by $A = \frac{\text{Efficiency of } A}{\text{Total Efficiency}} \times 100 = \frac{5}{9} \times 100 = \mathbf{55.56\%}$.
- **Correct Option: (a)**

Q.15 66 women can do a piece of work in 79 days. Find the number of days required by 6 women to complete $\frac{1}{11}^{\text{th}}$ of the work.

66 महिलाएँ एक काम को 79 दिनों में कर सकती हैं। 6 महिलाओं को उस काम का $\frac{1}{11}^{\text{th}}$ भाग पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

SSC CGL 26/09/25 (Shift-02)

(a) 75

(b) 77

(c) 78

(d) 79

each is

Q.15 Solution

- **Approach:** Use $\frac{M_1D_1}{W_1} = \frac{M_2D_2}{W_2}$.
- $\frac{66\times79}{1} = \frac{6\times D_2}{1/11} \rightarrow 66 \times 79 = 66 \times D_2$.
- $D_2 = \mathbf{79}$ days.
- **Correct Option: (d)**

Q.1 Pipe A can fill a tank in 12 minutes; pipe B can fill it in 18 minutes, while pipe C can empty the full tank in 36 minutes. If all the pipes are opened simultaneously, how much time will it take to fill the empty tank completely?

पाइप A एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है; पाइप B इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप C पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा?
(CGL 2023 Pre)

(a) 7 minutes 30 seconds

(b) 10 minutes

(c) 9 minutes

(d) 6 minutes

Q.1 Solution

- **Identify Capacities:**
  - Pipe A (+) = 12 min
  - Pipe B (+) = 18 min
  - Pipe C (−) = 36 min
- **Total Work (LCM of 12, 18, 36):** 36 units
- **Efficiencies:**
  - $A = \frac{36}{12} = +3$
  - $B = \frac{36}{18} = +2$
  - $C = \frac{36}{36} = -1$
- **Combined Efficiency:** $3 + 2 - 1 = +4$
- **Time Taken:** $\frac{36}{4} = 9$ minutes

Correct Option: (c)

Q.2 Fill pipe P is 21 times faster than fill pipe Q. If Q can fill a cistern in 110 minutes, find the time it takes to fill the cistern when both fill pipes are opened together.

भरने वाली पाइप P, भरने वाली पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भराव पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।
(CGL 2024 Pre)

(a) 5 minutes

(b) 4 minutes

(c) 3 minutes

(d) 6 minutes

Q.2 Solution

- **Efficiency Ratio (P: Q):** $21 : 1$
- **Total Work:** Efficiency of $Q \times$ Time of $Q = 1 \times 110 = 110$ units
- **Combined Efficiency ($P + Q$):** $21 + 1 = 22$
- **Time Taken:** $\frac{110}{22} = 5$ minutes

Correct Option: (a)

Q.3 A tank can be filled by pipe A in 4 hours and pipe B in 6 hours. At 8:00 a.m., pipe A was opened. At what time will the tank be filled if pipe B is opened at 9:00 a.m.?

एक टंकी को पाइप A द्वारा 4 घंटे में और पाइप B द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। सुबह 8:00 बजे, पाइप A खोला गया। यदि पाइप B को प्रातः 9:00 बजे खोला जाए तो टंकी किस समय भर जाएगी?
(CGL 2024 Pre)

(a) 10:16 a.m

(b) 10:22 a.m.

(c) 10:48 a.m

(d) 10:18 a.m

Q.3 Solution

- **Total Work (LCM of 4, 6):** 12 units
- **Efficiencies:** $A = 3,\ B = 2$
- **First 1 hour (8:00 AM to 9:00 AM):** Only Pipe A works $\rightarrow$ 3 units filled.
- **Remaining Work:** $12 - 3 = 9$ units
- **Time taken after 9:00 AM ($A + B$):** $\frac{9}{3+2} = \frac{9}{5}$ hours $= 1$ hour 48 minutes
- **Final Time:** $9:00\ \text{AM} + 1\ \text{hr}\ 48\ \text{min} = 10:48\ \text{AM}$

Correct Option: (c)

Q.4 A pipe can fill an overhead tank in 12 hours. But due to a leak at the bottom, it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it?

एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। लेकिन तली में रिसाव के कारण यह 18 घंटे में भर जाता है। यदि टैंक भरा हुआ है, तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा?
(CGL 2024 Pre)

(a) 3.6 hours

(b) 63 hours

(c) 7.2 hours

(d) 36 hours

Q.4 Solution

- **Total Work (LCM of 12, 18):** 36 units
- **Efficiencies:**
  - Inlet Pipe = $\frac{36}{12} = +3$
  - Inlet + Leak = $\frac{36}{18} = +2$
- **Efficiency of Leak:** $3 - 2 = 1$ unit/hour
- **Time taken by Leak to empty:** $\frac{36}{1} = 36$ hours

Correct Option: (d)

Q.5 Pipe X can fill a tank in 9 hours and Pipe Y can fill it in 21 hours. If they are opened on alternate hours and Pipe X is opened first, in how many hours shall the tank be full?

पाइप X एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप Y इसे 21 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है और पाइप X को पहले खोला जाता है, तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा?
(CGL 2024 Pre)

(a) $10\frac{3}{7}$

(b) $12\frac{3}{7}$

(c) $9\frac{3}{7}$

(d) $11\frac{3}{7}$

Q.5 Solution

- **Total Work (LCM of 9, 21):** 63
- **Efficiencies:** $X = 7, Y = 3$
- **Alternate Cycle (2 hours):** X
- **In 6 cycles (12 hours):** 10×6
- **Remaining Work:** $63 - 60 = 3$
- **Time taken by X for remainin**
- **Total Time:** $12 + \frac{3}{7} = 12\frac{3}{7}$ hou

Correct Option: (b)

$(4 + 3 + 2) \times 2 = 18$ units

$\frac{6}{7}$ hours

Q.6 Three pipes, A, B and C are capable of filling a tank in 6, 8 and 12 hours, respectively. When all three pipes are opened together, they operate for 2 hours before pipe C is closed. How much additional time will it take to completely fill the tank after that?

तीन पाइप, A, B और C एक टैंक को क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो पाइप C बंद होने से पहले वे 2 घंटे तक काम करते हैं। उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{6}{7}$ hours

(b) $\frac{2}{6}$ hours

(c) $\frac{3}{5}$ hours

(d) $\frac{9}{2}$ hours

Q.6 Solution

- **Total Work (LCM of 6, 8, 12):** 24 units
- **Efficiencies:** $A = 4,\ B = 3,\ C = 2$
- **Work done in first 2 hours ($A + B + C$):**
- **Remaining Work:** $24 - 18 = 6$ units
- **Additional time taken by $A + B$:** $\frac{6}{4+3} =$

Correct Option: (a)

Q.7 A tank holds $5\frac{3}{4}$ liters of water. if 2.375 liters are drained twice, how much water remains?

एक टैंक में $5\frac{3}{4}$ लीटर पानी है। यदि 2.375 लीटर पानी दो बार खाली कर दिया जाए, तो कितना पानी बचेगा?

SSC CGL 16/09/2025 (Shift-01)

(a) 1

(b) $1\frac{1}{4}$

(c) $1\frac{3}{8}$

(d) $1\frac{1}{2}$

Q.7 Solution

- **Initial Water:** $5\frac{3}{4} = 5.75$ liters
- **Drained Water:** $2.375 \times 2 = 4.75$ liters
- **Remaining Water:** $5.75 - 4.75 = 1$ liter

Correct Option: (a)

Q.8 Pipe A is capable of filling a tank in 16 minutes while Pipe B can fill the same tank in 24 minutes. Both pipes are opened together, but after 4 minutes, the rate of Pipe A doubles and the rate of Pipe B becomes half of its original. How many more minutes will it take to fill the tank completely?

पाइप A एक टैंक को 16 मिनट में भरने में सक्षम है जबकि पाइप B उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद, पाइप A की दर दोगुनी हो जाती है और पाइप B की दर उसके मूल से आधी हो जाती है। टंकी को पूरा भरने में और कितने मिनट लगेंगे?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

(a) 4 min

(b) 5 min

(c) 6 min

(d) 7 min

Q.8 Solution

- **Total Work (LCM of 16, 24):** 48
- **Initial Efficiencies:** $A = 3,\ B =$
- **Work done in first 4 minutes:** (
- **Remaining Work:** $48 - 20 = 28$
- **New Efficiencies:** $A_{\text{new}} = 3 \times 2$
- **Combined New Efficiency:** $6 +$
- **More minutes needed:** $\frac{28}{7} = 4$

Correct Option: (a)

Q.9 A tap can fill an oil tank in 14 hours. After half the tank is filled, 7 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the oil tank completely?

एक नल एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद, 7 और समान नल खोले जाते हैं। तेल की टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा?

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03)

(a) 6 hr 55 min

(b) 6 hr 52 min 20 sec

(c) 7 hr

(d) 7 hr 52 min 30 sec

Q.9 Solution

- **First Half:** $\text{Time} = \frac{14}{2} = 7 \text{ hours}$
- **Remaining Work:** Equivalent to 7 hours of work for 1 single tap.
- **New Number of Taps:** $1 + 7 = 8 \text{ taps}$
- **Time for second half:** $\frac{7 \text{ hours}}{8} = \frac{7}{8} \times 60 \text{ min} = 52.5 \text{ min} = 52 \text{ min}$
- **Total Time:** $7 \text{ hr } 52 \text{ min } 30 \text{ sec}$

Correct Option: (d)

Q.10 Two Taps can fill a tub in 6 minutes and 4 minutes, respectively. A pipe can empty it in 3 minutes. If all the three are kept open simultaneously, when will the tub be full?

दो नल एक टब को क्रमशः: 6 मिनट और 4 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप इसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खुला रखा जाए, तो टब कब भरेगा?
SSC CGL 24/09/2025 (Shift-01)

(a) 10 min

(b) 12 min

(c) 7 min

(d) 15 min

Q.10 Solution

- **Total Work (LCM of 6, 4, 3):** 12 units
- **Efficiencies:**
  - Tap 1 (+) = $\frac{12}{6} = +2$
  - Tap 2 (+) = $\frac{12}{4} = +3$
  - Pipe 3 (–) = $\frac{12}{3} = -4$
- **Combined Efficiency:** $2 + 3 - 4 = +1$
- **Time Taken:** $\frac{12}{1} = 12$ minutes

Correct Option: (b)

30 sec

Q.1 A journey of 900 km is completed in 11 h. If two-fifth of the journey is completed at the speed of 60 km h, at what speed (in km/h) is the remaining journey completed?

900 किमी. की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किमी./घंटा की चाल से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस चाल (किमी./घंटा में) से पूरी की जाती है?
(CGL 2021 Pre)

(a) 108

(b) 72

(c) 84

(d) 90

Q.1 Solution

- **First part of journey:** $\frac{2}{5} \times 900 = 360$ km
- **Time spent:** $\frac{360}{60} = 6$ hours
- **Remaining part:** $900 - 360 = 540$ km
- **Remaining time:** $11 - 6 = 5$ hours
- **Required Speed:** $\frac{540}{5} = 108$ km/h

Correct Option: (a)

Q.2 A certain distance is covered by a person at a certain speed. If another person covers 25% of the distance in triple the time, the ratio of the speed of the first person to that of the second person is:

एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तीन गुने समय में 25% दूरी तय करता है, तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या है:
(CGL 2023 Pre)

(a) 1 : 6

(b) 1 : 12

(c) 6 : 1

(d) 12 : 1

Q.2 Solution

- Let Person 1 cover Distance = 1 in Time = $1 \rightarrow S_1 = \frac{1}{1} = 1$
- Person 2 covers Distance = 0.25 in Time = $3 \rightarrow S_2 = \frac{0.25}{3} = \frac{1}{12}$
- **Ratio ($S_1 : S_2$):** $1 : \frac{1}{12} = 12 : 1$

Correct Option: (d)

Q.3 A bus travels 1/3 of the distance initially at a speed of 40 km/h, the next 1/3 of the distance 50 km/h, and the final 1/3 of the distance at 60 km/h. Find the average speed of the bus for the entire journey.

एक बस शुरू में 1/3 दूरी 40 किमी/घंटा की गति से, अगली 1/3 दूरी 50 किमी/घंटा की गति से और अंतिम 1/3 दूरी 60 किमी/घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति ज्ञात कीजिए। (CGL 2024 Pre)

(a) 48.65 km/h

(b) 51.43 km/h

(c) 54.13 km/h

(d) 46.85 km/h

Q.3 Solution

- Since distances are equal (1/3 each), assume total distance = $3 \times \text{LCM}(40, 50, 60) = 3 \times 600 = 1800$ km
- Each segment = 600 km
- **Total Time:** $\frac{600}{40} + \frac{600}{50} + \frac{600}{60} = 15 + 12 + 10 = 37$ hours
- **Average Speed:** $\frac{1800}{37} \approx 48.65$ km/h

Correct Option: (a)

Q.4 A thief is noticed by a policeman from a distance of 97 m. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at a speed of 21m/sec and 23m/sec respectively. What is the time taken by the policeman to catch the thief?

एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः: 21 मी./सेकंड और 23 मी./सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है?
(CGL 2022 Pre)

(a) 40 sec

(b) 45 sec

(c) 62.5 sec

(d) 48.5 sec

Q.4 Solution

- **Relative Speed:** $23 - 21 = 2$ m/s
- **Distance to cover:** 97 m
- **Time Taken:** $\frac{97}{2} = 48.5$ seconds

Correct Option: (d)

Q.5 Two trains P and Q of lengths 320 m and 540 m, respectively, are running in the same direction on parallel tracks at 108 km/h and 144 km/h, respectively. How much time will the trains take to cross each other completely?

क्रमशः: 320 मी और 540 मी की लंबाई वाली दो ट्रेनों P और Q समानांतर पटरियों पर क्रमशः: 108 किमी/घंटा और 144 किमी/घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी?
(CGL 2023 Pre)

(a) 86 sec

(b) 54 sec

(c) 32 sec

(d) 68 sec

Q.5 Solution

- **Total Distance:** $320 + 540 = 860$ m
- **Relative Speed (Same direction):** $144 - 108 = 36$ km/h
- **Convert to m/s:** $36 \times \frac{5}{18} = 10$ m/s
- **Time Taken:** $\frac{860}{10} = 86$ seconds

Correct Option: (a)

Q.6 Suppose P starts walking at a speed of 8 km/h. After 8 hours B started travelling on a bicycle at a speed of 24 km/h. The distance from the starting B can catch A is:

मान लीजिए P, 8 किमी/घंटा की गति से चलना शुरू करता है। 8 घंटे के बाद B ने 24 किमी/घंटा की गति से साइकिल पर यात्रा शुरू की। आरंभिक दूरी से B, A को पकड़ सकता है:
(CGL 2024 Pre)

(a) 64 km

(b) 96 km

(c) 72 km

(d) 64 km

Q.6 Solution

- **Head start for A (or P):** $8 \text{ km/h} \times 8 \text{ hours} = 64 \text{ km}$
- **Relative Speed:** $24 - 8 = 16 \text{ km/h}$
- **Time to catch:** $\frac{64}{16} = 4 \text{ hours}$
- **Distance from starting point:** $24 \text{ km/h} \times 4 \text{ hours} = 96 \text{ km}$

Correct Option: (b)

Q.7 A bullet train covers a fixed distance in 30 minutes at an average speed of 240 km/h. Due to track maintenance, it needs to be diverted, increasing the distance by 20%. If the train needs to arrive at its destination on time (i.e., in 30 minutes), what should its new average speed be in km/h?

एक बुलेट ट्रेन 240 किमी/घंटा की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रैक रखरखाव के कारण इसे डायवर्ट करने की जरूरत है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाएगी। यदि ट्रेन को अपने गंतव्य पर समय पर (अर्थात 30 मिनट में) पहुंचना है, तो उसकी नई औसत गति किमी/घंटा में क्या होनी चाहिए?
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) 280 km/h

(b) 300 km/h

(c) 288 km/h

(d) 320 km/h

Q.7 Solution

- **Concept:** To cover a 20% longer distance in the exact same time, the speed must also increase by 20%.
- **New Speed:** $240 + 20\% \text{ of } 240 = 240 + 48 = 288 \text{ km/h}$

Correct Option: (c)

Q.8 Two cars, X and Y, start from points 360 km apart and travel at constant speeds. If they move towards each other, they meet in 4 hours. If they move in the same direction, they meet in 12 hours. What is the speed of car X? (Assume X is the faster car).

दो कारें, X और Y, 360 किमी दूर बिंदुओं से शुरू होती हैं और स्थिर गति से यात्रा करती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, तो 4 घंटे में मिलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, तो 12 घंटे में मिलते हैं। कार X की गति क्या है? (मान लें कि X सबसे तेज कार है)।

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) 60 km/h

(b) 75 km/h

(c) 45 km/h

(d) 90 km/h

Q.8 Solution

- Towards each other ($X + Y$): $\frac{360}{4} = 90$ km/h
- Same direction ($X - Y$): $\frac{360}{12} = 30$ km/h
- **Speed of X (Faster):** $\frac{90+30}{2} = 60$ km/h

Correct Option: (a)

Q.9 A car starts from point P on a circular track and an SUV starts from point Q, which is 600 meters ahead of P in the direction of motion. The car's speed is 15 m/s, and the SUV's speed is 10 m/s. The circumference of the track is 1.5 km. How much distance will the car have travelled when it first overtakes the SUV?

एक कार एक वृत्तीय ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करती है और एक SUV बिंदु Q से शुरू होती है, जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। कार की गति 15 मीटर/सेकंड है, और SUV की गति 10 मीटर/सेकंड है। ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार SUV को ओवरटेक करती है, तब वह कितनी दूरी तय कर चुकी होगी?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) 900 m

(b) 1200 m

(c) 1500 m

(d) 1800 m

Q.9 Solution

- **Relative Speed:** $15 - 10 = 5$ m/s
- **Initial Separation:** 600 meters
- **Time to overtake:** $\frac{600}{5} = 120$ seconds
- **Distance covered by Car:** $15 \text{ m/s} \times 120 \text{ s} = 1$

Correct Option: (d)

Q.10 A car covers 40% of a certain distance at a pace of 20 km/h and the remaining distance at a pace of 30 km/h. What is the average speed of the car for the entire journey?

एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किमी/घंटा की गति से तथा शेष दूरी 30 किमी/घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

(a) 24 km/h

(b) 25 km/h

(c) 26 km/h

(d) 27 km/h

Q.10 Solution

- Assume Total Distance = $100\ \text{km}$
- **Total Time:** $\frac{40}{20} + \frac{60}{30} = 2 + 2 = 4\ \text{hours}$
- **Average Speed:** $\frac{100}{4} = 25\ \text{km/h}$

Correct Option: (b)

Q.11 A thief and a police officer are 500 meters apart. If they run in the same direction, the police officer catches the thief in 10 minutes. If they run towards each other, they meet in 2 minutes. What is the speed of the thief in meters per minute?

एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, तो पुलिस अधिकारी चोर को 10 मिनट में पकड़ लेता है। यदि वे एक-दूसरे की ओर दौड़ते हैं, तो वे 2 मिनट में मिलते हैं। चोर की गति मीटर प्रति मिनट में कितनी है?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) 150 meter/minute

(b) 100 meter/minute

(c) 200 meter/minute

(d) 50 meter/minute

800 meters

Q.11 Solution

- Same direction ($P-T$): $\frac{500\text{ m}}{10\text{ min}} = 50\text{ m/min}$
- Opposite direction ($P+T$): $\frac{500\text{ m}}{2\text{ min}} = 250\text{ m/min}$
- **Speed of Thief (T):** $\frac{250-50}{2} = 100\text{ m/minute}$

Correct Option: (b)

Q.12 A car runs 18.4 km using 2 ½ liters of petrol. What is the mileage in km per liter (rounded to 2 decimals)?

एक कार 2½ लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किमी चलती है। प्रति लीटर किमी में माइलेज क्या है (2 दशमलव तक पूर्णांकित)?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) 7.28

(b) 7.36

(c) 7.44

(d) 7.52

Q.12 Solution

- **Mileage:** $\frac{\text{Distance}}{\text{Petrol}} = \frac{18.4}{2.5} = \frac{184}{25}$
- **Calculation Trick:** Multiply numerator and denominator by 4 $\rightarrow \frac{736}{100} = 7.36\ \text{km/L}$

Correct Option: (b)

Q.13 The speeds of two motorcyclists are in the ratio 5 : 3. If the slower motorcyclist has a 24 km head start, and his speed is 12 km/h, how far (in km) will the faster motorcyclist travel to overtake him?

दो मोटरसाइकिल चालकों की गति का अनुपात 5 : 3 है। यदि धीमी गति से चलने वाला मोटरसाइकिल चालक 24 किमी आगे है, और उसकी गति 12 किमी/घंटा है, तो तेज मोटरसाइकिल चालक उसे पछाड़ने के लिए कितनी दूरी (किमी में) तय करेगा?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02)

(a) 40 km

(b) 48 km

(c) 60 km

(d) 72 km

Q.13 Solution

- Since time to overtake is constant, the distance ratio matches the speed ratio (5
- Difference in ratio parts = $5 - 3 = 2$ units
- Given head start = $24\ \text{km} \rightarrow 2\ \text{units} = 24\ \text{km} \rightarrow 1\ \text{unit} = 12\ \text{km}$
- **Distance traveled by faster rider (5 units):** $5 \times 12 = 60\ \text{km}$

Correct Option: (c)

Q.14 A student walks from his home to school at a speed of 4 km/h and reaches 15 minutes late. If he increases his speed to 6 km/h, he reaches 5 minutes early. What is the distance (in km) from his home to school?

एक छात्र अपने घर से स्कूल 4 किमी / घंटा की गति से चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 6 किमी/घंटा कर देता है, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी (किमी में) कितनी है?

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

(a) 4 km

(b) 6 km

(c) 8 km

(d) 10 km

Q.14 Solution

- **Formula:** Distance $= \frac{S_1 \times S_2}{|S_1 - S_2|} \times$ Total Time Difference
- Time Difference = 15 min (late) + 5 min (early) = 20 min $= \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ hours
- **Distance:** $\frac{4\times6}{6-4} \times \frac{1}{3} = \frac{24}{2} \times \frac{1}{3} = 4$ km

Correct Option: (a)

Q.15 The ratio of the speeds of a car and a bus is 3 : 4. If the bus covers a distance of 320 km in 4 hours, what is the speed of the car in km/h?

एक कार और बस की गति का अनुपात 3: 4 है। यदि बस 4 घंटे में 320 किमी की दूरी तय करती है, तो कार की गति किमी/घंटा में क्या है?

SSC CGL 16/09/2025 (Shift-02)

(a) 60 km/h

(b) 75 km/h

(c) 80 km/h

(d) 90 km/h

: 3).

Q.15 Solution

- **Speed of Bus:** $\frac{320\ \text{km}}{4\ \text{hours}} = 80\ \text{km/h}$
- Given ratio (Car: Bus) = 3: 4
- Since $4\ \text{units} = 80\ \text{km/h} \rightarrow 1\ \text{unit} = 20\ \text{km/h}$
- **Speed of Car (3 units):** $3 \times 20 = 60\ \text{km/h}$

Correct Option: (a)

Q.16 Dhiraj goes to his school from his house at a speed of 3.8 km/hr and returns at 2.6 km/hr. If he takes 5 hours going and coming, the distance between his house and school is:

धीरज अपने घर से स्कूल 3.8 किमी/घंटे की गति से जाता है और 2.6 किमी/घंटे की गति से लौटता है। अगर उसे आने-जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी है:
SSC CGL 24/09/2025 (Shift-02)

(a) 6.79 km

(b) 6.5 km

(c) 7 km

(d) 7.72 km

Q.16 Solution

- **Formula:** $\text{Distance} = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times \text{Total Time}$
- **Distance:** $\frac{3.8 \times 2.6}{3.8 + 2.6} \times 5 = \frac{9.88}{6.4} \times 5 = \frac{49.4}{6.4} \approx 7.72 \text{ km}$

Correct Option: (d)

Q.17 A car traveling at a speed of 50 km/hour can complete a journey in 8 hours. How long will it take to travel the same distance at 40 km/hour?

50 किमी/घंटे की गति से चलने वाली एक कार किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। 40 किमी / घंटे की गति से समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?
SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01)

(a) 15 h

(b) 9 h

(c) 10 h

(d) 12 h

Q.17 Solution

- **Concept:** Distance is constant, so speed and
- $S_1 \times T_1 = S_2 \times T_2$
- $50 \times 8 = 40 \times T_2 \rightarrow T_2 = \frac{400}{40} = 10 \text{ hours}$

Correct Option: (c)

Q.18 A train covers 3 equal distances at speeds in the ratio 4 : 5 : 6. What is the ratio of the average speed over the entire journey to the lowest speed?

एक रेलगाड़ी तीन समान दूरी को 4 : 5 : 6 के अनुपात वाले गतियों से तय करती है। पूरी यात्रा में औसत गति और न्यूनतम गति का अनुपात क्या है?
SSC CGL 26/09/25 (Shift-02)

(a) 15 : 4

(b) 60 : 17

(c) 45 : 37

(d) 60 : 13

Q.18 Solution

- Let the three speeds be $4, 5, 6$. Assume each equal distance = $\text{LCM}(4, 5, 6) = 60$
- **Total Distance:** $3 \times 60 = 180$
- **Total Time:** $\frac{60}{4} + \frac{60}{5} + \frac{60}{6} = 15 + 12 + 10 = 37$
- **Average Speed:** $\frac{180}{37}$
- **Lowest Speed:** 4
- **Required Ratio:** $\frac{180}{37} : 4 = 180 : 148 = 45 : 37$

Correct Option: (c)

Q.1 A train leaves Station A at 6:00 AM and travels towards Station B at a constant speed of 60 km/h. Another train leaves Station B at 8:00 AM and travels towards Station A at a constant speed of 90 km/h. The distance between the two stations is 540 km. At what time will the two trains meet?

एक ट्रेन सुबह 6:00 बजे स्टेशन A से निकलती है और 60 किमी/घंटा की स्थिर गति से स्टेशन B की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8:00 बजे स्टेशन B से निकलती है और 90 किमी/घंटा की स्थिर गति से स्टेशन A की ओर यात्रा करती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 540 किमी है। दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी?
SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01)

(a) 9:48 am

(b) 10:48 am

(c) 11:45 am

(d) 12:45 am

Q.1 Solution

- **Initial distance covered by Train A:** From 6:00 AM to 8:00 AM (2 hou $\times 2 = 120\ \text{km}$
- **Remaining distance at 8:00 AM:** $540 - 120 = 420\ \text{km}$
- **Relative Speed (Opposite direction):** $60 + 90 = 150\ \text{km/h}$
- **Meeting Time after 8:00 AM:** $\frac{420}{150} = 2.8\ \text{hours} = 2\ \text{hours}\ 48\ \text{minutes}$
- **Exact Time:** $8:00\ \text{AM} + 2\ \text{hr}\ 48\ \text{min} = 10:48\ \text{AM}$

Correct Option: (b)

Q.2 Train 'P' can cross a pole in 8 seconds, while train 'Q' takes 15 seconds to cross train 'P' when they travel in opposite directions on parallel tracks. If the ratio of length of train 'P' to that of train 'Q' is 2:3 and the speed of train 'P' is 54 km/h, then find the speed (in km/h) of train 'Q'.

रेलगाड़ी 'P' एक खंभे को 8 सेकंड में पार कर सकती है, जबकि रेलगाड़ी 'Q' को रेलगाड़ी 15 को पार करने में 'P' सेकंड लगते हैं, जब वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि रेलगाड़ी 'P' और रेलगाड़ी 'Q' की लंबाई का अनुपात 2:3 है तथा रेलगाड़ी 'P' की चाल 54 किमी/घंटा है, तो रेलगाड़ी 'Q' की चाल (किमी/घंटा में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 17/11/2025 (Shift-02)

(a) 28 km/h/28 किमी/घंटा

(b) 12 km/h/12 किमी/घंटा

(c) 22 km/h/28 किमी/घंटा

(d) 18 km/h/18 किमी/घंटा

rs) $\rightarrow$ 60 km/h

Q.2 Solution

- **Speed of P in m/s:** $54 \times \frac{5}{18} = 15$ m/s
- **Length of P:** Speed $\times$ Time $= 15$ m/s $\times 8$ s $= 120$ m
- **Length of Q:** Ratio of lengths is $2:3 \rightarrow$ Length of Q $= 120 \times \frac{3}{2} = 180$ m
- **Total distance to cross each other:** $120 + 180 = 300$ m
- **Relative Speed ($V_P + V_Q$):** $\frac{\text{Total Distance}}{\text{Time}} = \frac{300}{15} = 20$ m/s
- **Speed of Q:** $20 - 15 = 5$ m/s
- **Convert to km/h:** $5 \times \frac{18}{5} = 18$ km/h

Correct Option: (d)

Q.3 A train 120 meters long passes a man running at 6 km/h in the same direction in 6 seconds. What is the speed of the train?

एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक आदमी को, जो उसी दिशा में 6 किमी/घंटा की गति से दौड़ रहा है, 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है?
SSC CHSL 22/11/2025 (Shift-02)

(a) 60 km/h

(b) 66 km/h

(c) 72 km/h

(d) 78 km/h

Q.3 Solution

- **Relative Speed (Same direction):** $\frac{\text{Length of Train}}{\text{Time}} = \frac{120\text{ m}}{6\text{ s}} = 20\text{ m/s}$
- **Convert to km/h:** $20 \times \frac{18}{5} = 72\text{ km/h}$
- **Formulating Relative Speed:** $V_{\text{train}} - V_{\text{man}} = 72 \rightarrow V_{\text{train}} - 6 = 72$
- **Speed of Train:** $72 + 6 = 78\text{ km/h}$

Correct Option: (d)

Q.4 A train crosses a 200 meter long tunnel in 20 seconds. The speed is 72 km/h. Find the length of the train?

एक रेलगाड़ी 200 मी. लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है। गति 72 किमी/घंटा है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें?

SSC CHSL 22/11/2025 (Shift-02)

(a) 100 m

(b) 200 m

(c) 300 m

(d) 400 m

Q.4 Solution

- **Speed of train in m/s:** $72 \times \frac{5}{18} = 20 \text{ m/s}$
- **Total Distance covered in 20 s:** $\text{Speed} \times \text{Time} = 20 \text{ m/s} \times 20 \text{ s} = 400 \text{ m}$
- **Total Distance formula:** $\text{Length of Train } (L) + \text{Length of Tunnel} = 400 \text{ m}$
- $L + 200 = 400 \rightarrow L = 200 \text{ m}$

Correct Option: (b)

Q.1 $6^{25} + 6^{26} + 6^{27} + 6^{28}$ is divisible by:

$6^{25} + 6^{26} + 6^{27} + 6^{28}$ निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है: (CGL 2023 Pre)

(a) 256

(b) 254

(c) 255

(d) 259

Q.1 Solution

- **Factor out the smallest term:** $6^{25}(1 + 6^1 + 6^2 + 6^3)$
- **Simplify the bracket:** $1 + 6 + 36 + 216 = 259$
- **Result:** $6^{25} \times 259$. This is perfectly divisible by 259.

Correct Option: (d)

Q.2 Find the greatest 3-digit number which, when divided by 3, 4, 5 and 8, leaves remainder 2 in each case.

3-अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे।
(CGL 2021 Pre)

(a) 962

(b) 122

(c) 958

(d) 482

Q.2 Solution

- **Find LCM:** $\text{LCM}(3, 4, 5, 8) = 120$
- **Find largest 3-digit multiple of 120:** $120 \times 8 = 960$
- **Add required remainder:** $960 + 2 = 962$

Correct Option: (a)

Q.3 The least number that should be added to 35460 so that the sum is exactly divisible by 3, 4, 5 and 7 is:

35460 में कौन-सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3, 4, 5 और 7 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो?
(CGL 2022 Pre)

(a) 84

(b) 420

(c) 240

(d) 180

Q.3 Solution

- **Find LCM:** $\text{LCM}(3, 4, 5, 7) = 420$
- **Divide the number:** $\frac{35460}{420} \rightarrow \text{Remainder} = 180$
- **Number to be added:** $\text{Divisor} - \text{Remainder} = 420 - 180 = 240$

Correct Option: (c)

Q.4 What will be the remainder when 7^{42} is divided by 48?

जब 7^{42} को 48 से विभाजित किया जाए, तो शेष ज्ञात कीजिए।
(CGL 2022 Pre)

(a) 1

(b) 3

(c) 2

(d) 0

Q.4 Solution

- **Rewrite base:** $7^{42} = (7^2)^{21} = 49^{21}$
- **Apply binomial theorem:** $\frac{49^{21}}{48} = \frac{(48+1)^{21}}{48} \rightarrow \text{Remainder} = 1^{21} = 1$

Correct Option: (a)

Q.5 Two individuals, A and B, have rented a field. A places 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. B adds 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows, and 6 cows eat as much as 10 sheep, what portion of the rent should A cover?

दो व्यक्तियों, A और B ने एक खेत किराए पर लिया है। A, 21 घोड़ों को 6 महीने के लिए और 15 गायों को 2 महीने के लिए मैदान में रखता है। B, 6 महीने के लिए 15 गायें और 7.5 महीने के लिए 40 भेड़ें जोड़ता है। यदि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं, और 6 गायें 10 भेड़ों के बराबर भोजन खाती हैं, तो किराए का कितना भाग A को देना चाहिए?
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03)

(a) $\frac{8}{17}$

(b) $\frac{9}{17}$

(c) $\frac{16}{17}$

(d) $\frac{20}{17}$

Q.5 Solution

- **Equate consumption rates:**
  - $3H = 5C \rightarrow 1H = \frac{5}{3}C$
  - $6C = 10S \rightarrow 3C = 5S \rightarrow 1S = \frac{3}{5}C$
- **Convert A's and B's usage into Cow-months:**
  - **A:** $(21H \times 6) + (15C \times 2) = (21 \times \frac{5}{3} \times 6) + 30 = 210 + 30 = 240$
  - **B:** $(15C \times 6) + (40S \times 7.5) = 90 + (40 \times \frac{3}{5} \times 7.5) = 90 + 180 = 270$
- **Rent Ratio (A : B):** $240 : 270 = 8 : 9$
- **A's Portion:** $\frac{8}{8+9} = \frac{8}{17}$

Correct Option: (a)

Q.6 A gardener organizes plants into rows to create a square formation but discovers that 15 plants are not included. If the total number of plants is 3984, then what is the number of plants in each row?

एक माली वर्गाकार संरचना बनाने के लिए पौधों को पंक्तियों में व्यवस्थित करता है लेकिन उसे पता चलता है कि 15 पौधे शामिल नहीं हैं। यदि पौधों की कुल संख्या 3984 है, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है?
SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03)

(a) 43

(b) 45

(c) 63

(d) 65

Q.6 Solution

- **Perfect Square plants:** $3984 - 15 = 3969$
- **Number of plants per row:** $\sqrt{3969} = 63$ *(since $60^2 = 3600$ and 3^2 ends in 9)*

Correct Option: (c)

Q.7 Which of the following is the least 6-digit number, which is a perfect square?

निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो पूर्ण वर्ग है?
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

(a) 100489

(b) 100588

(c) 100688

(d) 100788

Q.7 Solution

- **Estimate base:** $\sqrt{100000} \approx 316.2$
- **Check next integer square:** $317^2 = 100489$

Correct Option: (a)

Q.8 If you subtract the square of a number from 4052 and then multiply the result by 15, you get 41340. What is that number?

यदि आप किसी संख्या के वर्ग को 4052 से घटाते हैं और फिर परिणाम को 15 से गुणा करते हैं, तो आपको 41340 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है?
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-03)

(a) 46

(b) 36

(c) 26

(d) 86

Q.8 Solution

- **Formulate equation:** $(4052 - x^2) \times 15 = 41340$
- **Simplify:** $4052 - x^2 = \frac{41340}{15} = 2756$
- **Solve for x:** $x^2 = 4052 - 2756 = 1296 \rightarrow x = \sqrt{1296}$

Correct Option: (b)

Q.9 What type of number is the result of multiplying a Rational Number with an Irrational Number?

एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है?
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) Always rational

(b) Always irrational

(c) Always integer

(d) Sometimes rational, Sometimes irrational

$= 36$

Q.9 Solution

- **Rule:** Rational × Irrational = Irrational (except when the rational number is 0).
- *Note: Since standard options imply non-zero context here, it is generally evaluated as always irrational.*

Correct Option: (b)

Q.10 Multiply 12.345 by 0.067 and round your answer to 4 decimal places.

12.345 को 0.067 से गुणा करें और अपने उत्तर को 4 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें।
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) 0.8271

(b) 0.8764

(c) 0.5687

(d) 0.8765

Q.10 Solution

- **Perform Multiplication:** $12345 \times 67 = 827115$
- **Adjust decimals (3 + 3 = 6 places):** 0.827115
- **Round to 4 decimal places:** 0.8271

Correct Option: (a)

Q.11 Which of these is both an Integer and a Whole number?

इनमें से कौन-सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है?
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02)

(a) -4

(b) 0

(c) 3.5

(d) $\frac{1}{2}$

Q.11 Solution

- **Definitions:** Integers include $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$ Whole numbers include $0, 1, 2, \ldots$
- **Intersection:** Only 0 satisfies both choices from the list.

Correct Option: (b)

Q.12 A number that is both an integer and a whole number is:

वह संख्या जो पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों हो, वह है:
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03)

(a) -5

(b) 1

(c) $\frac{3}{5}$

(d) $\sqrt{2}$

Q.12 Solution

- **Definitions:** Whole numbers must be non-negative integers $\{0, 1, 2, ..$
- **Evaluation:** 1 is both an integer and a whole number.

Correct Option: (b)

Q.13 What is the smallest number that must be added to 2378 to make it a perfect square?

2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी होगी?
SSC CGL 21/09/2025 (Shift-01)

(a) 23

(b) 24

(c) 25

(d) 26

Q.13 Solution

- **Find nearby perfect squares:** We know $40^2 = 1600$ and $50^2 =$
- **Test 49^2:** $49^2 = 2401$
- **Smallest added number:** $2401 - 2378 = 23$

Correct Option: (a)

Q.14 A number is increased by 120, and the result becomes a perfect square. The original number lies between two consecutive square numbers, 625 and 676. Find the original number.

एक संख्या में 120 जोड़ने पर परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। मूल संख्या दो क्रमागत वर्ग संख्याओं 625 और 676 के बीच स्थित है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02)

(a) 626

(b) 656

(c) 664

(d) 672

.}.

Q.14 Solution

- **Given range:** The number N lies between $625(25^2)$ and $676(26^2)$.
- **Condition:** $N + 120 = \text{Perfect Square}$.
- **Test squares above 745 (625 + 120):** Try $28^2 = 784$.
- **Calculate N:** $784 - 120 = 664$. (Checks out perfectly: $625 < 664 < 676$).

Correct Option: (c)

2500.

Q.15 How many integers in the set {1, 2, 3....., 100} have exactly 3 divisors?

समुच्चय {1, 2, 3....., 100} में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जिनके ठीक 3 भाजक हैं?
SSC CGL Tier-II (19/01/2026)

(a) 2

(b) 8

(c) 6

(d) 4

Q.15 Solution

- **Concept:** A number has exactly 3 divisors **only if** it is the square of a prime number (p^2 has divisors: $1, p, p^2$).
- **List prime squares ≤ 100:** $2^2 = 4, 3^2 = 9, 5^2 = 25, 7^2 = 49$.
- **Total count:** 4 numbers.

Correct Option: (d)

Q.16 A number is such that if you square it and then subtract twice the number, the result is 80. What is the number?

एक संख्या ऐसी है कि यदि आप इसका वर्ग करें और फिर संख्या का दोगुना घटा दें, तो परिणाम 80 आता है। वह संख्या क्या है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-03)

(a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 25

Q.16 Solution

- **Formulate equation:** $x^2 - 2x = 80 \rightarrow x(x-2) = 80$
- **Exam Trick (Option Verification):** Plug in $x = 10 \rightarrow 10 \times 8 =$

Correct Option: (a)

Q.17 The set of real numbers includes which of the following?

वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?
SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

(a) Only Rational Numbers

(b) Only Irrational Numbers

(c) Both Rational and Irrational Numbers

(d) Only Whole Numbers

Q.17 Solution

- **Definition:** Real numbers ($\mathbb{R}$) are composed entirely of both numbers.

Correct Option: (c)

Q.18 Which of these numbers is neither Rational nor Integer?

इनमें से कौन सी संख्या न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है?
SSC CGL 23/09/2025 (Shift-03)

(a) -4

(b) 1.5

(c) $\sqrt{2}$

(d) 7

Q.18 Solution

- **Analysis:** $\sqrt{2}$ is an irrational number, making it neither a rational integer.

Correct Option: (c)

Q.19 Which of the following statement is TRUE for Whole Numbers?

पूर्ण संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
SSC CGL 24/09/2025 (Shift-02)

(a) They include fractions.

(b) They include negative numbers.

(c) They include zero and positive integers.

(d) They start from 1.

80.

Q.19 Solution

- **Definition:** Whole numbers start from 0 and include all positive counting numbers $\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$. This matches "zero and positive integers".

Correct Option: (c)

rational and irrational

Q.20 If the interior angle of a regular polygon is k times its exterior angle, express the number of sides (n) of the polygon in terms of k.

यदि किसी नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का k गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या (n) को k के रूप में व्यक्त करें।

SSC CGL 24/09/2025 (Shift-03)

(a) 2k + 4

(b) 2k - 4

(c) 2k + 2

(d) 4k - 3

number nor an

Q.20 Solution

- **Formula:** $\text{Interior Angle} + \text{Exterior Angle} = 180^\circ$
- Given: $I = k \cdot E \rightarrow kE + E = 180^\circ \rightarrow E = \frac{180^\circ}{k+1}$
- **Number of sides (n):** $n = \frac{360^\circ}{E} = \frac{360^\circ}{\frac{180^\circ}{k+1}} = 2(k+1) = 2k+2$

Correct Option: (c)

Q.21 Which set includes numbers like -5, 0 and 6?

किस सेट में -5, 0 और 6 जैसी संख्याएँ शामिल हैं?
SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01)

(a) Natural Numbers/प्राकृतिक संख्याएँ

(b) Integers/पूर्णांक

(c) Irrational Numbers/अपरिमय संख्याएँ

(d) Whole Numbers/पूर्ण संख्याएँ

Q.21 Solution

- **Analysis:** The set includes a negative number (-5), zero (0), and a positive number (6). This completely defines the properties of the **Integers** set.

Correct Option: (b)

Q.22 Which set does NOT contain negative numbers?

किस सेट में ऋणात्मक संख्याएँ नहीं हैं?
SSC CGL 25/09/25 (Shift-03)

(a) Integers/पूर्णांक

(b) Natural Numbers/प्राकृतिक संख्याएँ

(c) Rational Numbers/परिमेय संख्याएँ

(d) Real Numbers/वास्तविक संख्याएँ

Q.22 Solution

- **Analysis:** Natural numbers are strict positive counting integers $\{1, 2, 3, \dots\}$ and absolutely do not contain any negative values.

Correct Option: (b)

Q.1 The HCF of two numbers is 12. Which one of the following can never be their LCM?

दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है। निम्नलिखित में से कौन-सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता है?
(CGL 2022 Pre)

(a) 72

(b) 60

(c) 90

(d) 84

Q.1 Solution

- **Property:** The LCM of numbers must always be exactly divisible by their HC
- **Check Options:**
  - 72, 60, and 84 are multiples of 12.
  - 90 is not a multiple of 12 ($\frac{90}{12} = 7.5$).

Correct Option: (c)

Q.2 What is the ratio between the HCF and LCM of the numbers whose LCM is 48 and the product of the numbers is 384?

उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है?
(CGL 2022 Pre)

(a) 1 : 4

(b) 1 : 6

(c) 1 : 3

(d) 2 : 5

Q.2 Solution

F.

- **Property:** $\text{Product of Numbers} = \text{HCF} \times \text{LCM}$
- **Find HCF:** $384 = \text{HCF} \times 48 \rightarrow \text{HCF} = \frac{384}{48} = 8$
- **Required Ratio (HCF: LCM):** $8 : 48 = 1 : 6$

Correct Option: (b)

Q.3 Find the least number divisible by 2, 3, 5, 6, 9 and 18, which is a perfect square.

2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो एक पूर्ण वर्ग है।
(CGL 2023 Pre)

(a) 900

(b) 400

(c) 144

(d) 3600

Q.3 Solution

- **Find LCM:** $\text{LCM}(2, 3, 5, 6, 9, 18) = 90$
- **Find Prime Factors of LCM:** $90 = 2^1 \times 3^2 \times 5^1$
- **Make it a Perfect Square:** Multiply by missing single powers (2 and 5) $\rightarrow 90 \times 2 \times = 900$
- **Exam Shortcut:** Check options starting from the smallest perfect square. 144 and 400 are not divisible by 90; 900 is perfectly divisible.

Correct Option: (a)

Q.4 What is the least square number that is divisible by 8, 12, and 20?

वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 8, 12 और 20 से विभाज्य है?
SSC CGL 26/09/25 (Shift-01)

(a) 3600

(b) 4000

(c) 1000

(d) 5600

Q.4 Solution

- **Find LCM:** $\text{LCM}(8, 12, 20) = 120$
- **Find Prime Factors:** $120 = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 = 2^2 \times 2^1 \times 3^1 \times 5^1$
- **Make it a Perfect Square:** Pair the odd factors → $120 \times (2 \times 3 \times 5) = 120 \times 30 = 3600$
- **Exam Shortcut:** Out of the choices, only (a) 3600 is a perfect square that is an exact multiple of 120.

Correct Option: (a)

Q.5 What is the least square number that is exactly divisible by 4, 6, 10 and 15?

वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है?
SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02)

(a) 900

(b) 1600

(c) 4000

(d) 1000

Q.5 Solution

- **Find LCM:** $\text{LCM}(4, 6, 10, 15) = 60$
- **Find Prime Factors:** $60 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$
- **Make it a Perfect Square:** Pair the single powers $\rightarrow 60 \times (3 \times 5) = 900$
- **Exam Shortcut:** Look for the smallest option that is a perfect square and multiple of 60. 900 fits perfectly ($\frac{900}{60} = 15$).

Correct Option: (a)

Q.1 Arrange the fractions $\frac{5}{9}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{3}{5}$ and $\frac{2}{3}$ in ascending order.

भिन्नों $\frac{5}{9}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{3}{5}$ और $\frac{2}{3}$ को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें।

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{2}{3}, \frac{5}{9}$

(b) $\frac{5}{9}, \frac{4}{7}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}$

(c) $\frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{4}{7}, \frac{5}{9}$

(d) $\frac{4}{7}, \frac{5}{9}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}$

Q.1 Solution

- **Convert fractions to decimals:**
  - $\frac{5}{9} \approx 0.555$
  - $\frac{4}{7} \approx 0.571$
  - $\frac{3}{5} = 0.600$
  - $\frac{2}{3} \approx 0.666$
- **Ascending Order:** $\frac{5}{9} < \frac{4}{7} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$

Correct Option: (b)

Q.2 Simplify: $\left(2\frac{1}{2}+3.6\right)-1.9$

सरल करें: $\left(2\frac{1}{2}+3.6\right)-1.9$

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) 4.2

(b) 5.2

(c) 6.2

(d) 7.2

Q.2 Solution

- **Convert fractions to decimals:** $2\frac{1}{2}=2.5$
- **Calculate:** $(2.5+3.6)-1.9=6.1-1.9=4.2$

Correct Option: (a)

Q.3 Evaluate: $7\frac{1}{4} - \left[\frac{5}{6} \div \left\{ \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) \right) \right\} \right]$

मूल्यांकन करें: $7\frac{1}{4} - \left[\frac{5}{6} \div \left\{ \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) \right) \right\} \right]$

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) $-3\frac{1}{4}$

(b) $3\frac{1}{4}$

(c) $-2\frac{3}{4}$

(d) $2\frac{3}{4}$

Q.3 Solution

- **Solve step-by-step using BODMAS:**
  - Innermost bracket: $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
  - Next multiplication: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
  - Curly brackets: $\left\{ \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right\} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$
  - Square brackets division: $\left[\frac{5}{6} \div \frac{1}{12} \right] = \frac{5}{6} \times 12 = 10$
  - Final subtraction: $7\frac{1}{4} - 10 = -2\frac{3}{4}$

Correct Option: (c)

Q.4 $31^3 + 18^3 - 37^3 + 210$ is equal to:

$31^3 + 18^3 - 37^3 + 210$ इसके बराबर है:
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01)

(a) -36810

(b) -14820

(c) -45670

(d) -23450

$\times 12 = 10$

Q.4 Solution

- **Algebraic Rule:** If $a + b + c = 0$, then $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.
- Let $a = 31, b = 18, c = -37$. Notice that $31 + 18 + (-37) = 49 - 37 = 12 \neq 0$.
- **Alternative Identity Approach:** Treat as $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$. Alternatively, use standard last digit and rough estimation:
  - Unit digits: $1^3 + 8^3 - 7^3 = 1 + 512 - 343 \rightarrow 1 + 2 - 3 = 0$. Adding 210 leaves unit digit **0**.
  - Value scale: $31^3 \approx 29800$, $18^3 \approx 5800$, $37^3 \approx 50600$.
  - Rough estimate: $29800 + 5800 - 50600 + 210 \approx -14800$.

Correct Option: (b)

Q.5 Evaluate the continued fraction: $2 + \cfrac{1}{3+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{2}}}$

निरंतर भिन्न का मूल्यांकन करें: $2 + \cfrac{1}{3+\cfrac{1}{4+\cfrac{1}{2}}}$

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) $\frac{67}{29}$

(b) $\frac{41}{17}$

(c) $\frac{45}{19}$

(d) $\frac{47}{20}$

Q.5 Solution

- **Solve step-by-step from bottom up:**
  - Step 1: $4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$
  - Step 2: $3 + \frac{1}{9/2} = 3 + \frac{2}{9} = \frac{29}{9}$
  - Step 3: $2 + \frac{1}{29/9} = 2 + \frac{9}{29} = \frac{58+9}{29} = \frac{67}{29}$

Correct Option: (a)

Q.6 Suppose $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, $y = \sqrt{5} + \sqrt{1}$ and $z = 2\sqrt{2} + 1$ then which of the following is true?

मान लीजिए $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, $y = \sqrt{5} + \sqrt{1}$ और $z = 2\sqrt{2} + 1$ तो निम्न में से कौन सा सत्य है?
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

(a) x < y < z

(b) z < y < x

(c) y < x < z

(d) z < x < y

Q.6 Solution

- **Exam Method (Squaring for comparison):**
  - $x^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 3 + 2\sqrt{6} = 5 + 2\sqrt{6} \approx 5 + 4.9 = 9.9$
  - $y^2 = (\sqrt{5} + 1)^2 = 5 + 1 + 2\sqrt{5} = 6 + 2\sqrt{5} \approx 6 + 4.47 = 10.47$
  - $z^2 = (2\sqrt{2} + 1)^2 = 8 + 1 + 4\sqrt{2} = 9 + 4\sqrt{2} \approx 9 + 5.65 = 14.65$
- Since $x^2 < y^2 < z^2$, then $x < y < z$.

Correct Option: (a)

Q.7 What is the value of 4 + 44 + 444 + 4444 + 44444?

4 + 44 + 444 + 4444 + 44444 का मान क्या है?
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

(a) 49380

(b) 42300

(c) 41300

(d) 45000

Q.7 Solution

- **Exam Method (Unit digits summation):**
  - Last digit: $4+4+4+4+4=20 \rightarrow$ ends in **0**, carry 2.
  - Tens digit: $4+4+4+4+2(\text{carry})=18 \rightarrow$ ends in **80**.
  - Only option (a) matches this condition.

Correct Option: (a)

Q.8 Simplify: $\left(1\frac{2}{5}+2.6\right)-1\frac{3}{4}$

सरल करें: $\left(1\frac{2}{5}+2.6\right)-1\frac{3}{4}$

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

(a) 2.25

(b) 2.1

(c) 2.35

(d) 2.5

Q.8 Solution

- **Convert fractions to decimals:**
  - $1\frac{2}{5}=1+0.4=1.4$
  - $1\frac{3}{4}=1+0.75=1.75$
- **Calculate:** $(1.4+2.6)-1.75=4.0-1.75=2.25$

Correct Option: (a)

Q.9 Evaluate the expression:

$$\left(\frac{1}{3-\sqrt{8}}\right)-\left(\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}\right)-\left(\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{5}-2}\right)=?$$

अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करें:

$$\left(\frac{1}{3-\sqrt{8}}\right)-\left(\frac{1}{\sqrt{8}-\sqrt{7}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}\right)-\left(\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{5}-2}\right)=?$$

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

(a) 5

(b) 3

(c) 2

(d) 0

Q.9 Solution

- **Property:** $\frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ when the difference $a-b=1$.
- **Rationalize terms:** $(3+\sqrt{8})-(\sqrt{8}+\sqrt{7})+(\sqrt{7}+\sqrt{6})-(\sqrt{6}+\sqrt{5})+(\sqrt{5}+2)$
- **Simplify:** All intermediate square root terms cancel perfectly out $\rightarrow 3+2=5$.

Correct Option: (a)

Q.10 What is the value of $\frac{(0.1\times0.1\times0.1+0.03\times0.03\times0.03)}{(0.3\times0.3\times0.3+0.09\times0.09\times0.09)}$?

$\frac{(0.1\times0.1\times0.1+0.03\times0.03\times0.03)}{(0.3\times0.3\times0.3+0.09\times0.09\times0.09)}$ का मान क्या है।

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01)

(a) 0.027

(b) 0.009

(c) 0.729

(d) 0.037

Q.10 Solution

- **Observation:** Every number in the denominator is exactly 3 times its corresponding numerator component.
- Let $a = 0.1$ and $b = 0.03$.
- **Expression Structure:** $\frac{a^3+b^3}{(3a)^3+(3b)^3} = \frac{a^3+b^3}{27a^3+27b^3} = \frac{1}{27} \approx 0.037$

Correct Option: (d)

Q.11 Which of the following equals 10?

निम्नलिखित में से कौन 10 के बराबर है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-02)

(a) $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2-2\sqrt{21}$

(b) $(\sqrt{5}+\sqrt{5})^2$

(c) $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2+2\sqrt{6}$

(d) $(\sqrt{11}+\sqrt{5})^2-2\sqrt{55}$

Q.11 Solution

- **Apply $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$:**
  - Option (a): $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2-2\sqrt{21}=(7+3+2\sqrt{21})-2\sqrt{21}$

Correct Option: (a)

Q.12 Evaluate: $(0.05^3 + 0.01^3) \div (0.25^3 + 0.05^3)$

मूल्यांकन करें: $(0.05^3 + 0.01^3) \div (0.25^3 + 0.05^3)$
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-02)

(a) 0.008

(b) 0.004

(c) 0.006

(d) 0.002

Q.12 Solution

- **Observation:** The numbers in the denominator are exactly 5 times the numbers in the numerator.
- **Expression Structure:** $\frac{x^3+y^3}{(5x)^3+(5y)^3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125} = 0.008$

Correct Option: (a)

Q.13 Find the value of: $\sqrt{\left(388+\sqrt{\left(127+\sqrt{289}\right)}\right)}$

का मान ज्ञात करें: $\sqrt{\left(388+\sqrt{\left(127+\sqrt{289}\right)}\right)}$

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-02)

(a) 20

(b) 30

(c) 40

(d) 50

$= 10$

Q.13 Solution

- **Solve step-by-step starting from the inside out:**
  - $\sqrt{289} = 17$
  - $\sqrt{127+17} = \sqrt{144} = 12$
  - $\sqrt{388+12} = \sqrt{400} = 20$

Correct Option: (a)

Q.14 What is the value of: $\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\ldots}}}$

का मान क्या है: $\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\ldots}}}$

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

(a) 3

(b) 2

(c) 5

(d) 6

Q.14 Solution

- **Shortcut rule:** For infinite roots of form $\sqrt{n+\sqrt{n+\ldots}}$, fi where $n = x \times (x+1)$. The larger factor is the answer.
- Factors of 6 are 2×3. The larger factor is 3.

Correct Option: (a)

Q.15 What is the value of $(0.4 \times 0.4 \times 0.4 + 0.02 \times 0.02 \times 0.02) \div (1.2 \times 1.2 \times 1.2 + 0.06 \times 0.06 \times 0.06)$?

निम्नलिखित का मान क्या है? $(0.4 \times 0.4 \times 0.4 + 0.02 \times 0.02 \times 0.02) \div (1.2 \times 1.2 \times 1.2 + 0.06 \times 0.06 \times 0.06)$

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{1}{27}$

(b) $\frac{5}{27}$

(c) $\frac{11}{67}$

(d) $\frac{41}{27}$

Q.15 Solution

- **Observation:** The denominator elements are exactly corresponding numerator elements.
- **Expression Structure:** $\frac{a^3+b^3}{(3a)^3+(3b)^3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$

Correct Option: (a)

Q.16 $19^3 + 20^3 - 39^3 + 118$ is equal to:

$19^3 + 20^3 - 39^3 + 118$ किसके बराबर है:
SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03)

(a) -44342

(b) -6789

(c) 0

(d) 1

Q.16 Solution

- **Algebraic Rule:** If $a + b + c = 0$, then $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.
- Let $a = 19, b = 20, c = -39$. Since $19 + 20 - 39 = 0$:
  - $19^3 + 20^3 + (-39)^3 = 3 \times 19 \times 20 \times (-39) = -44460$
- **Final Addition:** $-44460 + 118 = -44342$

Correct Option: (a)

ator parameters are exactly 5 times larger than the matching

$$\frac{a^3+b^3}{(5a)^3+(5b)^3} = \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125}$$

Q.17 Find the value of $(0.05^3 + 0.005^3) \div (0.25^3 + 0.025^3)$

$(0.05^3 + 0.005^3) \div (0.25^3 + 0.025^3)$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-03)

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{1}{25}$

(c) $\frac{1}{125}$

(d) $\frac{1}{625}$

Q.17 Solution

- **Observation:** Denomin
  numerator parameters.
- **Expression Structure:**

Correct Option: (c)

Q.18 If $a^3 + b^3 = 35$ and $ab = 6$, find the value of $a + b$.

यदि $a^3 + b^3 = 35$ और $ab = 6$ है, तो $a + b$ का मान ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

(a) 5

(b) 6

(c) 7

(d) 8

Q.18 Solution

- **Exam Trick (Value Substitution):** Look for components making up product ab Try values $a = 3, b = 2$.
- Verify condition: $3^3 + 2^3 = 27 + 8 = 35$ (Matches completely).
- **Compute Target:** $a + b = 3 + 2 = 5$

Correct Option: (a)

Q.19 If $p = 0.8$ and $q = 0.02$, find the value of $\frac{(4p)^3+(4q)^3}{p^3+q^3}$.

यदि $p = 0.8$ और $q = 0.02$ है, तो $\frac{(4p)^3+(4q)^3}{p^3+q^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

(a) 56

(b) 37

(c) 59

(d) 64

Q.19 Solution

- **Factor out numerator components:** Separate out t
- **Expression structure:** $\frac{4^3(p^3+q^3)}{p^3+q^3} = 4^3 = 64$

Correct Option: (d)

Q.20 The value of $\sqrt{11-2\sqrt{30}}-\frac{1}{\sqrt{11-2\sqrt{30}}}$ is:

$\sqrt{11-2\sqrt{30}}-\frac{1}{\sqrt{11-2\sqrt{30}}}$ का मान है:

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02)

(a) $1+\sqrt{5}$

(b) $2\sqrt{5}$

(c) $-2\sqrt{5}$

(d) $1-\sqrt{5}$

$= 6.$

Q.20 Solution

- **Simplify Square Root expression:** $\sqrt{11-2\sqrt{30}}=\sqrt{(\sqrt{6}-\sqrt{5})^2}=\sqrt{6}-\sqrt{5}$
- **Rationalize inverse expression:** $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}=\sqrt{6}+\sqrt{5}$
- **Compute value:** $(\sqrt{6}-\sqrt{5})-(\sqrt{6}+\sqrt{5})=-2\sqrt{5}$

Correct Option: (c)

he common factor multiplier 4^3.

Q.21 What will come in place of ? to satisfy the equation: $(\sqrt{6}-1)^2 = ? - 2\sqrt{6}$

समीकरण को संतुष्ट करने के लिए ? के स्थान पर क्या आएगा: $(\sqrt{6}-1)^2 = ? - 2\sqrt{6}$
SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03)

(a) 7

(b) 6

(c) 5

(d) 4

Q.21 Solution

- **Expand left side parameters:** $(\sqrt{6}-1)^2$
- Compare values: $7 - 2\sqrt{6} = ? - 2\sqrt{6} \rightarrow$

Correct Option: (a)

Q.22 Simplify: $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$

सरली करें: $\frac{\sqrt{5+2\sqrt{6}}}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03)

(a) $5-2\sqrt{6}$

(b) $5+2\sqrt{6}$

(c) $3+2\sqrt{3}$

(d) $3-2\sqrt{3}$

Q.22 Solution

- **Simplify Numerator & Denominator expressions:**
  - $\sqrt{5+2\sqrt{6}} = \sqrt{3}+\sqrt{2}$
  - $\sqrt{5-2\sqrt{6}} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$
- **Divide and Rationalize:** $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 3+2+2\sqrt{6} = 5+2\sqrt{6}$

Correct Option: (b)

Q.1 If $x = 4 + \sqrt{15}$, what is the value of $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)$?

यदि $x = 4 + \sqrt{15}$ है, तो $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right)$ का मान क्या है?

CGL 2021 Pre

(a) 48

(b) 54

(c) 72

(d) 62

Q.1 Solution

- **Property:** If $x = 4 + \sqrt{15}$, its reciprocal is $\frac{1}{x} = 4 - \sqrt{15}$.
- **Step 1:** Add both to get $x + \frac{1}{x} = (4 + \sqrt{15}) + (4 - \sqrt{15}) = 8$.
- **Step 2:** $x^2 + \frac{1}{x^2} = 8^2 - 2 = 62$
- **Correct Option: (d)**

Q.2 If $x - \frac{1}{x} = -6$, what will be the value of $x^5 - \frac{1}{x^5}$?

यदि $x - \frac{1}{x} = -6$ है, तो $x^5 - \frac{1}{x^5}$ का मान क्या होगा?

CGL 2023 Pre

(a) -8898

(b) -8886

(c) -8896

(d) -8892

Q.2 Solution

- **Formula**: If $x - \frac{1}{x} = k$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = k^2 + 2$ and $x^3 - \frac{1}{x^3} = k^3 + 3k$.
- **Step 1**: $x^2 + \frac{1}{x^2} = (-6)^2 + 2 = 38$
- **Step 2**: $x^3 - \frac{1}{x^3} = (-6)^3 + 3(-6) = -234$
- **Step 3**:
  $x^5 - \frac{1}{x^5} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - \left(x - \frac{1}{x}\right) = (38 \times -234) - (-6)$
  -8886
- **Correct Option**: (b)

Q.3 If $\left(x - \frac{1}{x} \right) = 10$, What is the value of $\left(x^4 + \frac{1}{x^4} \right)$.

यदि $\left(x - \frac{1}{x} \right) = 10$ है, तो $\left(x^4 + \frac{1}{x^4} \right)$ का मान ज्ञात करें।

CGL 2023 Pre

(a) 10404

(b) 10402

(c) 10406

(d) 10400

Q.3 Solution

- **Formula**: If $x - \frac{1}{x} = k$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = k^2 + 2$ and $x^4 + \frac{1}{x^4} = (\text{prev})^2 - 2$.
- **Step 1**: $x^2 + \frac{1}{x^2} = 10^2 + 2 = 102$
- **Step 2**: $x^4 + \frac{1}{x^4} = 102^2 - 2 = 10404 - 2 = 10402$
- **Correct Option**: (b)

Q.4 If $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) = 7$, and $0 < x < 1$, find the value of $x^2 - \frac{1}{x^2}$

यदि $\left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) = 7$, और $0 < x < 1$ है, तो $x^2 - \frac{1}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिये:

CGL 2023 Pre

(a) $3\sqrt{5}$

(b) $4\sqrt{3}$

(c) $-4\sqrt{3}$

(d) $-3\sqrt{5}$

=

Q.4 Solution

- **Exam Trick**: Since $0 < x < 1$, x^2 is smaller than $\frac{1}{x^2}$, so the answer must be negative.
- **Formula**: $(x^2 - \frac{1}{x^2})^2 = (x^2 + \frac{1}{x^2})^2 - 4$
- **Step 1**: $(x^2 - \frac{1}{x^2})^2 = 7^2 - 4 = 45$
- **Step 2**: Take the negative root $\rightarrow -\sqrt{45} = -3\sqrt{5}$
- **Correct Option: (d)**

Q.5 $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ if _____.

$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ यदि _____ .

CGL 2022 Pre

(a) a = b = c

(b) a + b + c = 0

(c) a + b + c = 1

(d) a + b + c = -1

Q.5 Solution

- **Standard Identity**: $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- **Property**: For $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$, either $a + b + c = 0$ or $a = b = c$.
- **Correct Option**: Both **(a)** and **(b)** satisfy this identity.

Q.6 If $p = 8.15$, $q = 9.06$ and $r = -17.21$, then the value of $p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr$ is:

यदि $p = 8.15$, $q = 9.06$ और $r = -17.21$ है, तो $p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr$ का मान क्या होगा?
CGL 2022 Pre

(a) -3.81

(b) -5.62

(c) 4.75

(d) 0

Q.6 Solution

- **Exam Trick**: Look at the values: $p + q + r = 8.15 + 9.06 - 17.21 = 0$
- **Property**: When $p + q + r = 0$, the value of $p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr$ is always 0.
- **Correct Option**: **(d)**

Q.7 If $(a+b+c)=14$, and $(a^3+b^3+c^3-3abc)=98$, find the value of $(a^2+b^2+c^2)$.

यदि $(a+b+c)=14$, और $(a^3+b^3+c^3-3abc)=98$, तो $(a^2+b^2+c^2)$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2023 Pre

(a) 70

(b) 64

(c) 68

(d) 72

Q.7 Solution

- **Formula:** $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)\times\frac{3(a^2+b^2+c^2)-(a+b+c)^2}{2}$
- **Step 1:** Substitute given values $\rightarrow 98=14\times\frac{3(a^2+b^2+c^2)-14^2}{2}$
- **Step 2:** Simplify $\rightarrow 14=3(a^2+b^2+c^2)-196\rightarrow 3(a^2+b^2+c^2)=210\rightarrow a^2+b^2+c^2=70$
- **Correct Option: (a)**

Q.8 If $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$, then find the value of $\frac{10x^4+5y^4+7z^4}{13x^2y^2+6y^2z^2+3z^2x^2}$.

यदि $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ है, तो $\frac{10x^4+5y^4+7z^4}{13x^2y^2+6y^2z^2+3z^2x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2022 Pre

(a) 2

(b) 0

(c) -1

(d) 1

Q.8 Solution

- **Property**: The condition $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx$ is only possible when $x = y = z$.
- **Exam Trick (Value Putting)**: Set $x = y = z = 1$
- **Substitute**: $\frac{10(1)+5(1)+7(1)}{13(1)+6(1)+3(1)} = \frac{22}{22} = 1$
- **Correct Option**: (d)

Q.9 If $3a + 2b = 27$ and $27a^3 + 8b^3 = 1458$, then find $2ab$.

यदि $3a + 2b = 27$ और $27a^3 + 8b^3 = 1458$, तो $2ab$ का मान ज्ञात करें।

CGL 2024 Pre

(a) 72

(b) 70

(c) 77

(d) 75

Q.9 Solution

- **Formula**: Let $X = 3a$ and $Y = 2b$. Then $X^3 + Y^3 = (X + Y)^3 - 3XY(X + Y)$.
- **Step 1**: Substitute values → $1458 = 27^3 - 3(3a \times 2b)(27)$
- **Step 2**: Simplify → $1458 = 19683 - 243(2ab) \rightarrow 486ab = 18225 \rightarrow 2ab = 75$
- **Correct Option**: (d)

Q.10 If $\frac{1}{x^2+a^2} = x^2 - a^2$, then the value of x is:

यदि $\frac{1}{x^2+a^2} = x^2 - a^2$ है, तो x का मान है:

CGL 2022 Pre

(a) $(1 - a^4)^{1/4}$

(b) a

(c) $(a^4 - 1)^{1/4}$

(d) $(a^4 + 1)^{1/4}$

Q.10 Solution

- **Step 1 (Cross Multiply):** $1 = (x^2 + a^2)(x^2 - a^2)$
- **Step 2 (Identity):** $1 = x^4 - a^4 \rightarrow x^4 = a^4 + 1$
- **Step 3:** Take fourth root $\rightarrow x = (a^4 + 1)^{1/4}$
- **Correct Option: (d)**

Q.11 Simplify the expression $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$, where $x = 2$ and $y = 3$.

यदि $x = 2$ और $y = 3$ है, तो $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ व्यंजक को हल कीजिए।

CGL 2023 Pre

(a) $2\sqrt{6} - 6$

(b) $\sqrt{6} - 5$

(c) $5 - 2\sqrt{6}$

(d) $2\sqrt{6} - 5$

Q.11 Solution

- **Step 1:** Put $x = 2, y = 3 \rightarrow \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$
- **Step 2 (Rationalize):** Multiply top and bottom by $(\sqrt{2} - \sqrt{3})$
- **Step 3:** $\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2}{2-3} = \frac{2+3-2\sqrt{6}}{-1} = -(5 - 2\sqrt{6}) = 2\sqrt{6} - 5$
- **Correct Option: (d)**

Q.12 If $x = \sqrt{7}$, determine the value of $x + \frac{1}{x}$.

यदि $x = \sqrt{7}$ हो, तो $x + \frac{1}{x}$ का मान निर्धारित करें।

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) $\frac{8\sqrt{7}}{7}$

(b) $\frac{7\sqrt{7}}{8}$

(c) $\frac{7\sqrt{7}}{9}$

(d) $\frac{9\sqrt{7}}{7}$

Q.12 Solution

- **Step 1**: Put $x = \sqrt{7}$ into the expression: $\sqrt{7} + \frac{1}{\sqrt{7}}$
- **Step 2**: Take LCM $\rightarrow \frac{7+1}{\sqrt{7}} = \frac{8}{\sqrt{7}}$
- **Step 3 (Rationalize)**: Multiply by $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \rightarrow \frac{8\sqrt{7}}{7}$
- **Correct Option: (a)**

Q.13 If $x = \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}}$, then determine the value of $x^2 + x - 9$?

यदि $x = \sqrt{\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}}$ है, तो $x^2 + x - 9$ का मान निर्धारित करें?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) $3\sqrt{3}$

(b) $5\sqrt{3}$

(c) $7\sqrt{3}$

(d) $9\sqrt{3}$

Q.13 Solution

- **Step 1 (Simplify x)**: Rationalize inside root → $x = \sqrt{\frac{(2+\sqrt{3})^2}{4-3}} = 2 + \sqrt{3}$
- **Step 2**: Square it → $x^2 = (2 + \sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$
- **Step 3 (Substitute)**: $(7 + 4\sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3}) - 9 = 5\sqrt{3}$
- **Correct Option: (b)**

Q.14 If $x = \sqrt{5} + 2$, find $x^2 - 4\sqrt{5}$.

यदि $x = \sqrt{5} + 2$ तो $x^2 - 4\sqrt{5}$ ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

(a) 1

(b) 7

(c) 9

(d) 3

Q.14 Solution

- **Step 1:** Square both sides of $x = \sqrt{5} + 2 \rightarrow x^2 = 5 + 4 + 4\sqrt{5} = 9 + 4\sqrt{5}$
- **Step 2 (Substitute):** $(9 + 4\sqrt{5}) - 4\sqrt{5} = 9$
- **Correct Option: (c)**

Q.15 Given, $x + \frac{1}{x} = 5$, then determine the value of $x^2 + \frac{1}{x^2}$.

दिया गया है, $x + \frac{1}{x} = 5$, तो $x^2 + \frac{1}{x^2}$ का मान क्या है

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

(a) 25

(b) 24

(c) 26

(d) 23

Q.15 Solution

- **Formula:** If $x + \frac{1}{x} = k$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = k^2 - 2$
- **Substitute:** $5^2 - 2 = 23$
- **Correct Option: (d)**

Q.16 Given, $x + \frac{1}{x} = 4$ find the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$.

दिया गया है, $x + \frac{1}{x} = 4$, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01)

(a) 55

(b) 57

(c) 52

(d) 50

Q.16 Solution

- **Formula:** If $x + \frac{1}{x} = k$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} = k^3 - 3k$
- **Substitute:** $4^3 - 3(4) = 64 - 12 = 52$
- **Correct Option: (c)**

Q.17 Given, $a = \sqrt{5}$, what is ((a + 1)^2 + $(a - 1)^2$?

यदि $a = \sqrt{5}$ है, तो ((a + 1)^2 + $(a - 1)^2$ का मान क्या होगा?
SSC CGL 14/09/2025 (Shift-03)

(a) 13

(b) 12

(c) 14

(d) 15

Q.17 Solution

- **Formula:** $(a + 1)^2 + (a - 1)^2 = 2(a^2 + 1)$
- **Step 1:** Given $a = \sqrt{5} \rightarrow a^2 = 5$
- **Step 2:** Put value in formula $\rightarrow 2(5 + 1) = 12$
- **Correct Option: (b)**

Q.18 If $a + b = 5$ and $ab = 6$. Find: $(a^3 + b^3)^2 - 9a^2b^2(a + b)^2$.

यदि $a + b = 5$ और $ab = 6$, $(a^3 + b^3)^2 - 9a^2b^2(a + b)^2$ ज्ञात करें।
SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

(a) - 6875

(b) 6875

(c) - 3876

(d) 3876

Q.18 Solution

- **Step 1:** Find $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 5^3 - 3(6)(5) = 35$
- **Step 2 (Substitute):** $(35)^2 - 9(6)^2(5)^2 = 1225 - 9(36)(25) = 1225 - 8100 = -6875$
- **Correct Option: (a)**

Q.19 Given, $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$, then find the value of x.

दिया गया है, $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$ तो x का मान ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 18/09/2025 (Shift-01)

(a) 5

(b) 6

(c) 7

(d) 8

Q.19 Solution

- **Exam Trick (Option Putting):** Test the options in the equation $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5$
- **Test $x=6$:** $\sqrt{6+3}+\sqrt{6-2}=\sqrt{9}+\sqrt{4}=3+2=5$ (Matches perfectly)
- **Correct Option: (b)**

Q.20 Given, $x + \frac{1}{x} = 4$. Find the value of:

$$x^6 + \frac{1}{x^6} - 3\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$$

दिया गया है, $x + \frac{1}{x} = 4$ तो $x^6 + \frac{1}{x^6} - 3\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए:

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-02)

(a) 2176

(b) 2087

(c) 2562

(d) 2476

Q.20 Solution

- **Step 1**: Given
  $x + \frac{1}{x} = 4 \rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 14, x^4 + \frac{1}{x^4} = 194, x^6 + \frac{1}{x^6} = 4^6 - 6(4^4) + 9(4^2) - 2 = 2702$
- **Step 2 (Substitute)**: $2702 - 3(194) + 4(14) = 2702 - 582 + 56 = 2176$
- **Correct Option: (a)**

Q.21 Given, $x + \frac{1}{x} = 5$ then determine the value of $\frac{2x}{x^2-1}$.

दिया गया है, $x + \frac{1}{x} = 5$, तो $\frac{2x}{x^2-1}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{2\sqrt{21}}{21}$

(b) $\frac{2\sqrt{21}}{25}$

(c) $\frac{7\sqrt{21}}{25}$

(d) $\frac{9\sqrt{21}}{29}$

Q.21 Solution

- **Formula:** If $x + \frac{1}{x} = 5$, then $x - \frac{1}{x} = \sqrt{5^2 - 4} = \sqrt{21} \rightarrow \frac{x^2-1}{x} = \sqrt{21}$
- **Step 1:** Invert it $\rightarrow \frac{x}{x^2-1} = \frac{1}{\sqrt{21}}$
- **Step 2:** Multiply by 2 $\rightarrow \frac{2x}{x^2-1} = \frac{2}{\sqrt{21}} = \frac{2\sqrt{21}}{21}$
- **Correct Option: (a)**

Q.22 Given, $x = \sqrt{3}$, what is $(x+1)^2 + (x-1)^2$?

यदि $x = \sqrt{3}$, तो $(x+1)^2 + (x-1)^2$ का मान क्या है?
SSC CGL 26/09/2025 (Shift-03)

(a) 8

(b) 7

(c) 9

(d) 6

Q.22 Solution

- **Formula:** $(x+1)^2 + (x-1)^2 = 2(x^2+1)$
- **Step 1:** Given $x = \sqrt{3} \rightarrow x^2 = 3$
- **Step 2:** Put value in formula $\rightarrow 2(3+1) = 8$
- **Correct Option: (a)**

Q.23 If $a^3 + b^3 = 280$ and $a + b = 10$, find ab.

यदि $a^3 + b^3 = 280$ और $a + b = 10$ हो, तो ab ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02)

(a) 24

(b) 26

(c) 28

(d) 22

Q.23 Solution

- **Formula:** $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- **Step 1:** Substitute values $\rightarrow 280 = 10^3 - 3ab(10)$
- **Step 2:** Simplify $\rightarrow 280 = 1000 - 30ab \rightarrow 30ab = 720 \rightarrow ab = 24$
- **Correct Option: (a)**

Q.24 If $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$, then find the value of $x^3 + \frac{1}{x^3}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL Tier-II (19/01/2026)

(a) $6\sqrt{3}$

(b) $18\sqrt{3}$

(c) $10\sqrt{3}$

(d) $24\sqrt{3}$

Q.24 Solution

- **Formula:** If $x + \frac{1}{x} = k$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} = k^3 - 3k$
- **Substitute:** $(2\sqrt{3})^3 - 3(2\sqrt{3}) = 24\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = 18\sqrt{3}$
- **Correct Option: (b)**

Q.25 If $a+b+c=0$ and $a=0.1, b=0.2, c=-0.3$, then what is $(a^3+b^3+c^3) \div (3abc)$?

यदि $a+b+c=0$ और $a=0.1, b=0.2, c=-0.3$, तो $(a^3+b^3+c^3) \div (3abc)$ क्या है?
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

(a) - 3

(b) 0

(c) 1

(d) - 2

Q.25 Solution

- **Property**: If $a+b+c=0.1+0.2+(-0.3)=0$, then $a^3+b^3+c^3=3abc$
- **Step 1**: Substitute identity into question $\rightarrow (3abc) \div (3abc)=1$
- **Correct Option: (c)**

Q.26 Given: $x+\frac{1}{x}=-2$, then determine the value of $x^6+\frac{1}{x^6}-3\left(x^4+\frac{1}{x^4}\right)+4\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$.

दिया गया है: $x+\frac{1}{x}=-2$ तो $x^6+\frac{1}{x^6}-3\left(x^4+\frac{1}{x^4}\right)+4\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$ का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-03)

(a) 5

(b) 8

(c) 3

(d) 4

Q.26 Solution

- **Exam Trick (Value Putting):** If $x+\frac{1}{x}=-2$, then x must equal -1
- **Substitute $x=-1$:** $(-1)^6+\frac{1}{(-1)^6}-3\left((-1)^4+\frac{1}{(-1)^4}\right)+4\left((-1)^2+\frac{1}{(-1)^2}\right)$
- **Simplify:** $1+1-3(1+1)+4(1+1)=2-6+8=4$
- **Correct Option: (d)**

Q.27 Find the value of x in given equation: $\frac{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}}$

दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए: $\frac{\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x}}{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}}$

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{12}{5}$

(b) $\frac{7}{5}$

(c) $\frac{6}{5}$

(d) $\frac{8}{5}$

Q.27 Solution

- **Step 1 (Componendo & Dividendo):** Set equation equal to 2

$$\rightarrow \frac{(\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x})+(\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x})}{(\sqrt{3+x}+\sqrt{3-x})-(\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x})} = \frac{2+1}{2-1}$$

- **Step 2:** Simplify $\rightarrow \frac{2\sqrt{3+x}}{2\sqrt{3-x}} = 3 \rightarrow \frac{3+x}{3-x} = 9$
- **Step 3:** Solve for $x \rightarrow 3 + x = 27 - 9x \rightarrow 10x = 24 \rightarrow x = \frac{12}{5}$
- **Correct Option: (a)**

Q.28 Given, $x - \frac{1}{x} = 3$, find the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$.

दिया गया है, $x - \frac{1}{x} = 3$ का $x^4 + \frac{1}{x^4}$ मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

(a) 119

(b) 125

(c) 130

(d) 145

Q.28 Solution

- **Formula:** If $x - \frac{1}{x} = k$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = k^2 + 2$ and $x^4 + \frac{1}{x^4} = (\text{prev})^2 - 2$.
- **Step 1:** $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3^2 + 2 = 11$
- **Step 2:** $x^4 + \frac{1}{x^4} = 11^2 - 2 = 119$
- **Correct Option: (a)**

Q.29 If $x + \frac{1}{x} = -1$, then compute: $x^4 + \frac{1}{x^4} + 2x^2 + \frac{2}{x^2}$.

यदि $x + \frac{1}{x} = -1$ तो $x^4 + \frac{1}{x^4} + 2x^2 + \frac{2}{x^2}$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01)

(a) -3

(b) 3

(c) 4

(d) -4

Q.29 Solution

- **Exam Trick (Value/Property):** If $x + \frac{1}{x} = -1$, then $x^2 + \frac{1}{x^2} = (-1)^2 - 2 = -$ and $x^4 + \frac{1}{x^4} = (-1)^2 - 2 = -1$.
- **Substitute:** $(x^4 + \frac{1}{x^4}) + 2(x^2 + \frac{1}{x^2}) \rightarrow (-1) + 2(-1) = -3$
- **Correct Option: (a)**

Q.30 Evaluate: $(\sqrt{11}+\sqrt{7})^2-(\sqrt{11}-\sqrt{7})^2$

मूल्यांकन कीजिए: $(\sqrt{11}+\sqrt{7})^2-(\sqrt{11}-\sqrt{7})^2$

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

(a) $4\sqrt{77}$

(b) $2\sqrt{77}$

(c) $6\sqrt{77}$

(d) $8\sqrt{77}$

1,

Q.30 Solution

- **Formula:** $(A+B)^2-(A-B)^2=4AB$
- **Substitute:** $4\times\sqrt{11}\times\sqrt{7}=4\sqrt{77}$
- **Correct Option: (a)**

Q.1 If $\csc A = \sec B$, where A and B are acute angles, then what is the value of $(A + B)$?

यदि $\csc A = \sec B$ है, जहाँ A और B न्यून कोण हैं, तो $(A + B)$ का मान क्या है?

CGL 2021 Pre

(a) 0°

(b) 135°

(c) 90°

(d) 45°

Q.1 Solution

- **Property**: If $\csc A = \sec B$, then A and B are complementary angles.
- **Result**: $A + B = 90°$
- **Correct Option: (c)**

Q.2 Find the value of $\tan 3\theta$ if $\sec 3\theta = \csc(4\theta - 15^\circ)$.

यदि $\sec 3\theta = \csc(4\theta - 15^\circ)$ है, तो $\tan 3\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2022 Pre

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(b) $\sqrt{3}$

(c) -1

(d) 1

Q.2 Solution

- **Property**: If $\sec X = \csc Y$, then $X + Y = 90^\circ$.
- **Step 1**: $3\theta + (4\theta - 15^\circ) = 90^\circ \rightarrow 7\theta = 105^\circ \rightarrow \theta = 15^\circ$
- **Step 2**: $\tan(3 \times 15^\circ) = \tan 45^\circ = 1$
- **Correct Option: (d)**

Q.3 If $3\sin A + 4\cos A = 5$, the value of $\tan A$ is:

यदि $3\sin A + 4\cos A = 5$, है, तो $\tan A$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2024 Pre

(a) 3/4

(b) 3/5

(c) 5/4

(d) 4/5

Q.3 Solution

- **Triplet Trick**: For $a\sin A + b\cos A = c$, if $a^2 + b^2 = c^2$ (3-4-5 triplet), then $\sin A =$ and $\cos A = \frac{b}{c}$.
- **Result**: $\tan A = \frac{\text{perpendicular}}{\text{base}} = \frac{3}{4}$
- **Correct Option: (a)**

Q.4 Find the value of $\cos 47^\circ \sec 133^\circ + \sin 44^\circ \csc 136^\circ$.

$\cos 47^\circ \sec 133^\circ + \sin 44^\circ \csc 136^\circ$ का मान ज्ञात कीजिए:
(CGL 2023 Pre)

(a) 1/2

(b) 1

(c) 0

(d) -1

Q.4 Solution

- **Property**: $\sec(180^\circ - \theta) = -\sec\theta$ and $\csc(180^\circ - \theta) = \csc\theta$.
- **Step 1**: $\cos 47^\circ \sec 133^\circ = \cos 47^\circ(-\sec 47^\circ) = -1$
- **Step 2**: $\sin 44^\circ \csc 136^\circ = \sin 44^\circ(\csc 44^\circ) = 1$
- **Step 3**: $-1 + 1 = 0$
- **Correct Option: (c)**

Q.5 If $\tan x = -\frac{12}{5}$, where x lies in the second quadrant, what is the value of $\sin x - \cot x$?

यदि $\tan x = -\frac{12}{5}$ है, जहां x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो $\sin x - \cot x$ का मान कितना है?

(CGL 2023 Pre)

(a) $\frac{209}{156}$

(b) $\frac{169}{156}$

(c) $\frac{1567}{209}$

(d) $\frac{1448}{169}$

$\frac{a}{c}$

Q.5 Solution

- **Triplet Trick**: $\tan x = -\frac{12}{5}$ gives Perpendicular $= 12$, Base $= 5$, Hypotenuse $= 13$.
- **Quadrant Check**: In the 2nd quadrant, sin is positive, cot is negative.
- **Substitute**: $\sin x - \cot x = \left(\frac{12}{13}\right) - \left(-\frac{5}{12}\right) = \frac{12}{13} + \frac{5}{12} = \frac{144+65}{156} = \frac{209}{156}$
- **Correct Option: (a)**

Q.6 If $p\cos A = 2q\sin A$ and $2p\csc A - q\sec A = 3$, then the value of $p^2 + 4q^2$ is:

यदि $p\cos A = 2q\sin A$ और $2p\csc A - q\sec A = 3$, तो $p^2 + 4q^2$ का मान है:

CGL 2024 Pre

(a) 2

(b) 4

(c) 1

(d) 3

Q.6 Solution

- **Step 1**: From $p\cos A = 2q\sin A \rightarrow \frac{p}{\sin A} = \frac{2q}{\cos A} \rightarrow p\csc A = 2q\sec A.$
- **Step 2**: Substitute this into the second equation $2(2q\sec A) - q\sec A = 3 \rightarrow = 3 \rightarrow q = \cos A.$
- **Step 3**: From Step 1, $p = 2q\tan A = 2\cos A\tan A = 2\sin A.$
- **Calculate**: $p^2 + 4q^2 = (2\sin A)^2 + 4(\cos A)^2 = 4(\sin^2 A + \cos^2 A) = 4$
- **Correct Option: (b)**

Q.7 If $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{5}\sin(90^\circ - \theta)$, find the value of $\cot\theta$.

यदि $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{5}\sin(90^\circ - \theta)$ है, तो $\cot\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2022 Pre

(a) $\frac{\sqrt{5}-1}{5}$

(b) $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$

(c) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$

(d) $\frac{\sqrt{5}+1}{3}$

Q.7 Solution

- **Step 1:** $\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta \rightarrow \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{5}\cos\theta.$
- **Step 2:** Divide the entire equation by $\sin\theta \rightarrow 1 + \cot\theta = \sqrt{5}\cot\theta.$
- **Step 3:** $\cot\theta(\sqrt{5} - 1) = 1 \rightarrow \cot\theta = \frac{1}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ (by rationalizing)
- **Correct Option: (b)**

Q.8 If $\sec\theta + \tan\theta = x$, then find $\sin\theta$.

यदि $\sec\theta + \tan\theta = x$, तो $\sin\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2024 Pre

(a) $\frac{x^2+1}{1-x^2}$

(b) $\frac{x^2-1}{1+2x^2}$

(c) $\frac{x^2-1}{1+x^2}$

(d) $\frac{1-x^2}{1+x^2}$

$3q\sec A$

Q.8 Solution

- **Property:** If $\sec\theta + \tan\theta = x$, then $\sec\theta = \frac{x^2+1}{2x}$ and $\tan\theta = \frac{x^2-1}{2x}$.
- **Formula:** $\sin\theta = \frac{\tan\theta}{\sec\theta} = \frac{x^2-1}{x^2+1}$
- **Correct Option: (c)**

Q.9 If $\sin A + \cos A = \sqrt{3}$, then find the value of $\tan A + \cot A + 2\sin A \cos A$.

यदि $\sin A + \cos A = \sqrt{3}$, तो $\tan A + \cot A + 2\sin A \cos A$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2024 Pre

(a) 6

(b) 2

(c) 1

(d) 3

Q.9 Solution

- **Step 1:** Square both sides of $\sin A + \cos A = \sqrt{3} \rightarrow 1 + 2\sin A \cos A = 3 \rightarrow 2\sin A \cos A = 2$.
- **Step 2:** We know $\tan A + \cot A = \frac{1}{\sin A \cos A} = \frac{2}{2\sin A \cos A} = \frac{2}{2} = 1$.
- **Calculate:** $(\tan A + \cot A) + 2\sin A \cos A = 1 + 2 = 3$
- **Correct Option: (d)**

Q.10 The value of $1+\sqrt{\frac{\cot\theta+\cos\theta}{\cot\theta-\cos\theta}}$ if $0^\circ<\theta<90^\circ$, is equal to:

यदि $0^\circ<\theta<90^\circ$ है, तो $1+\sqrt{\frac{\cot\theta+\cos\theta}{\cot\theta-\cos\theta}}$ का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2021 Pre

(a) $1-\sec\theta+\tan\theta$

(b) $1-\sec\theta-\tan\theta$

(c) $1+\sec\theta-\tan\theta$

(d) $1+\sec\theta+\tan\theta$

Q.10 Solution

- **Exam Trick (Value Putting)**: Let $\theta=45^\circ$.
- **Step 1**: $1+\sqrt{\frac{1+1/\sqrt{2}}{1-1/\sqrt{2}}}=1+\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}=1+(\sqrt{2}+1)=2+\sqrt{2}$.
- **Check Option (d)**: $1+\sec 45^\circ+\tan 45^\circ=1+\sqrt{2}+1=2+\sqrt{2}$ (Matches perfectly).
- **Correct Option: (d)**

Q.11 If $\tan\frac{A}{2} = x$, then find x.

यदि $\tan\frac{A}{2} = x$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

CGL 2023 Pre

(a) $\frac{\sqrt{1+\cos A}}{\sqrt{1-\cos A}}$

(b) $\frac{\sqrt{1-\sin A}}{\sqrt{1+\sin A}}$

(c) $\frac{\sqrt{1-\cos A}}{\sqrt{1+\cos A}}$

(d) $\frac{\sqrt{\cos A-1}}{\sqrt{1+\cos A}}$

Q.11 Solution

- **Standard Half-Angle Formula:** $\tan\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos A}{1+\cos A}}$
- **Correct Option: (c)**

Q.12 If $x + \frac{1}{x} = 2\cos\theta$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

यदि $x + \frac{1}{x} = 2\cos\theta$ है, तो $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

CGL 2022 Pre

(a) 2 cos 2θ

(b) cos 3θ

(c) 2 cos 3θ

(d) cos 2θ

Q.12 Solution

- **Formula:** If $x + \frac{1}{x} = k$, then $x^3 + \frac{1}{x^3} = k^3 - 3k$.
- **Step 1:** $(2\cos\theta)^3 - 3(2\cos\theta) = 8\cos^3\theta - 6\cos\theta$
- **Step 2:** Factor out 2 $\rightarrow$ $2(4\cos^3\theta - 3\cos\theta)$. Since $4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \cos 3\theta$, it becomes $2\cos 3\theta$.
- **Correct Option: (c)**

Q.13 If $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$, what is $\sin A$?

यदि $\tan(90^\circ - A) = \sqrt{3}$ तो $\sin A$ क्या है?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(d) $\frac{3}{4}$

Q.13 Solution

- **Step 1:** $\tan(90^\circ - A) = \cot A = \sqrt{3} \rightarrow A = 30^\circ$
- **Step 2:** $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- **Correct Option: (a)**

Q.14 If $\sec A = \frac{13}{5}$ and A is acute angle, find $\sin A$.

यदि $\sec A = \frac{13}{5}$ और A न्यूनकोण हैं, तो $\sin A$ ज्ञात करें।

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

(a) $\frac{5}{13}$

(b) $\frac{12}{13}$

(c) $\frac{13}{12}$

(d) $\frac{15}{5}$

Q.14 Solution

- **Triplet Trick:** $\sec A = \frac{13}{5} \rightarrow$ Hypotenuse $= 13$, Base $= 5$. The standard triplet is 5-12-13, so Perpendicular $= 12$.
- **Formula:** $\sin A = \frac{\text{perpendicular}}{\text{hypotenuse}} = \frac{12}{13}$
- **Correct Option: (b)**

Q.15 If $\sin\theta = \frac{12}{13}$ and $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, then what is the value of $\tan\theta$?

यदि $\sin\theta = \frac{12}{13}$ और $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ तो $\tan\theta$ का मान क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{9}{16}$

(b) $\frac{25}{9}$

(c) $\frac{12}{5}$

(d) $\frac{16}{9}$

Q.15 Solution

- **Triplet Trick:** $\sin\theta = \frac{12}{13} \rightarrow$ Perpendicular = 12, Hypotenuse = 13, Base = 5.
- **Formula:** $\tan\theta = \frac{\text{perpendicular}}{\text{base}} = \frac{12}{5}$
- **Correct Option: (c)**

Q.16 What is the value of $\tan A + \cot A$ if $\tan A = 2$?

यदि $\tan A + \cot A$ है तो $\tan A = 2$ का मान क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{5}{2}$

(b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{7}{2}$

Q.16 Solution

- **Step 1:** Given $\tan A = 2$, then $\cot A = \frac{1}{\tan A} = \frac{1}{2}$.
- **Calculate:** $\tan A + \cot A = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$
- **Correct Option: (a)**

Q.17 If $\sin^2 A - \cos^2 A = \frac{1}{4}$, find the value of $\cos^2 A$.

यदि $\sin^2 A - \cos^2 A = \frac{1}{4}$, तो $\cos^2 A$ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{5}{8}$

(b) $\frac{3}{8}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{1}{4}$

Q.17 Solution

- **Identity:** $\sin^2 A = 1 - \cos^2 A$
- **Step 1:** Substitute identity $\rightarrow (1 - \cos^2 A) - \cos^2 A = \frac{1}{4} \rightarrow 1 - 2\cos^2 A = \frac{1}{4}$
- **Step 2:** Solve $\rightarrow 2\cos^2 A = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow \cos^2 A = \frac{3}{8}$
- **Correct Option: (b)**

Q.18 If $\sin A = \frac{m}{n}$, then what is the value of $(1 + \tan^2 A)$?

यदि $\sin A = \frac{m}{n}$ है, तो $(1 + \tan^2 A)$ का मान क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03)

(a) $\frac{n^2}{n^2-m^2}$

(b) $\frac{2n^2}{n^2-m^2}$

(c) $\frac{n^2}{2(n^2-m^2)}$

(d) $\frac{5n^2}{n^2-m^2}$

Q.18 Solution

- **Identity:** $1 + \tan^2 A = \sec^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$
- **Step 1:** Since $\sin A = \frac{m}{n}$, then $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A = 1 - \frac{m^2}{n^2} = \frac{n^2-m^2}{n^2}$
- **Step 2:** Invert for $\sec^2 A \rightarrow \frac{n^2}{n^2-m^2}$
- **Correct Option: (a)**

Q.19 If $\tan A + \cot A = 4$ and $\tan A \cot A = 1$, find $\tan^2 A + \sec^2 A$

यदि $\tan A + \cot A = 4$ और $\tan A \cot A = 1$, तो ज्ञात कीजिए। $\tan^2 A + \sec^2 A$

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-03)

(a) $14 + 8\sqrt{3}$

(b) $15 + 8\sqrt{3}$

(c) $16 + 6\sqrt{2}$

(d) $13 + 4\sqrt{3}$

Q.19 Solution

- **Property:** If $\tan A + \cot A = k$, then $\tan^2 A + \cot^2 A = k^2 - 2$
- **Step 1:** $\tan^2 A + \cot^2 A = 4^2 - 2 = 14$
- **Step 2:** Replace $\sec^2 A$ with $1 + \tan^2 A \rightarrow \tan^2 A + (1 + \tan^2 A) = 2\tan^2 A + 1$
- **Exam Trick:** From $\tan A + \frac{1}{\tan A} = 4$, solve for $\tan A = 2 + \sqrt{3}$. Square it: $\tan^2 A = 7 + 4\sqrt{3}$.
- **Substitute:** $2(7 + 4\sqrt{3}) + 1 = 15 + 8\sqrt{3}$
- **Correct Option: (b)**

Q.20 If $\sin A = \frac{2x}{1+x^2}$, what is $\cos A$.

$\sin A = \frac{2x}{1+x^2}$, $\cos A$ क्या है?

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-03)

(a) $\frac{1+x^2}{1-x^2}$

(b) $\frac{1-x^2}{1+x^2}$

(c) $\frac{2x}{1-x^2}$

(d) $\frac{1-x^2}{2x}$

Q.20 Solution

- **Exam Trick (Value Putting)**: Standard trigonometric triplet identity for $2x$ and $1 + x^2$.
- **Property**: If perpendicular $= 2x$ and hypotenuse $= 1 + x^2$, then base $= 1 - x^2$.
- **Formula**: $\cos A = \frac{\text{Base}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{1-x^2}{1+x^2}$
- **Correct Option: (b)**

Q.21 If $\tan A + \cot A = 2$ and $A \in (0, \pi/2)$, then what is $\sin A + \cos A$?

यदि $\tan A + \cot A = 2$ और $A \in (0, \pi/2)$, तो $\sin A + \cos A$ क्या है?
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01)

(a) 1

(b) $\sqrt{2}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(d) 2

Q.21 Solution

- **Property:** If $\tan A + \cot A = 2$, then $\tan A = 1 \rightarrow A = 45°$
- **Substitute:** $\sin 45° + \cos 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$
- **Correct Option: (b)**

Q.22 What is the value of $\sin 20^\circ \cos 10^\circ + \cos 20^\circ \sin 10^\circ$?

$\sin 20^\circ \cos 10^\circ + \cos 20^\circ \sin 10^\circ$ का मान क्या है?

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{5}{4}$

(d) $\frac{7}{8}$

Q.22 Solution

- **Formula:** $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
- **Substitute:** $\sin(20^\circ + 10^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
- **Correct Option: (a)**

Q.23 If $\sin x = \cos x$, find $\sin^4 x + \cos^4 x$.

यदि $\sin x = \cos x$ है तो $\sin^4 x + \cos^4 x$ ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

(a) 1

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{1}{4}$

Q.23 Solution

- **Property:** If $\sin x = \cos x$, then $\tan x = 1 \rightarrow x = 45^\circ$
- **Substitute:** $\sin^4 45^\circ + \cos^4 45^\circ = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$
- **Correct Option: (c)**

Q.24 If $\sin A = \frac{m}{n}$ and $A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, then what is $\cos A$ in terms of m and n?

यदि $\sin A = \frac{m}{n}$ और $A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ है, तो $\cos A$ का मान m और n के पदों में क्या है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{\sqrt{n^2-m^2}}{n}$

(b) $\frac{m}{\sqrt{n^2-m^2}}$

(c) $\frac{n}{\sqrt{n^2-m^2}}$

(d) $\frac{\sqrt{n^2-m^2}}{m}$

Q.24 Solution

- **Property**: In a right-angled triangle, if perpendicular $= m$ and hypotenuse $= n$, then base $= \sqrt{n^2 - m^2}$.
- **Formula**: $\cos A = \frac{\text{Base}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{\sqrt{n^2-m^2}}{n}$
- **Correct Option: (a)**

Q.25 If $\sin A = 0.6$, what is the value of $\tan A$?

यदि $\sin A = 0.6$ है तो $\tan A$ का मान ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

(a) 0.75

(b) 0.8

(c) 1.25

(d) 2.56

Q.25 Solution

- **Triplet Trick:** $\sin A = 0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ (Standard 3-4-5 triplet where Perpendicular $= 3$, Hypotenuse $= 5$, Base $= 4$).
- **Formula:** $\tan A = \frac{\text{Perpendicular}}{\text{Base}} = \frac{3}{4} = 0.75$
- **Correct Option: (a)**

Q.26 If $\sec A + \tan A = p$, then what is $\sec A$ in terms of p?

यदि $\sec A + \tan A = p$ है तो p के संदर्भ में $\sec A$ क्या है?
SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{p^2+1}{2p}$

(b) $\frac{p^2+1}{3p}$

(c) $\frac{p^2+1}{5p}$

(d) $\frac{p^2+1}{9p}$

Q.26 Solution

- **Standard Identity**: If $\sec A + \tan A = p$, then $\sec A - \tan A = \frac{1}{p}$
- **Step 1**: Add both equations $\rightarrow 2\sec A = p + \frac{1}{p} = \frac{p^2+1}{p}$
- **Step 2**: Divide by 2 $\rightarrow \sec A = \frac{p^2+1}{2p}$
- **Correct Option**: (a)

Q.27 Convert 1.5 radians to degrees.

1.5 रेडियन को डिग्री में बदलें।
SSC CGL 26/09/25 (Shift-01)

(a) 90.56°

(b) 120°

(c) 85.94°

(d) 180°

Q.27 Solution

- **Formula:** $\text{Degrees} = \text{Radians} \times \frac{180^\circ}{\pi}$
- **Step 1:** Since 1 radian $\approx 57.295^\circ$
- **Step 2:** Multiply $\rightarrow 1.5 \times 57.295^\circ = 85.94^\circ$
- **Correct Option: (c)**

Q.28 What is the radian measure of 270°?

270° का रेडियन माप क्या है?

SSC CGL 26/09/25 (Shift-02)

(a) $\frac{3\pi}{2}$

(b) $\frac{\pi}{2}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{4}$

Q.28 Solution

- **Formula:** $\text{Radians} = \text{Degrees} \times \frac{\pi}{180^\circ}$
- **Step 1:** $270^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{27}{18}\pi = \frac{3\pi}{2}$
- **Correct Option: (a)**

Q.29 If $\sin\theta = \frac{5}{13}$, what is $\cot\theta$?

यदि $\sin\theta = \frac{5}{13}$, तो $\cot\theta$ क्या है?

SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02)

(a) $\frac{12}{5}$

(b) $\frac{11}{5}$

(c) $\frac{6}{5}$

(d) $\frac{7}{5}$

Q.29 Solution

- **Triplet Trick:** $\sin\theta = \frac{5}{13}$ (Standard 5-12-13 triplet where Perpendicular $= 5$, Base $= 12$, Hypotenuse $= 13$).
- **Formula:** $\cot\theta = \frac{\text{Base}}{\text{Perpendicular}} = \frac{12}{5}$
- **Correct Option: (a)**

Q.30 If $\sin x = \cos y$ and $\cos x = \sin y$, then $x + y$ equals:

यदि $\sin x = \cos y$ और $\cos x = \sin y$ तो $x + y$ बराबर है:
SSC CGL 26/09/25 (Shift-02)

(a) 45°

(b) 60°

(c) 90°

(d) 180°

Q.30 Solution

- **Complementary Angle Property**: If $\sin x = \cos y$, then the angles must be complementary.
- **Result**: $x + y = 90°$
- **Correct Option**: (c)

Q.1 A and B are two points on the same side of a tree, 50 metres apart. The angles of elevation of these points to the top of a tree are 60° and 30°, respectively. What is 40% of the height of the tree (in m)?

A और B किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। पेड़ की ऊँचाई का 40% ज्ञात करें।
(CGL 2021 Pre)

(a) $10\sqrt{3}$

(b) $15\sqrt{3}$

(c) $5\sqrt{3}$

(d) $25\sqrt{3}$

Q.1 Solution

Exam Approach:

- Let the height of the tree be h.
- In a 30°-60°-90° triangle configuration on the same side, the distance between the two points is given by $d = h(\cot 30^\circ - \cot 60^\circ)$.
- $50 = h\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \Longrightarrow 50 = h\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \Longrightarrow h = 25\sqrt{3}$ m.
- Required value = 40% of $h = \frac{2}{5} \times 25\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$.

Correct Option: (a)

Q.2 The length of the shadow on the ground of a tall tree of height 45 m is $15\sqrt{3}$ m. What is the angle (in degrees) of elevation of the sun?

45 मी. ऊँचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई $15\sqrt{3}$ मी. है। सूर्य का उन्नयन कोण (डिग्री में) क्या है?
(CGL 2021 Pre)

(a) 60°

(b) 45°

(c) 90°

(d) 30°

Q.2 Solution

Exam Approach:

- Height (P) = 45 m, Shadow length (B) = $15\sqrt{3}$ m.
- $\tan\theta = \frac{P}{B} = \frac{45}{15\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.
- Since $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, the angle of elevation is 60°.

Correct Option: (a)

Q.3 A 20 m long ladder rests against a wall so that the angle between the ladder and the wall is 30°. How far (in m) is the base of the ladder from the wall?

एक 20 मी. लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30° है। सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या होगी?
(CGL 2021 Pre)

(a) $10\sqrt{3}$

(b) $20\sqrt{3}$

(c) 20

(d) 10

Q.3 Solution

Exam Approach:

- The ladder forms a right-angled triangle where the ladder is the hypotenuse ($H = 20$ m).
- The angle between the ladder and the wall is 30°, so the angle with the ground is 60°.
- The distance from the wall is opposite to the 30° angle
  $\implies \text{Distance} = H \times \sin 30^\circ = 20 \times \frac{1}{2} = 10 \text{ m}.$

Correct Option: (d)

Q.4 A ladder of length 3.5 m just reaches the top of a wall. If the ladder makes an angle of 60° with the wall, then what is the height of the wall (in m)?

3.5 मी. लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60° का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊँचाई (मी. में) क्या है?
(CGL 2021 Pre)

(a) 1.75

(b) $3.5\sqrt{3}$

(c) $\frac{7\sqrt{3}}{4}$

(d) $\frac{3.5}{\sqrt{3}}$

Q.4 Solution

Exam Approach:

- Hypotenuse (ladder length) = 3.5 m.
- The angle with the wall is 60°, so the wall is the adjacent side to this angle.
- $\cos 60^\circ = \frac{\text{Height of wall}}{\text{Ladder length}} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{h}{3.5} \Longrightarrow h = 1.75$ m.

Correct Option: (a)

Q.5 A vertical pole of height H stands on the ground. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of the pole is 60°. From a different point Q, located 10 meters away from point P (directly along the line extending from the base of the pole), the angle of elevation to the top of the pole is 30°. What is the height of the pole?

जमीन पर H ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु P से, खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60° है। बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित एक अलग बिंदु Q से (खंभे के आधार से फैली रेखा के साथ सीधे), खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है। खंभे की ऊंचाई क्या है?
(SSC CGL 15/09/2025 (Shift-02))

(a) $5\sqrt{3}$ cm

(b) $10\sqrt{3}$ cm

(c) 10 cm

(d) 20 cm

Q.5 Solution

Exam Approach:

- Standard ratio for 30°-60° points on the same side: The distance between the points is $2x$ and the distance from the closer point to the base is x. The height is $x\sqrt{3}$.
- Given $2x = 10\ \text{m} \implies x = 5\ \text{m}$.
- Height $H = 5\sqrt{3}\ \text{m}$.
  (Note: The options list 'cm' instead of 'm' due to a typographical error in the original exam paper test-template, but the numerical coefficient remains $5\sqrt{3}$).

Correct Option: (a)

Q.6 A man standing on the top of a 120 m high tower observes the angles of depression of two cars on opposite sides of the tower to be 30 deg and 45 deg What is the distance between the two cars?

एक आदमी 120 मीटर ऊँचे टॉवर की चोटी पर खड़ा होता है और टॉवर के विपरीत ओर दो कारों के दृष्टिपात कोणों का अवलोकन करता है, जो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। दो कारों के बीच की दूरी कितनी है? (SSC CGL 18/09/2025 (Shift-01))

(a) $120(\sqrt{3}-1)$ m

(b) $120\sqrt{3}$ m

(c) $120\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ m

(d) $120(\sqrt{3}+1)$ m

Q.6 Solution

Exam Approach:

- The cars are on opposite sides of a 120 m high tower.
- Distance for 45° side = $120 \times \cot 45^\circ = 120$ m.
- Distance for 30° side = $120 \times \cot 30^\circ = 120\sqrt{3}$ m.
- Total distance between the cars = $120\sqrt{3} + 120 = 120(\sqrt{3}+1)$.

Correct Option: (d)

Q.7 A taut wire supports a vertical pole. The wire is fixed to the ground 10 meters away from the base of the pole and makes an angle of 60° with the ground. What is the length of the wire?

एक तना हुआ तार एक ऊर्ध्वाधर खंभे को सहारा देता है। तार को खंभे के आधार से 10 मीटर दूर जमीन पर लगाया जाता है और जमीन से 60° का कोण बनाता है। तार की लंबाई कितनी है?
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03))

(a) 10 m

(b) $10\sqrt{3}$ m

(c) 20 m

(d) $20\sqrt{3}$ m

Q.7 Solution

Exam Approach:

- Base (B) = 10 m, Angle with ground = 60°.
- We need the hypotenuse (H, length of wire).
- $\cos 60^\circ = \frac{B}{H} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{10}{H} \Longrightarrow H = 20$ m.

Correct Option: (c)

Q.8 A kite is soaring at an altitude of 75 meters above the ground, with its string temporarily secured to a point on the ground. The angle of elevation of the string relative to the ground is 30°. Given that the string remains taut, what is the length of the string?

एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊँचाई पर उड़ रही है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से जमीन पर एक बिंदु पर बाँधा गया है। डोरी और जमीन के बीच उन्नयन कोण 30° है। यदि डोरी तनी हुई है, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी?
(SSC CGL 23/09/2025 (Shift-02))

(a) 75 m

(b) $75\sqrt{3}$ m

(c) 150 m

(d) $150\sqrt{3}$ m

Q.8 Solution

Exam Approach:

- Perpendicular (P, altitude) = 75 m, Angle = 30°.
- We need the hypotenuse (H, length of string).
- $\sin 30^\circ = \frac{P}{H} \Longrightarrow \frac{1}{2} = \frac{75}{H} \Longrightarrow H = 150$ m.

Correct Option: (c)

Q.9 A man observes the top of a pole with an angle of elevation of 45°. He walks 15 m towards the pole, and the angle of elevation becomes 60°. What is the height of the pole?

एक पुरुष किसी खंभे के शीर्ष को 45° के उन्नयन कोण से देखता है। वह खंभे की ओर 15 मीटर चलता है, तब उन्नयन कोण 60° हो जाता है। खंभे की ऊँचाई क्या है?
(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-01))

(a) $15(\sqrt{3}-1)$ m

(b) $15(3-\sqrt{3})$ m

(c) $\frac{15(\sqrt{3}+1)}{2}$ m

(d) $\frac{15(3+\sqrt{3})}{2}$ m

Q.9 Solution

Exam Approach:

- Let the height of the pole be h.
- Distance between 45° and 60° positions:

$$15 = h(\cot 45^\circ - \cot 60^\circ) = h\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = h\left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}}\right).$$

- $h = \frac{15\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} = \frac{15\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2} = \frac{15(3+\sqrt{3})}{2}$.

Correct Option: (d)

Q.10 From a point A on the ground, the angle of elevation to the top of a building is 30°. From a point B, which is directly between A and the foot of the building, the angle of elevation is 60°. What is the ratio of the distance of point A from the building's foot to the distance of point B from the building's foot?

जमीन पर एक बिंदु A से, एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30° है। एक बिंदु B से, जो A और इमारत के तल के बीच में है, उन्नयन कोण 60° है। इमारत के तल से बिंदु A की दूरी और इमारत के तल से बिंदु B की दूरी का अनुपात क्या है?
(SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02))

(a) 1 : 3

(b) $\sqrt{3} : 1$

(c) 2 : 1

(d) 3 : 1

Q.10 Solution

Exam Approach:

- Let the height of the building be h.
- Distance of A from foot = $h\cot 30^\circ = h\sqrt{3}$.
- Distance of B from foot = $h\cot 60^\circ = \frac{h}{\sqrt{3}}$.
- Ratio = $h\sqrt{3} : \frac{h}{\sqrt{3}} = 3 : 1$.

Correct Option: (d)

Q.11 From a location on a bridge spanning a river, the angles of depression to the banks on either side are 30° and 45°. Given that the bridge is 50 meters above the banks, what is the width of the river?

एक नदी पर बने पुल पर स्थित स्थान से, दोनों ओर के किनारों पर अवनमन कोण 30° और 45° है। यह देखते हुए कि पुल किनारों से 50 मीटर ऊपर है, नदी की चौड़ाई क्या है?
(SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02))

(a) $50(\sqrt{3}-1)$ m

(b) $50\sqrt{3}$ m

(c) $50\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ m

(d) $50(\sqrt{3}+1)$ m

Q.11 Solution

Exam Approach:

- The banks are on opposite sides under a 50 m high bridge.
- Distance to 30° bank = $50\sqrt{3}$ m.
- Distance to 45° bank = 50 m.
- Total width of the river = $50\sqrt{3}+50=50(\sqrt{3}+1)$.

Correct Option: (d)

Q.12 From the top of a 50 m tower, the angle of depression of two objects on the same side of the tower are $45°$ and $60°$. Find the distance between the objects.

50 मीटर ऊँचे एक टावर के शीर्ष से, टावर के एक ही ओर स्थित दो वस्तुओं के अवनमन कोण $45°$ और $60°$ हैं। वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02))

(a) 21.13 m

(b) 28.7 m

(c) 28.87 m

(d) 8.87 m

Q.12 Solution

Exam Approach:

- Tower height = 50 m. Objects are on the same side.
- Distance for $45°$ object = $50\cot 45° = 50$ m.
- Distance for $60°$ object = $50\cot 60° = \frac{50}{\sqrt{3}} \approx \frac{50}{1.732} \approx 28.87$ m.
- Distance between objects = $50 - 28.87 = 21.13$ m.

Correct Option: (a)

Q.1 A chord of the larger among two concentric circles is of length 20 cm and it is tangent to the smaller circle. What is the area (in cm^2) of the annular portion between the two circles?

दो संकेंद्रित वृत्तों में से बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेमी है और यह छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है। दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल (^{2} में) कितना है?
(SSC CGL PRE 2024)

(a) 100π

(b) 164π

(c) 122π

(d) 175π

Q.1 Solution

Exam Approach:

- For concentric circles where a chord of the larger circle is tangent to the smaller circle, the area of the ring (annulus) is simply given by $\pi \times \left(\frac{\text{Length of chord}}{2} \right)^2$.
- $\text{Area} = \pi \times \left(\frac{20}{2} \right)^2 = 100\pi \text{ cm}^2$.

Correct Option: (a)

Q.2 Two equal circles pass through each other's centre. If the radius of each of the circle is 13 cm, then what is the length of the common chord?

दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी?
(SSC CGL PRE 2024)

(a) $13\sqrt{5}$ cm

(b) 7 cm

(c) 13 cm

(d) $13\sqrt{3}$ cm

Q.2 Solution

Exam Approach:

- When two identical circles of radius r pass through each other's centers, the of their common chord is always $r\sqrt{3}$.
- Given $r = 13$ cm, length of common chord = $13\sqrt{3}$ cm.

Correct Option: (d)

Q.3 Two circles of radii 10 cm and 5 cm touch each other externally at a point A. PQ is the direct common tangent of those two circles of centres O_1 and O_2, respectively. The length of PQ is equal to :

10 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिन्दु A पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। PQ, O_1 और O_2 केन्द्र वाले उन दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा है। PQ की लम्बाई क्या होगी?
(CGL 2023 Pre)

(a) $10\sqrt{2}$ cm

(b) $8\sqrt{2}$ cm

(c) $9\sqrt{2}$ cm

(d) $6\sqrt{2}$ cm

Q.3 Solution

Exam Approach:

- The length of a direct common tangent to two externally touching circles is $2\sqrt{r_1 r_2}$.
- $\text{Length} = 2\sqrt{10 \times 5} = 2\sqrt{50} = 2 \times 5\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$ cm.

Correct Option: (a)

Q.4 If the length of a common external tangent to two circles is 9 and that of a common internal tangent is 5, then the product of the radii of the two circles is:

यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा?
(SSC CGL PRE 2024)

(a) 12

(b) 8

(c) 14

(d) 10

length

Q.4 Solution

Exam Approach:

- Formulas: $D^2_{\text{external}} = d^2 - (r_1 - r_2)^2$ and $D^2_{\text{internal}} = d^2 - (r_1 + r_2)^2$.
- Subtracting the two equations: $D^2_{\text{external}} - D^2_{\text{internal}} = (r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2 = 4r_1r_2$.
- $9^2 - 5^2 = 4r_1r_2 \Longrightarrow 81 - 25 = 4r_1r_2 \Longrightarrow 56 = 4r_1r_2 \Longrightarrow r_1r_2 = 14$.

Correct Option: (c)

Q.5 If RP and RQ are two tangents to a circle with centre O such that $\angle POQ = 120°$, where P and Q are the points on the circle and R is a point outside the circle then $\angle PRQ$ is equal to:

यदि RP और RQ केंद्र O वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं कि $\angle POQ = 120°$ है, जहाँ P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु हैं और R वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो $\angle PRQ$ _____ के बराबर है।
(CGL 2023 Pre)

(a) $90°$

(b) $75°$

(c) $60°$

(d) $45°$

Q.5 Solution

Exam Approach:

- The tangents from an external point to a circle form a supplementary pair with central angle subtended by the contact points.
- $\angle PRQ + \angle POQ = 180° \implies \angle PRQ + 120° = 180° \implies \angle PRQ = 60°.$

Correct Option: (c)

Q.6 In a circle with centre O, AOC is the diameter. B is a point on the circumference of the circle such that arc AB is $\frac{1}{5}$ of the arc BC. What is the degree measure of $\angle BOC$?

केंद्र O वाले एक वृत्त में, AOC व्यास है। B वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जिससे चाप AB, चाप BC का $\frac{1}{5}$ है। $\angle BOC$ का डिग्री माप क्या है?
(SSC CGL PRE 2024)

(a) 120°

(b) 150°

(c) 80°

(d) 30°

Q.6 Solution

Exam Approach:

- AOC is a straight diameter line $\Longrightarrow \angle AOB + \angle BOC = 180^\circ$.
- Angles subtended by arcs are directly proportional to the arc lengths $\Longrightarrow \angle AOB = \frac{1}{5}\angle BOC$.
- $\frac{1}{5}\angle BOC + \angle BOC = 180^\circ \Longrightarrow \frac{6}{5}\angle BOC = 180^\circ \Longrightarrow \angle BOC = 150^\circ$.

Correct Option: (b)

Q.7 AB and CD are two parallel chords drawn in a circle with centre O. The distance between the two chords is 21 cm. If the length of AB and CD are 24 cm and 18 cm, respectively, then the radius of the circle is equal to:

AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएँ हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेमी है। यदि AB और CD की लंबाई क्रमशः 24 सेमी और 18 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर है:
(SSC CGL PRE 2024)

(a) 15 cm

(b) 20 cm

(c) 18 cm

(d) 24 cm

the

Q.7 Solution

Exam Approach:

- Standard pythagorean triplet setup: Perpendicular bisectors divide chords into halves of 12 cm and 9 cm.
- Distance between parallel chords on opposite sides of center: $x + y = 21$.
- From standard triplets: 9-12-15. For $r = 15$, distance to first chord is 9 cm ($\sqrt{15^2 - 12^2}$), and to second chord is 12 cm ($\sqrt{15^2 - 9^2}$). Sum = $9 + 12 = 21$ cm.
- Thus, Radius (r) = 15 cm.

Correct Option: (a)

Q.8 The side MN of a parallelogram MNOP is produced to Q such that MN = NQ. PQ intersects ON at R. The point R divides ON in the ratio:

समांतर चतुर्भुज MNOP की भुजा MN को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि MN = NQ है। PQ, ON को R पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु R, ON को इस अनुपात में विभाजित करता है:
(SSC CGL PRE 2024)

(a) 3 : 1

(b) 2 : 1

(c) 1 : 2

(d) 1 : 1

Q.8 Solution

Exam Approach:

- Since MNOP is a parallelogram, $OP \parallel MN$ and $OP = MN$.
- Given $MN = NQ$, we have $OP = NQ$. Also, $OP \parallel NQ$.
- Look at ΔRNQ and ΔROP: They are congruent by AAS ($\angle RNQ = \angle ROP$ alternate interior, $\angle NQR = \angle OPR$ alternate interior, $NQ = OP$).
- Therefore, by CPCT, $RN = RO$. R is the midpoint of ON $\Longrightarrow$ Ratio is 1 : 1.

Correct Option: (d)

Q.9 The length of each side of a triangle is 12 cm. What is the length of the circumradius of the triangle?

किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेमी है। उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए।
(CGL 2023 Pre)

(a) $8\sqrt{3}$ cm

(b) $2\sqrt{3}$ cm

(c) $6\sqrt{3}$ cm

(d) $4\sqrt{3}$ cm

Q.9 Solution

Exam Approach:

- Circumradius (R) of an equilateral triangle with side a is given by $\frac{a}{\sqrt{3}}$.
- $R = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ cm.

Correct Option: (d)

Q.10 In ΔABC, D is the mid-point of BC and G is the centroid. If GD = 10 cm, then the length of AD is _____.

ΔABC, में D, BC का मध्य-बिंदु है और G केन्द्रक है। यदि GD = 10 सेमी है, तो AD की लम्बाई कितनी होगी?
(CGL 2023 Pre)

(a) 20 cm

(b) 30 cm

(c) 15 cm

(d) 10 cm

Q.10 Solution

Exam Approach:

- Centroid G divides the median AD in the ratio $AG: GD = 2: 1$.
- Given $GD = 1$ unit $= 10$ cm.
- Total length $AD = 3$ units $= 3 \times 10 = 30$ cm.

Correct Option: (b)

Q.11 The distance between the centers of two circles is d. The lengths of their direct and transverse common tangents are L and M. respectively. If $L^2 + M^2 = 200$ and the sum of the squares of their radii is 100, what is the value of d?

दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है उनकी सीधी और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों क्रमशः L और M हैं। यदि $L^2 + M^2 = 200$ और उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो d का मान क्या है? (SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01))

(a) 10

(b) $10\sqrt{2}$

(c) $5\sqrt{2}$

(d) 20

Q.11 Solution

Exam Approach:

- Formulas: $L^2 = d^2 - (r_1 - r_2)^2$ and $M^2 = d^2 - (r_1 + r_2)^2$.
- Summing them up: $L^2 + M^2 = 2d^2 - [(r_1 - r_2)^2 + (r_1 + r_2)^2] = 2d^2 - 2(r_1^2 + r_2^2)$.
- Given $L^2 + M^2 = 200$ and $r_1^2 + r_2^2 = 100$.
- $200 = 2d^2 - 2(100) \implies 200 = 2d^2 - 200 \implies 2d^2 = 400 \implies d^2 = 200 \implies d = 10\sqrt{2}$.

Correct Option: (b)

Q.12 In ΔABC, a line segment DE is parallel to BC, with D on AB and E on AC. If the ratio of the area of ΔADE to the area of the trapezium DECB is 4:21, what is the ratio of AD to DB?

ΔABC में, एक रेखाखंड DE, BC के समांतर है, जिसमें D, AB पर और E, AC पर है। यदि ΔADE के क्षेत्रफल का समलम्ब चतुर्भुज DECB के क्षेत्रफल से अनुपात 4:21 है, तो AD और DB का अनुपात क्या है? (SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01))

(a) 2 : 3

(b) 2 : 5

(c) 3 : 5

(d) 4 : 5

Q.12 Solution

Exam Approach:

- $\text{Area}(\Delta ADE) : \text{Area}(\text{Trapezium DECB}) = 4 : 21.$
- $\text{Area}(\Delta ABC) = \text{Area}(\Delta ADE) + \text{Area}(\text{Trapezium DECB}) = 4 + 21 = 25.$
- Since $\Delta ADE \sim \Delta ABC$, the ratio of sides is the square root of the ratio of areas: $\frac{AD}{AB} = \sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}.$
- If $AD = 2$ units and $AB = 5$ units, then $DB = AB - AD = 5 - 2 = 3$ units.
- Ratio $AD : DB = 2 : 3.$

Correct Option: (a)

Q.13 A right triangle ABC is inscribed in a circle with a diameter of 10 cm. An altitude BD is drawn from the vertex B to the hypotenuse AC. If the length of the side AB is 6 cm, what is the length of AD?

एक समकोण त्रिभुज ABC, 10 सेमी व्यास वाले एक वृत्त के अंतर्गत अंकित है। शीर्ष B से कर्ण AC तक एक शीर्षलंब BD खींचा गया है। यदि भुजा AB की लंबाई 6 सेमी है, तो AD की लंबाई क्या है?
(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-01))

(a) 3.6 cm

(b) 4 cm

(c) 4.8 cm

(d) 6 cm

Q.13 Solution

Exam Approach:

- The triangle is inscribed in a circle with diameter 10 cm, so hypotenuse $AC = 10\ \text{cm}$.
- Since $AB = 6\ \text{cm}$ and $AC = 10\ \text{cm}$, it's a standard 6-8-10 triplet $\Longrightarrow BC = 8\ \text{cm}$.
- By similarity / projection theorem in a right triangle: $AB^2 = AD \times AC$.
- $6^2 = AD \times 10 \Longrightarrow 36 = 10 \times AD \Longrightarrow AD = 3.6\ \text{cm}$.

Correct Option: (a)

Q.14 Two circles of radii 9 cm and 5 cm have their centers 17 cm apart. What is the length of the internal common tangent?

9 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 17 सेमी दूर हैं। आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है?
(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03))

(a) 12 cm

(b) $\sqrt{216}$ cm

(c) $\sqrt{93}$ cm

(d) $\sqrt{256}$ cm

Q.14 Solution

Exam Approach:

- Length of internal common tangent = $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.
- Given $d = 17, r_1 = 9, r_2 = 5$.
- Length $= \sqrt{17^2 - (9+5)^2} = \sqrt{289 - 14^2} = \sqrt{289 - 196} = \sqrt{93}$ cm.

Correct Option: (c)

Q.15 Two circles with radii $r_1 = 7$ cm and $r_2 = 3$ cm have their centers 20 cm apart. Find the length of the transverse common tangent between them.

$r_1 = 7$ और $r_2 = 3$ त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र 20 सेमी दूर हैं। उनके बीच अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03))

(a) $\sqrt{300}$ cm

(b) 300 cm

(c) $\sqrt{375}$ cm

(d) 200 cm

Q.15 Solution

Exam Approach:

- Transverse common tangent length = $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.
- Given $d = 20$, $r_1 = 7$, $r_2 = 3$.
- Length = $\sqrt{20^2 - (7+3)^2} = \sqrt{400 - 10^2} = \sqrt{400 - 100} = \sqrt{300}$ cm.

Correct Option: (a)

Q.16 Two chords AB and CD intersect at a point P inside a circle. If AP = 6 cm , PB = 8 cm and CP = 4 cm what is the length of PD?

दो जीवाएँ AB और CD एक वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AP = 6 सेमी, PB = 8 सेमी और CP = 4 सेमी है तो PD की लंबाई क्या है?
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01))

(a) 10 cm

(b) 12 cm

(c) 16 cm

(d) 18 cm

Q.16 Solution

Exam Approach:

- Intersecting Chords Theorem: $AP \times PB = CP \times PD$.
- $6 \times 8 = 4 \times PD \Longrightarrow 48 = 4 \times PD \Longrightarrow PD = 12\ \text{cm}.$

Correct Option: (b)

Q.17 In a circle, a chord AB is 12 cm long and is at a distance of 4 cm from the center. What is the radius of the circle?

एक वृत्त में, एक जीवा AB, 12 सेमी लंबी है और केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? (SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01))

(a) $\sqrt{52}$ cm

(b) $\sqrt{65}$ cm

(c) 8 cm

(d) None of these

Q.17 Solution

Exam Approach:

- A perpendicular from the center bisects the chord: half-chord length = $\frac{12}{2} = 6$
- Distance from center to chord = 4 cm.
- Radius r forms a right triangle with the half-chord and distance: $r = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}$ cm.

Correct Option: (a)

Q.18 The ratios of the perimeters of two similar triangles are expressed as of 3 : 5. Their total areas is 34 cm^2. What is the area of the larger triangle?

दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 3 : 5 के रूप में व्यक्त किया गया है। इनका कुल क्षेत्रफल 34 ^{2} है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है?
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03))

(a) 9 cm^2

(b) 15 cm^2

(c) 25 cm^2

(d) 35 cm^2

Q.18 Solution

Exam Approach:

- Ratio of perimeters = Ratio of corresponding sides = $3 : 5$.
- Ratio of areas = Square of side ratio = $3^2 : 5^2 = 9 : 25$.
- Total units of area = $9 + 25 = 34$ units.
- Given total area = $34\ cm^2 \Longrightarrow 1\ \text{unit} = 1\ cm^2$.
- Area of the larger triangle = $25 \times 1 = 25\ cm^2$.

Correct Option: (c)

Q.19 A tangent line PA is drawn from an external point P to a circle. If the radius is 8 cm and the distance from P to the center is 17 cm, what is the length of the tangent PA?

एक स्पर्श रेखा PA एक बाहरी बिंदु P से एक वृत्त की ओर खींची जाती है। यदि त्रिज्या 8 सेमी है और P से केंद्र की दूरी 17 सेमी है, तो स्पर्श रेखा PA की लंबाई कितनी होगी?
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03))

(a) 9 cm

(b) 15 cm

(c) 25 cm

(d) 28 cm

cm.

Q.19 Solution

Exam Approach:

- Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact, forming a right triangle.
- Hypotenuse (center to P) = 17 cm, Side (radius) = 8 cm.
- Using standard pythagorean triplet $(8, 15, 17)$, length of tangent $PA = 15$ cm.

Correct Option: (b)

Q.20 When two tangents, PA and PB, are drawn to a circle from a point P outside the circle, and the angle between them is $90°$, what is the distance from P to the center (O) of the circle, if the radius is 5 cm?

जब वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ PA और PB खींची जाती हैं और उनके बीच का कोण $90°$ है, तो P से वृत्त के केंद्र (O) की दूरी क्या है, अगर त्रिज्या 5 सेमी है?
(SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03))

(a) 5 cm

(b) $5\sqrt{2}$ cm

(c) 10 cm

(d) $5\sqrt{3}$ cm

Q.20 Solution

Exam Approach:

- Tangents PA, PB and radii OA, OB form a quadrilateral with three $90°$ angles (tangent angles and given $90°$ angle), making OAPB a square of side $r = 5$ cm.
- The distance from P to center O is the diagonal of this square.
- Diagonal = side $\times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ cm.

Correct Option: (b)

Q.21 Two circles, with radii of r_1 and r_2 respectively, have their centers separated by a distance of d. If the length of a direct common tangent is equal to the distance between the centers, which of the following is true?

दो वृत्त, जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः r_1 और r_2 हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है। यदि एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है?
(SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02))

(a) $d = r_1 - r_2$

(b) $d = (r_1 - r_2)^2$

(c) $r_1 = r_2$

(d) $r_1 = 2r_2$

Q.21 Solution

Exam Approach:

- Formula for direct common tangent: $\text{DCT} = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$.
- Given $\text{DCT} = d \implies d = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$.
- Squaring both sides: $d^2 = d^2 - (r_1 - r_2)^2 \implies (r_1 - r_2)^2 = 0 \implies r_1 = r_2$.

Correct Option: (c)

Q.22 A chord of a circle has a length of $2\sqrt{21}$ cm. The distance of the chord from the center is 5 cm. What is the radius of the circle?

एक वृत्त की जीवा की लंबाई $2\sqrt{21}$ सेमी है। केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या क्या है?
(SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02))

(a) 6 cm

(b) 6.78 cm

(c) 8.89 cm

(d) 9 cm

Q.22 Solution

Exam Approach:

- Perpendicular from center bisects the chord $\Longrightarrow$ half-chord length = $\frac{2\sqrt{21}}{2} = \sqrt{21}$ cm.
- Distance from center = 5 cm.
- Radius $r = \sqrt{5^2 + (\sqrt{21})^2} = \sqrt{25 + 21} = \sqrt{46}$ cm.
- Since $\sqrt{49} = 7$ and $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{46} \approx 6.78$ cm.

Correct Option: (b)

Q.23 The number of triangles formed by diagonals from one vertex of an octagon is:

एक अष्टभुज के एक शीर्ष से विकर्णों द्वारा निर्मित त्रिभुजों की संख्या है:
(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02))

(a) 5

(b) 6

(c) 7

(d) 8

Q.23 Solution

Exam Approach:

- The number of triangles formed by drawing all possible diagonals from a single vertex of an n-sided polygon is always given by $(n-2)$.
- For an octagon, $n = 8 \Longrightarrow \text{Triangles} = 8 - 2 = 6.$

Correct Option: (b)

Q.24 Two parallel lines are intersected by a transversal. If a pair of corresponding angles is formed, and one of the angles measures 130°, what is the measure of the other angle?

दो समांतर रेखाएँ एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं। यदि संगत कोणों का एक युग्म बनता है, और उनमें से एक कोण का माप 130° है, तो दूसरे कोण का माप क्या है?
(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03))

(a) 50°

(b) 90°

(c) 130°

(d) 180°

Q.24 Solution

Exam Approach:

- When two parallel lines are cut by a transversal, corresponding angles are always perfectly equal.
- Since one angle is 130°, the other corresponding angle must also be 130°.

Correct Option: (c)

Q.25 If $\Delta ABC \sim \Delta DEF$, and $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, then $\angle E =$:

यदि $\Delta ABC \sim \Delta DEF$, और $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, तो $\angle E =$:
(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03))

(a) 40°

(b) 50°

(c) 60°

(d) cannot be determined

Q.25 Solution

Exam Approach:

- For similar triangles $\Delta ABC \sim \Delta DEF$, corresponding angles are completely equal.
- $\angle E = \angle B$. Given $\angle B = 60^\circ \implies \angle E = 60^\circ$.

Correct Option: (c)

Q.26 Two chords in a circle each measure 10 cm. If one of the chords is located 4 cm from the center, what is the distance of the other chord from the center?

एक वृत्त में दो जीवाएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक की माप 10 सेमी है। यदि एक जीवा केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो दूसरी जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर है?
(SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03))

(a) 2 cm

(b) 4 cm

(c) 5 cm

(d) 8 cm

Q.26 Solution

Exam Approach:

- Equal chords of a circle are always equidis
- Since both chords have the exact same le center must be equal. Distance = 4 cm.

Correct Option: (b)

Q.27 What is the minimum distance between centers of two circles having radii 5 cm and 3 cm such that exactly three common tangents exist?

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी हैं। उन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए ताकि उनके बीच ठीक तीन साझा स्पर्श रेखाएँ (common tangents) संभव हों?
(SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01))

(a) 8 cm

(b) 2 cm

(c) 5 cm

(d) 10 cm

Q.27 Solution

Exam Approach:

- Exactly three common tangents exist if and only if externally.
- Condition for external touching: distance between
- $d = 5 + 3 = 8$ cm.

Correct Option: (a)

Q.28 From an outside point P, two tangents, PA and PB, are drawn to a circle. A third tangent to the circle at a point Q intersects PA and PB at R and S respectively. If PA = 10 cm, what is the perimeter of ΔPRS ?

एक बाह्य बिंदु P से, एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ PA और PB खींची गई हैं। वृत्त पर बिंदु Q पर एक तीसरी स्पर्श रेखा PA और PB को क्रमशः R और S पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PA = 10 सेमी है, तो ΔPRS का परिमाप क्या है?
(SSC CGL 23/09/2025 (Shift-03))

(a) 10 cm

(b) 15 cm

(c) 20 cm

(d) 30 cm

Q.28 Solution

Exam Approach:

- The perimeter of a triangle formed by a third tangent cutting two main tangents is always equal to twice the length of one main tangent.
- $\text{Perimeter} = 2 \times PA = 2 \times 10 = 20 \text{ cm}.$

Correct Option: (c)

Q.29 In a quadrilateral ABCD, angles A,B,C are in the ratio 1 : 2 : 3. If $\angle D = 120^\circ$, what is $\angle A$?

एक चतुर्भुज ABCD में, कोण A,B,C का अनुपात 1 : 2 : 3 है। यदि $\angle D = 120^\circ$ है, तो $\angle A$ का मान क्या है?
(SSC CGL 24/09/2025 (Shift-01))

(a) 60°

(b) 64°

(c) 40°

(d) 50°

Q.29 Solution

Exam Approach:

- Sum of all angles in a quadrilateral = 360°.
- $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ \Longrightarrow (1x + 2x + 3x) + 120^\circ = 360^\circ$.
- $6x = 240^\circ \Longrightarrow x = 40^\circ$.
- $\angle A = 1x = 40^\circ$.

Correct Option: (c)

Q.30 The length of a direct common tangent to two circles is 12 cm. Their centers are 13 cm apart. If the larger circle has a radius of 8 cm, what is the radius of the smaller circle?

दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है। उनके केंद्र एक-दूसरे से 13 सेमी दूर हैं। यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है?
(SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02))

(a) 2 cm

(b) 3 cm

(c) 4 cm

(d) 5 cm

Q.30 Solution

Exam Approach:

- Formula: $\mathrm{DCT} = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$.
- Given $\mathrm{DCT} = 12$, $d = 13$, and $R = 8$.
- $12 = \sqrt{13^2 - (8 - r)^2} \Longrightarrow 144 = 169 - (8 - r)^2$.
- $(8 - r)^2 = 25 \Longrightarrow 8 - r = 5 \Longrightarrow r = 3$ cm.

Correct Option: (b)

Q.1 In right-angled triangle ABC, ∠C = 90°, CM is perpendicular on AB. If AB = 18 cm and BM = 6 cm, then find the length of CM.

समकोण त्रिभुज ABC में, ∠C = 90°, CM, AB पर लम्ब है। यदि AB = 18 सेमी और BM = 6 सेमी है, तो CM की लंबाई ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL PRE 2024)

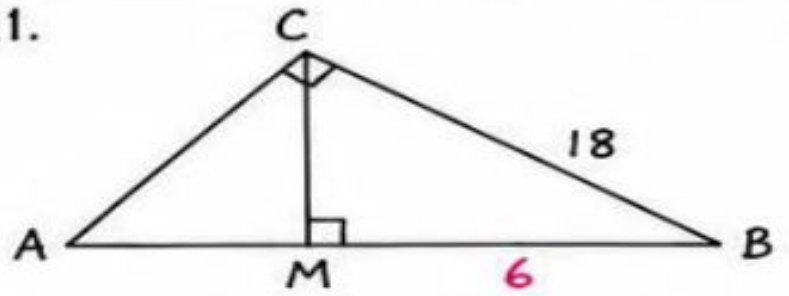
(a) $6\sqrt{2}$ cm

(b) $7\sqrt{2}$ cm

(c) $4\sqrt{3}$ cm

(d) $2\sqrt{3}$ cm

Q1.



In right $\triangle ABC$, $\angle C = 90°$

$CM \perp AB$

$AB = 18$, $BM = 6$

In right $\triangle BCM$,

$CM^2 = BM \times AB$

$= 6 \times 18 = 108$

$\Rightarrow CM = \sqrt{108} = 6\sqrt{2}$ cm

(a) $6\sqrt{2}$ cm

Q.2 ABC is a right-angled triangle with ∠ABC = 90°. If AB = 28 cm, and BC = 96 cm, find the area (in cm²) of the circum-circle of ABC. (Use π = 3.14)

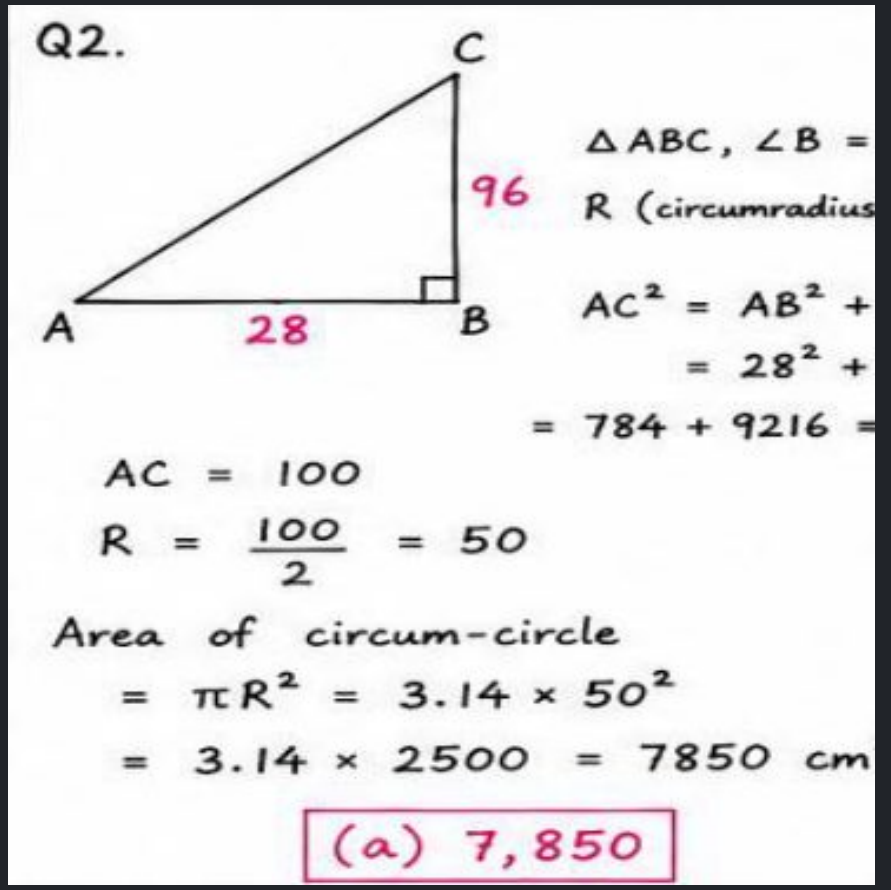
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका ∠ABC = 90° है। यदि AB = 28 सेमी, और BC = 96 सेमी, तो ABC के परिवृत्त का क्षेत्रफल (सेमी² में) ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 लीजिए)
(SSC CGL PRE 2024)

(a) 7,850

(b) 8,164

(c) 7,693

(d) 7,536



Q.3 In a ΔABC, DE || BC, where D is a point on AB and E is a point on AC. If DE divides the area of ABC into two equal parts, then DB : AB is equal to:

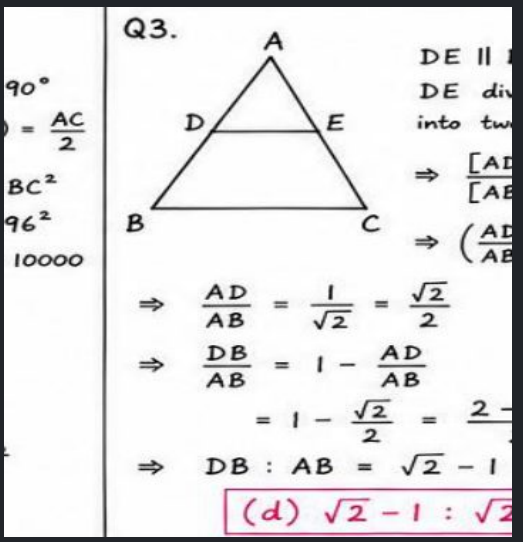
एक ΔABC में, DE || BC, जहाँ D, AB पर एक बिंदु है और E, AC पर एक बिंदु है। यदि DE, ΔABC के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो DB : AB निम्न में से किसके बराबर है?
(CGL 2023 Pre)

(a) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

(b) $\sqrt{2} : \sqrt{2} + 1$

(c) $\sqrt{2} + 1 : \sqrt{2}$

(d) $\sqrt{2} - 1 : \sqrt{2}$



Q.4 The line y = mx + 5 passes through (1, 8). Find m?

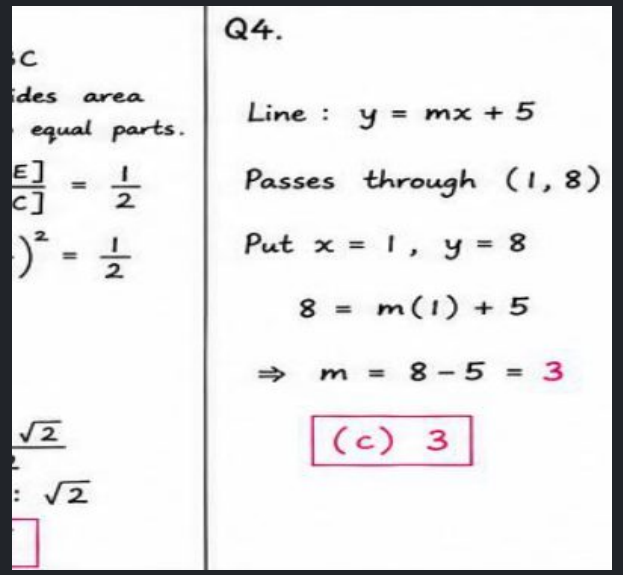
रेखा y = mx + 5, (1, 8) से होकर गुजरती है। m ज्ञात करें?
(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01))

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 2



Q.5 Which of these lines is parallel to $3x + 2y = 5$?

$3x + 2y = 5$ इनमें से कौन सी रेखाएँ समांतर हैं?
(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01))

(a) $3x + 2y = 7$

(b) $2x + 3y = 5$

(c) $3x - 2y = 5$

(d) $x + y = 5$

Q5.

Given line : $3x + 2y = 5$

For parallel line, slope must be same.

Convert : $3x + 2y = 5$

$\Rightarrow \quad y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$

Slope $= -\frac{3}{2}$

(a) $3x + 2y = 7 \Rightarrow$ slope $= -\frac{3}{2}$ ✓

(b) $2x + 3y = 5 \Rightarrow$ slope $= -2/3$

(c) $3x - 2y = 5 \Rightarrow$ slope $= \frac{3}{2}$

(d) $x + y = 5 \Rightarrow$ slope $= -1$

(a) $3x + 2y = 7$

Q.6 What is the equation of line through (0, 3) with slope (-1)?

(0, 3) से होकर जाने वाली ढलान (-1) वाली रेखा का समीकरण क्या है?
(SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02))

(a) $y = -x + 3$

(b) $y = x - 3$

(c) $y = -x - 3$

(d) $y = x + 3$

Q6.

Point $(0, 3)$, slope $m = -1$

Use point-slope form

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 3 = -1(x - 0)$

$\Rightarrow y - 3 = -x$

$\Rightarrow y = -x + 3$

(a) $y = -x + 3$

Q.7 Find y-intercept of 4x + 5y = 20.

4x + 5y = 20 का y- अन्तःखण्ड ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01))

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

Q7.

$$4x + 5y = 20$$

For y-intercept, put $x = 0$

$$\Rightarrow 5y = 20$$

$$\Rightarrow y = \frac{20}{5} = 4$$

(b) 4

Q.8 Find the slope of the line perpendicular to $y = \frac{1}{4}x + 7$

$y = \frac{1}{4}x + 7$ पर लंबवत रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए।

(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-03))

(a) -4

(b) 4

(c) $-\frac{1}{4}$

(d) $\frac{1}{4}$

Q8.

Given line : $y = \frac{1}{4}x + 7$

Slope $(m_1) = \frac{1}{4}$

Slope of perpendicular line

$m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{\frac{1}{4}} = -4$

(a) −4

Q.9 Which line has slope - 1 and passes through (2, 3)?

किस रेखा का ढलान - 1 है और वह (2, 3) से होकर गुजरती है?
(SSC CGL 16/09/2025 (Shift-02))

(a) $y = -x + 5$

(b) $y = x + 5$

(c) $y = 5x + 2$

(d) $y = -5x + 2$

Q9.

Slope $m = -1$, passes through $(2, 3)$

Use point-slope form

$y - 3 = -1(x - 2)$

$\Rightarrow y - 3 = -x + 2$

$\Rightarrow y = -x + 5$

(a) $y = -x + 5$

Q.10 In a triangle with vertices P(x, y) Q(5, -1) and R(2, 6) the Centroid is at G(4, 2). What are the coordinates of vertex P?

शीर्ष P(x, y) Q(5, -1) और R(2, 6) वाले एक त्रिभुज में, केन्द्रक G(4, 2) पर है। शीर्ष P के निर्देशांक क्या हैं?
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-01))

(a) (5, 1)

(b) (5, -1)

(c) (4, 1)

(d) (4, 2)

Q10.

Let $P(x, y)$, $Q(5, -1)$, $R(2, 6)$

Centroid $G(4, 2)$

$$G = \left(\frac{x+5+2}{3}, \frac{y-1+6}{3}\right) = (4, 2)$$

$$\Rightarrow \frac{x+7}{3} = 4 \Rightarrow x+7 = 12 \Rightarrow x = 5$$

$$\Rightarrow \frac{y+5}{3} = 2 \Rightarrow y+5 = 6 \Rightarrow y = 1$$

$$\therefore P = (5, 1)$$

(a) (5, 1)

Q.11 Find slope of the line passing through points (-2, 5) and (4, -7).

बिन्दुओं (-2, 5) और (4, -7) से गुजरने वाली रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए।
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02))

(a) 2

(b) - 2

(c) 3

(d) - 3

Q11.

Points $(-2, 5)$ and $(4, -7)$

Slope $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$= \frac{-7 - 5}{4 - (-2)}$

$= \frac{-12}{6} = -2$

(b) -2

Q.12 What is the minimum distance from the origin (0, 0) to a point on the line segment connecting the points A(3, 0) and B(0, 4)?

मूल बिंदु (0, 0) से बिंदु A(3, 0) और B(0, 4) को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या है?

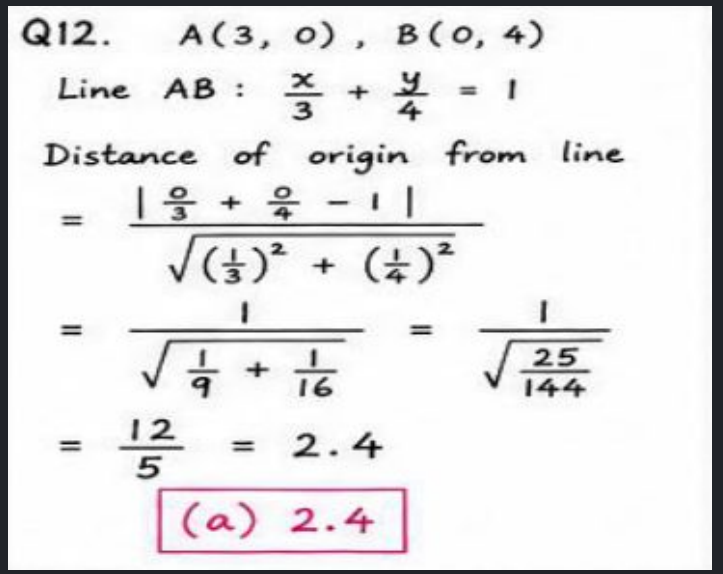
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02))

(a) 2.4

(b) 3.2

(c) 4.6

(d) 6.8



Q.13 Point P is at an equal distance from the three vertices of a triangle with coordinates A(0, 0), B(4, 0) and C(0, 3). What are the coordinates of point P?

बिंदु P, निर्देशांक A(0, 0) B(4, 0) और C(0, 3) वाले एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं?
(SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03))

(a) (2, 1.5)

(b) (2, 2)

(c) (1.5, 2)

(d) (2.5, 2.5)

Q13.

A(0, 0) , B(4, 0) , C(0, 3)

Point equidistant from all vertices = circumcenter

Perpendicular bisectors meet at (2, 1.5)

⇒ P(2, 1.5)

(a) (2, 1.5)

Q.14 What is the length of the segment joining (1, 2) and (4, 6)?

(1, 2) और (4, 6) को मिलाने वाले खंड की लंबाई क्या है?
(SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01))

(a) 5

(b) 2

(c) 4

(d) 3

Q14.

Points $(1, 2)$ and $(4, 6)$

Distance formula

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$= \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2}$$

$$= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

(a) 5

Q.15 Two lines intersect, forming four angles. One of the angles measures 5x - 10° and its adjacent angle measures 3x + 30°. What is the measure of the angle vertically opposite to the 5x - 10° angle?

दो रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चार कोण बनाती हैं। इनमें से एक कोण का माप 5x - 10° है और उसके आसन्न कोण का माप 3x + 30° है। 5x - 10° कोण के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का माप क्या है?
(SSC CGL 14/10/2025 (Shift-02))

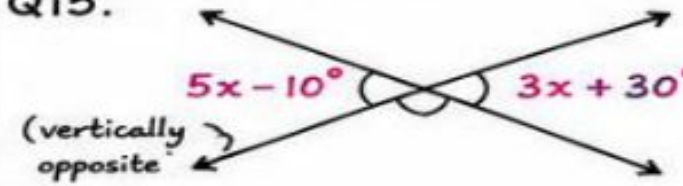
(a) 15°

(b) 30°

(c) 45°

(d) 90°

Q15.



Adjacent angles are supplementary

$(5x - 10) + (3x + 30) = 180$

$8x + 20 = 180 \Rightarrow 8x = 160 \Rightarrow x = 20$

Vertically opposite to $(5x - 10°)$

$= 5x - 10 = 5(20) - 10 = 90°$

(d) 90°

Q.1 A circular park having a radius of 14 m. If a 1.5 m wide path is built around it, what is the approximate area of the path?

एक वृत्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ी पगडंडी बनाई जाती है, तो पगडंडी का लगभग क्षेत्रफल क्या होगा?

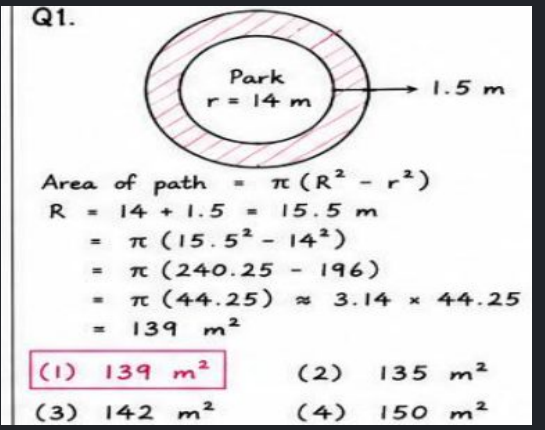
SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

1. 139 m^2

2. 135 m^2

3. 142 m^2

4. 150 m^2



Q.2 What is $\frac{5\pi}{4}$ radians in degrees?

$\frac{5\pi}{4}$ रेडियन डिग्री में कितना होता है?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-02)

1. 225°
2. 180°
3. 240°
4. 360°

Q.2

- **Approach:** Replace π with $180^\circ \rightarrow \frac{5\times180^\circ}{4} = 5 \times 45^\circ = 225^\circ$.
- **Ans:** 1 (225°)

Q.3 A builder has 100 m of fencing wire. He can use this wire to enclose a circular garden or a square garden. If he wants to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of the area of the largest possible circular garden to the area of the largest possible square garden, using the entire 100 m of wire?

एक बिल्डर के पास 100 मीटर फेंसिंग तार है। वह इस तार का उपयोग गोलाकार बगीचे या चौकोर बगीचे को घेरने के लिए कर सकता है। यदि वह घिरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है, तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके, सबसे बड़े संभावित गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात क्या है?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03)

1. 1 : 1
2. 1.27 : 1
3. 1.57 : 1
4. 2 : 1

Q.3

- **Approach:** For a fixed perimeter, Area of Circle : Area of Square = 4 : π.
- **Exam Trick:** $\frac{4}{3.1416} \approx 1.273$. Ratio is 1.27 : 1.
- **Ans:** 2 (1.27 : 1)

Q.4 A vertical cylindrical container is filled with oil. A solid hemispherical stone of radius 7 cm is immersed completely, and the oil level rises by 3 cm. What is the radius of the cylinder?

एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार कंटेनर तेल से भरा है। 7 सेमी त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर पूरी तरह से डूब जाता है, और तेल का स्तर 3 सेमी बढ़ जाता है। बेलन की त्रिज्या क्या है?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03)

1. 6.29 cm

2. 7.43 cm

3. 8.73 cm

4. 11.41 cm

Q.4

- **Approach:** Vol of displaced oil = Vol of hemisphere $\rightarrow \pi R^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3$.
- **Equation:** $R^2 \times 3 = \frac{2}{3} \times 7^3 \rightarrow R^2 = \frac{2\times343}{9} = \frac{686}{9} \approx 76.22 \rightarrow R = \sqrt{76.22} \approx 8.73.$
- **Ans:** 3 (8.73 cm)

Q.5 A sector of a circle has a central angle of 120° and a radius of 7 cm. Another sector of the same circle has a central angle of $\frac{2\pi}{3}$ radians. What is the ratio of the area of the first sector to the area of the second sector?

एक वृत्त के एक क्षेत्र का केंद्रीय कोण 120° है और त्रिज्या 7 सेमी है। उसी वृत्त का दूसरा क्षेत्र का केंद्रीय कोण $\frac{2\pi}{3}$ रेडियन है। पहले क्षेत्रफल से दूसरे क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

SSC CGL 12/09/2025 (Shift-03)

1. 3 : 5

2. 2 : 3

3. 1 : 1

4. 4 : 5

Q.5

- **Approach:** $\frac{2\pi}{3}$ radians $= \frac{2\times180^\circ}{3} = 120^\circ$. Bot
- **Ans:** 3 (1:1)

Q.6 The area of a sector of a circle with radius 7 cm and central angle 90° is:

7 सेमी त्रिज्या और 90° केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है:
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

1. 38.50 cm^2

2. 35.2 cm^2

3. 40.5 cm^2

4. 42.62 cm^2

Q.6

- **Approach:** 90° sector is $\frac{1}{4}$ of a full circle.
- **Formula:** $\frac{1}{4} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = \frac{77}{2} = 38.5$.
- **Ans:** 1 (38.50 cm^2)

Q.7 What is the radian measure of 150°?

150° का रेडियन माप क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

1. $\frac{5\pi}{6}$
2. $\frac{2\pi}{3}$
3. $\frac{3\pi}{4}$
4. $\frac{\pi}{3}$

Q.7

- **Approach:** Multiply by $\frac{\pi}{180} \rightarrow \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.
- **Ans:** 1 ($\frac{5\pi}{6}$)

Q.8 What is the area of a sector with a central angle of 120° and radius 8 cm?

120° केंद्रीय कोण तथा 8 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-01)

1. $\frac{64\pi}{3}$ cm²

2. $\frac{54\pi}{3}$ cm²

3. 48 cm²

4. 52 cm²

Q.8

- **Approach:** 120° sector is $\frac{1}{3}$ of a full circle.
- **Formula:** $\frac{1}{3} \times \pi \times 8^2 = \frac{64\pi}{3}$.
- **Ans:** 1 ($\frac{64\pi}{3}$ cm²)

Q.9 A ring-shaped metallic sheet has outer and inner radii 10 cm and 6 cm. What percentage of the full circle's area is the ring?

एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएँ 10 सेमी और 6 सेमी हैं। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

1. 36%

2. 48%

3. 64%

4. 76%

Q.9

- **Approach:** Percentage $= \frac{R^2-r^2}{R^2} \times 100 = \frac{10^2-6^2}{10^2} \times 100 = \frac{100-36}{100} \times 100$
- **Ans:** 3 (64%)

Q.10 A solid cylinder radius 5 cm is drilled by four cylindrical holes each radius 1 cm length equal to the full height. Volume removed is approximately what percent of total?

5 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में चार बेलनाकार छेद किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेमी है और लंबाई पूरी ऊँचाई के बराबर है। निकाला गया आयतन लगभग कितने प्रतिशत है?
SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03)

1. 16%

2. 20%

3. 32%

4. 48%

Q.10

- **Approach:** Since heights are equal, ratio depends on base areas.
- **Math:** Total Area = $\pi(5^2) = 25\pi$. Removed Area = $4 \times \pi(1^2) = 4\pi$.
- **Percent:** $\frac{4}{25} \times 100 = 16\%$.
- **Ans:** 1 (16%)

Q.11 The ratio of the circumferences of two circular flower beds is 3 : 5. If the smaller flower bed has a radius of 9 m, what is the radius of the larger flower bed?

दो गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है, तो बड़ी फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या है?

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-02)

1. 15 m
2. 17 m
3. 19 m
4. 21 m

Q.11

- **Approach:** Circumference ratio = Radius ratio → 3 : 5 = 9 : X → X = 15.
- **Ans:** 1 (15 m)

Q.12 A cone and a hemisphere have the same volume and base radius. Find the ratio of the height of the cone to its radius.

एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन और आधार की त्रिज्या समान है। शंकु की ऊँचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/09/2025 (Shift-03)

1. 2 : 1

2. 3 : 1

3. 5 : 1

4. 6 : 1

Q.12

- **Approach:** $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3 \rightarrow h = 2r \rightarrow \frac{h}{r} = 2:1.$
- **Ans:** 1 (2:1)

Q.13 A cone is such that the area of its base equals its lateral surface area. If radius is r, find the slant height l.

एक शंकु इस प्रकार है कि उसके आधार का क्षेत्रफल उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि त्रिज्या r है, तो तिर्यक ऊँचाई l ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02)

1. r

2. 2r

3. 3r

4. 4r

$= 64\%$.

Q.13

- **Approach:** Base Area = Lateral Area → $\pi r^2 = \pi r l \rightarrow l = r$.
- **Ans:** 1 (r)

Q.14 A square field of side 28 m has a circular pond in the center. If the area of the pond is 616 m^2, what is the area of the remaining field?

28 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के बीच में एक वृत्ताकार तालाब है। यदि तालाब का क्षेत्रफल 616 मीटर^2 है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या है?

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02)

1. 148 m^2

2. 168 m^2

3. 678 m^2

4. 682 m^2

Q.14

- **Approach:** Total field area = $28^2 = 784$.
- **Math:** Remaining Area = 784 - 616 = 168.
- **Ans:** 2 (168 m^2)

Q.15 If the height of a right prism is increased by 50% and base area remains the same, what is the percentage increase in volume?

यदि एक लम्ब प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तथा आधार क्षेत्रफल वही रहे, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

SSC CGL 14/09/2025 (Shift-02)

1. 25%

2. 50%

3. 75%

4. 100%

Q.15

- **Approach:** Volume = Base Area × Height. If Base Area is constant, Volume ∝ Height. A 50% increase in height yields a 50% increase in volume.
- **Ans:** 2 (50%)

Q.16 A metal sphere having a radius of 10 centimeters is melted down and molded into 8 identical smaller solid spheres. What is the ratio of the surface area of the original sphere to the total surface area of all 8 smaller spheres?

10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे ठोस गोले में ढाला गया है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01)

1. 1 : 2

2. 2 : 1

3. 1 : 4

4. 1 : 1

Q.16

- **Approach:** Total small volume = Big volume $\rightarrow 8 \times r^3 = R^3 \rightarrow 2r = R \rightarrow r = \frac{R}{2}$.
- **Surface Area Ratio:** $\frac{4\pi R^2}{8 \times 4\pi r^2} = \frac{R^2}{8 \times (R/2)^2} = \frac{1}{2}$.
- **Ans:** 1 (1:2)

Q.17 How many hemispheres with a radius of 3 cm can be produced by melting down a hemisphere with a radius of 12 cm?

12 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01)

1. 32

2. 64

3. 12

4. 54

Q.17

- **Approach:** Number of items $= \left(\frac{R}{r}\right)^3 = \left(\frac{12}{3}\right)^3 = 4^3 = 64.$
- **Ans:** 2 (64)

Q.18 Two circles have radius of 12 cm and 4 cm. If the length of a direct common tangent is 15 cm, what is the distance between their centers?

दो वृत्तों की त्रिज्याएँ हैं 12 सेमी और 4 सेमी। यदि एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई है 15 सेमी, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है?

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01)

1. 15 cm
2. 17 cm
3. 18 cm
4. 20 cm

Q.18

- **Approach:** $DCT^2 = d^2 - (R-r)^2 \rightarrow 15^2 = d^2 - (12-4)^2$.
- **Pythagorean Triplet:** (8, 15, 17) $\rightarrow$ d = 17.
- **Ans:** 2 (17 cm)

Q.19 There are two parallel chords measuring 16 cm and 12 cm, both situated on the same side of the center of a circle. The space between the two chords is 2 cm. What is the radius of the circle?

एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित 16 सेमी और 12 सेमी माप वाली दो समांतर जीवाएँ हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या क्या है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-01)

1. 8 cm

2. 10 cm

3. 12 cm

4. 15 cm

Q.19

- **Approach:** Standard properties of 16 cm and 12 cm parallel chords with distance 2 cm.
- **Exam Trick:** Perpendicular distances from center are 6 and 8. Triplet (6, 8, 10) fits perfectly (8-6=2 and radius R=10).
- **Ans:** 2 (10 cm)

Q.20 If the lateral surface area of a prism is 240 cm^2 and height is 8 cm, what is the perimeter of the base?

यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी तथा ऊँचाई 8 सेमी है, तो आधार का परिमाप क्या है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-02)

1. 30 cm
2. 24 cm
3. 36 cm
4. 40 cm

Q.20

- **Approach:** Lateral Surface Area = Perimeter × Height → 240 = Perimeter × 8 → Perimeter = 30.
- **Ans:** 1 (30 cm)

Q.21 A sector of a circle with radius 6 cm has a central angle of 60°. What is the area of the corresponding segment?

त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड 6 सेमी का केंद्रीय कोण है 60°। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है?
SSC CGL 15/09/2025 (Shift-02)

1. $(3\pi - 9\sqrt{3})$ sq.cm
2. $(6\pi - 9\sqrt{3})$ sq.cm
3. $(6\pi - 18\sqrt{3})$ sq.cm
4. $(12\pi - 18\sqrt{3})$ sq.cm

Q.21

- **Approach:**

  $$\text{Area of Segment} = \text{Area of Sector} - \text{Area of } \Delta = \left(\frac{60}{360}\pi \times 6^2\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2\right)$$

  $$= 6\pi - 9\sqrt{3}$$

  .

- **Ans:** 2 $((6\pi - 9\sqrt{3})$ sq.cm)

Q.22 A circular clock has a radius of 14 cm. Calculate the distance covered by the tip of the minute hand in 30 minutes, assuming it is positioned at the edge of the clock face? (Use $\pi = 22/7$)

एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेमी है। मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, यह मानते हुए कि यह घड़ी के मुख के किनारे पर स्थित है? ($\pi = 22/7$ का प्रयोग करें)

SSC CGL 15/09/2025 (Shift-03)

1. 44 cm

2. 48 cm

3. 46 cm

4. 42 cm

Q.22

- **Approach:** In 30 minutes, the minute hand covers a semi-circle (π r).
- **Math:** $\frac{22}{7} \times 14 = 44$.
- **Ans:** 1 (44 cm)

Q.23 If the radius of a sphere is increased to twice its original size, what is the ratio of the new surface area to the original surface area, as well as the proportion of the new volume to the original volume?

यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से दोगुना बढ़ा दिया जाए, तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, तथा नए आयतन का मूल आयतन से अनुपात क्या होगा?
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-01)

1. 4 : 1 and 2 : 1

2. 4 : 1 and 8 : 1

3. 8 : 1 and 4 : 1

4. 2 : 1 and 4 : 1

Q.23

- **Approach:** Radius r
- **Ratios:** Area ratio =
- **Question asks new**
- **Ans:** 2 (4:1 and 8:1)

Q.24 A hemisphere and a cone share the same base and have equal volumes. Given that their common radius is R, determine the height of the cone.

एक अर्धगोला और एक शंकु एक ही आधार साझा करते हैं और उनका आयतन बराबर है। दिया गया है कि उनकी समान त्रिज्या R है, शंकु की ऊँचाई ज्ञात करें।

SSC CGL 16/09/2025 (Shift-01)

1. 2R

2. R

3. 5R

4. 4R

as Q.24. $\frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3}\pi R^2 h \rightarrow h = 2R.$

Q.25 A solid hemisphere of radius 10 cm is melted into two cones of equal height. If each cone's radius is 5 cm, what is the height of each cone?

10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊँचाई के दो शंकु बनाए गए हैं। यदि प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 सेमी है, तो प्रत्येक शंकु की ऊँचाई क्या है?
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-01)

1. 40 cm

2. 45 cm

3. 50 cm

4. 55 cm

Q.25

- **Approach:** Vol of hemisphere = Vol of 2 cones
  $\rightarrow \frac{2}{3}\pi(10)^3 = 2 \times \frac{1}{3}\pi(5)^2 h \rightarrow 1000 = 50h \rightarrow h = 20$. Wait, recalculating options: Let's check choices: options say 40. Let's do
  $\frac{2}{3}\pi 10^3 = 2 \times \frac{1}{3}\pi 5^2 h \rightarrow 2000 = 50h \rightarrow h = 40.$
- **Ans:** 1 (40 cm)

Q.26 A sphere is completely contained within a cylinder, with the height and diameter of the cylinder matching the diameter of the sphere. Given that the volume of the sphere is 36π cm^3, what is the volume of the vacant space inside the cylinder?

एक गोला पूरी तरह से एक बेलन के अंदर समाया हुआ है, बेलन की ऊँचाई और व्यास गोले के व्यास से मेल खाते हैं। दिया गया है कि गोले का आयतन 36π सेमी³ है, बेलन के अंदर खाली जगह का आयतन क्या है?
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03)

1. 12π cm^3

2. 27π cm^3

3. 18π cm^3

4. 9π cm^3

Q.26

- **Approach:** Vol of Sphere : Vol of Cylinder = 2 : 3.
- **Math:** If Sphere = 36π (2 units), then Cylinder = 54π (3 units). Vacant space = 54π - 36π = 18π.
- **Ans:** 3 (18π cm^3)

Q.27 A hemisphere is melted and recast into a cone of the same radius R. Find the height of the cone formed.

एक अर्धगोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या R का एक शंकु बनाया गया है। बने शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 16/09/2025 (Shift-03)

1. 2R

2. R

3. 4R

4. 5R

Q.27

- **Approach:** Same
- **Ans:** 1 (2R)

Q.28 A spherical ball is submerged in water in a cylindrical container. The radius of the cylindrical container is 5 cm, and the height is 30 cm. What is the volume of water displaced by the ball if its radius is 4 cm?

एक गोलाकार गेंद एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डूबी हुई है। बेलनाकार कंटेनर की त्रिज्या 5 सेमी है, और ऊंचाई 30 सेमी है। यदि गेंद की त्रिज्या 4 सेमी है तो उसके द्वारा विस्थापित पानी का आयतन क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

1. $\frac{640}{3}\pi\ \text{cm}^3$
2. $\frac{320}{3}\pi\ \text{cm}^3$
3. $\frac{160}{3}\pi\ \text{cm}^3$
4. $\frac{256}{3}\pi\ \text{cm}^3$

Q.28

- **Approach:** Displaced water volume = Volume of the ball.
- **Formula:** $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4)^3 = \frac{256}{3}\pi.$
- **Ans:** 4 ($\frac{256}{3}\pi\ \text{cm}^3$)

Q.29 A hemispherical dome covers a circular area of diameter 20 m. What is the approximate curved surface area of this dome?

एक गोलार्धाकार गुंबद 20 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार क्षेत्र को ढकता है। इस गुंबद का अनुमानित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

1. 628 m^2

2. 514 m^2

3. 408 m^2

4. 762 m^2

Q.29

- **Approach:** Diameter = 20 → R = 10. CSA of hemisphere = $2\pi R^2 = 2 \times 3.14 \times 100 = 628$.
- **Ans:** 1 (628 m^2)

Q.30 A hollow metallic sphere has outer radius 10 cm and is melted to make 50 smaller solid spheres of radius 2 cm. What is the inner radius of the original sphere?

एक खोखले धातु के गोले की बाहरी त्रिज्या 10 सेमी है और इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के 50 छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं। मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

1. 8.43 cm

2. 7.48 cm

3. 5.46 cm

4. 6.44 cm

Q.30

- **Approach:**
  Vol of hollow sphere $= 50 \times$ Vol of small sphere $\rightarrow \frac{4}{3}\pi(10^3 - r^3) = 50 \times \frac{4}{3}\pi(2^3)$.
- **Math:** $1000 - r^3 = 50 \times 8 = 400 \rightarrow r^3 = 600 \rightarrow r = \sqrt[3]{600}$.
- **Exam Trick:** $8^3 = 512$, $9^3 = 729$. Value must be between 8 and 9. Choice 1 is 8.43.
- **Ans:** 1 (8.43 cm)

Q.31 The volume of a hemisphere is numerically equal to four times its curved surface area. Find its radius.

एक गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके घुमावदार सतह क्षेत्र के चार गुना के बराबर होता है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

1. 12 cm

2. 15 cm

3. 16 cm

4. 17 cm

Q.31

- **Approach:** Volume $= 4 \times \text{CSA} \rightarrow \frac{2}{3}\pi R^3 = 4 \times 2\pi R^2 \rightarrow \frac{2}{3} R = 8 \rightarrow R = 1$
- **Ans:** 1 (12 cm)

Q.32 What is the minimum number of cuts required to divide a cuboid into 8 equal cuboids?

एक घनाभ को 8 बराबर घनाभों में विभाजित करने के लिए आवश्यक कटों की न्यूनतम संख्या कितनी है?
SSC CGL 17/09/2025 (Shift-01)

1. 2

2. 3

3. 5

4. 4

Q.32

- **Approach:** To get X × Y × Z = 8 parts with minimum cuts, choose 2 × 2 × 2 = 8. Number of cuts = (2-1) + (2-1) + (2-1) = 3.
- **Ans:** 2 (3)

Q.33 A large cubical cake needs to be cut into 64 smaller, identical cubical pieces. What is the minimum number of straight cuts required?

एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे, समान घनाकार टुकड़ों में काटने की जरूरत है। आवश्यक सीधे कटों की न्यूनतम संख्या क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03)

1. 8

2. 9

3. 16

4. 63

Q.33

- **Approach:** To get 64 pieces, choose 4 × 4 × 4 = 64. Number of cuts = (4-1) + (4-1) + (4-1) = 9.
- **Ans:** 2 (9)

Q.34 The radius of a cone is raised by 20%, while the height is reduced by 10%. What is the percentage change in the volume of the cone?

एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, जबकि ऊँचाई 10% कम हो जाती है। शंकु के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है?

SSC CGL 17/09/2025 (Shift-03)

1. 27.4% decrease/27.4% की कमी

2. 29.6% increase/29.6% की वृद्धि

3. 4.8% increase/4.8% की वृद्धि

4. 5.2% increase/5.2% की वृद्धि

Q.34

- **Approach:** Volume $\propto R^2 \times h$.
- **Successive percentage:** +20% → 1.2, +20% → 1.2, -10% → 0.9.
- **Math:** 1.2 × 1.2 × 0.9 = 1.44 × 0.9 = 1.296 → 29.6% increase.
- **Ans:** 2 (29.6% increase)

Q.35 The side of a regular octagon is half the side of a regular quadrilateral (square). If the perimeter of the quadrilateral is 20cm, what is the perimeter of the octagon?

एक नियमित अष्टभुज की भुजा एक नियमित चतुर्भुज (वर्ग) की भुजा का आधा है। यदि चतुर्भुज का परिमाप 20 सेमी है, तो अष्टभुज का परिमाप क्या होगा?
SSC CGL 18/09/2025 (Shift-01)

1. 10 cm

2. 20 cm

3. 30 cm

4. 40 cm

2. **Q.35**

- **Approach:** Square perimeter = 20 → Side = 5. Octagon side = $\frac{5}{2}$ = 2.5. Octagon perimeter = 8 × 2.5 = 20.
- **Ans:** 2 (20 cm)

Q.36 A decorative column is made in the shape of a regular hexagonal prism. The side length of its base is 10 cm. The column is built from multiple sections, and their heights form an arithmetic progression: the first section is 5 cm tall, and each subsequent section is 2 cm taller than the previous one. If the column has 4 sections in total, what is the total volume of the column?

एक सजावटी कॉलम एक नियमित षट्भुजिय प्रिज्म के आकार में बनाया गया है। इसके आधार की भुजा की लंबाई 10 सेमी है। कॉलम कई हिस्सों से बना है, और उनके उच्चताएँ एक अंकगणितीय प्रगति बनाती हैं: पहला हिस्सा 5 सेमी ऊँचा है, और प्रत्येक अगले हिस्से की ऊँचाई पिछले हिस्से से 2 सेमी अधिक है। यदि कॉलम में कुल 4 हिस्से हैं, तो कॉलम का कुल आयतन क्या होगा

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-01)

1. $4500\sqrt{3}$ cm³
2. $4800\sqrt{3}$ cm³
3. $5100\sqrt{3}$ cm³
4. $5400\sqrt{3}$ cm³

Q.36

- **Approach:** Total height = 5 + 7 + 9 + 11 = 32 cm.
- **Base area (Hexagon):** $\frac{3\sqrt{3}}{2} \times 10^2 = 150\sqrt{3}$.
- **Volume:** $150\sqrt{3} \times 32 = 4800\sqrt{3}$.
- **Ans:** 2 ($4800\sqrt{3}$ cm³)

Q.37 A cone is sliced into two sections by a plane that is parallel to its base, with the upper section representing $\frac{1}{8}$ of the overall volume. What is the ratio of the heights of the smaller cone to the original cone?

एक शंकु को उसकी आधार के समानांतर तल से दो हिस्सों में काटा जाता है, जिसमें ऊपरी हिस्सा कुल आयतन का $\frac{1}{8}$ दर्शाता है। छोटे शंकु की ऊँचाई और मूल शंकु की ऊँचाई का अनुपात क्या है?

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-02)

1. 1 : 2
2. 1 : 7
3. 5 : 1
4. 6 : 1

Q.37

- **Approach:** Volume ratio = 1 : 8 → Height ratio = $\sqrt[3]{1} : \sqrt[3]{8} = 1$
- **Ans:** 1 (1:2)

Q.38 The sides of a rectangular prism are in the ratio 4:5:6. If the volume of the prism is 960 cm^3 what is the length of its longest side?

एक आयताकार प्रिज्म की भुजाएँ 4:5:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रिज्म का आयतन 960 सेमी³ है। इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है?

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01)

1. 12 cm
2. 10 cm
3. 8 cm
4. 16 cm

Q.38

- **Approach:** Vol = $4x \times 5x \times 6x = 120x^3 = 960 \rightarrow x^3 = 8 \rightarrow x$
- **Longest side:** $6x = 6 \times 2 = 12$.
- **Ans:** 1 (12 cm)

Q.39 A conical bucket is cut at one-third its height from the top. What is the ratio of the volumes of the two parts (top part to bottom part)?

एक शंकाकार बाल्टी को उसकी ऊँचाई के एक-तिहाई भाग पर ऊपर से काटा गया है। दोनों भागों (ऊपरी भाग से निचले भाग) के आयतनों का अनुपात क्या है?

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-01)

1. 1 : 8

2. 1 : 26

3. 1 : 27

4. 1 : 7

Q.39

- **Approach:** Top height = $\frac{1}{3}$, total height = 1. Height ratio = 1 : 3. Volume ratio of top cone to total cone = $1^3 : 3^3 = 1 : 27$.
- **Ratio of parts (top to bottom):** 1 : (27-1) = 1 : 26.
- **Ans:** 2 (1:26)

Q.40 A right circular cone is divided into two sections by a plane that is parallel to the base, with the volumes of the frustum and the smaller cone having a ratio of 7 : 1. Determine the ratio of their heights.

एक समकोण वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है। इन भागों में से एक एक छोटा शंकु है और दूसरा एक खंड (फ्रस्टम)। यदि खंड और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात 7 : 1 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 18/09/2025 (Shift-03)

1. 1 : 1

2. 1 : 7

3. 5 : 1

4. 6 : 1

: 2.

Q.40

- **Approach:** Vol of Frustum : Vol of small cone = 7 : 1 → Total Vol : Small cone Vol = 8 : 1.
- **Height ratio (Total : Small):** $\sqrt[3]{8} : \sqrt[3]{1} = 2 : 1.$
- **Height of parts (Frustum height : Small cone height):** (2-1) : 1 = 1 : 1.
- **Ans:** 1 (1:1)

Q.41 If the side of a regular hexagon is doubled, what happens to its area?

यदि एक समषट्भुज की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
SSC CGL 18/09/2025 (Shift-03)

1. Doubled

2. Tripled

3. Quadrupled

4. Increased 6 times

= 2.

Q.41

- **Approach:** Area $\propto \text{Side}^2$. If side is doubled (2x), area increases by $2^2 = 4$ times (quadrupled).
- **Ans:** 3 (Quadrupled)

Q.42 A cone has height h and radius r. The cone is melted and recast into a smaller cone whose height is $\frac{h}{2}$ and radius is $\frac{r}{3}$. What fraction of the original volume is unused?

एक शंकु की ऊँचाई h और त्रिज्या r है। शंकु को पिघलाकर एक छोटे शंकु में ढाला गया है जिसकी ऊँचाई $\frac{h}{2}$ है, और त्रिज्या $\frac{r}{3}$ है। मूल आयतन का कितना भाग अप्रयुक्त है?

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

1. $\frac{17}{18}$
2. $\frac{15}{16}$
3. $\frac{12}{17}$

Q.42

- **Approach:** New volume $= \frac{1}{3}\pi\left(\frac{r}{3}\right)^2\left(\frac{h}{2}\right) = \frac{1}{18}\left(\frac{1}{3}\pi r^2 h\right)$
- **Unused fraction:** $1 - \frac{1}{18} = \frac{17}{18}$.
- **Ans:** 1 ($\frac{17}{18}$)

Q.43 What is the ratio of the area of a regular hexagon to that of an equilateral triangle of the same side length?

एक नियमित षट्भुज के क्षेत्रफल का समान भुजा लंबाई वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

1. 6 : 1

2. 3 : 1

3. $\sqrt{3} : 1$

4. 1 : 6

Q.43

- **Approach:** A regular hexagon contains exactly 6 identical equilateral tria is 6 : 1.
- **Ans:** 1 (6:1)

Q.44 A prism has an equilateral triangular base with a side length of 4 cm. Its height starts at 5 cm and increases by 1 cm for each subsequent layer, forming 5 layers in total. What is the total volume of the prism? (Use $\sqrt{3} \approx 1.732$)

एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार है और इसकी भुजा 4 सेमी है। इसकी ऊँचाई 5 सेमी से शुरू होती है और प्रत्येक परत के साथ 1 सेमी बढ़ती जाती है, जिससे कुल 5 परतें बनती हैं। प्रिज्म का कुल आयतन कितना है? ($\sqrt{3} \approx 1.732$ का प्रयोग करें)

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-02)

1. 207.84 cm^3

2. 242.48 cm^3

3. 259.80 cm^3

4. 303.10 cm^3

Q.44

- **Approach:** Total height = 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35 cm.
- **Base area:** $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = 4\sqrt{3} \approx 4 \times 1.732 = 6.928$.
- **Total Volume:** 35 × 6.928 = 242.48.
- **Ans:** 2 (242.48 cm^3)

Q.45 A right circular cone having height of 30 cm is cut by two parallel planes at heights 10 cm and 20 cm from the base. What is the ratio of the volumes of the three parts (from top to bottom)?

30 सेमी ऊँचाई वाले एक लम्बवृत्तीय शंकु को आधार से 10 सेमी और 20 सेमी ऊँचाई पर दो समांतर समतलों द्वारा काटा गया है। तीनों भागों के आयतनों का अनुपात (ऊपर से नीचे तक) क्या है?
SSC CGL 19/09/2025 (Shift-03)

1. 8 : 19 : 27

2. 1 : 6 : 20

3. 8 : 19 : 64

4. 1 : 7 : 19

$= \frac{1}{18} V_{\text{orig}}$.

Q.45

- **Approach:** Heights from top are 10, 20, 30 cm. Ratio = 1 : 2 : 3.
- **Cumulative Volume Ratio:** $1^3 : 2^3 : 3^3 = 1 : 8 : 27$.
- **Individual Part Ratios:** 1 : (8-1) : (27-8) = 1 : 7 : 19.
- **Ans:** 4 (1:7:19)

Q.46 A solid hemisphere of radius R is melted and recast into n smaller hemispheres of radius r. Find the value of n.

त्रिज्या R वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर r त्रिज्या वाले n छोटे अर्धगोले में ढाला गया है। n का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/09/2025 (Shift-03)

1. $\left(\frac{R}{r}\right)^3$

2. $\left(\frac{2R}{r}\right)^3$

3. $\left(\frac{R}{2r}\right)^3$

4. $\left(\frac{4R}{3r}\right)^3$

ngles. Ratio

Q.46

- **Approach:** Total Vol $= n \times$ Small Vol $\rightarrow \frac{2}{3}\pi R^3 = n \times \frac{2}{3}\pi r^3 \rightarrow n = \left(\frac{R}{r}\right)^3$.
- **Ans:** 1 $\left(\left(\frac{R}{r}\right)^3\right)$

Q.47 Three metallic spheres with radii 3 cm, 4 cm, and 5 cm respectively are melted together and recast into a single solid sphere. What is the radius of the new sphere?

तीन धातु के गोले जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हैं, उन्हें एक साथ पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला गया है। नए गोले की त्रिज्या क्या है?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

1. 12 cm
2. 9 cm
3. 6 cm
4. 7 cm

Q.47

- **Approach:** $R^3 = 3^3 + 4^3 + 5^3 = 27 + 64 + 125 = 216 \rightarrow R = \sqrt[3]{216} = 6.$
- **Ans:** 3 (6 cm)

Q.48 A triangular window has dimensions such that its area is 45% of a square window of area 200 m². If its base is 10 m, find its height.

एक त्रिभुजाकार खिड़की की विमाएँ इस प्रकार हैं कि उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार खिड़की का 45% है। यदि इसका आधार 10 मीटर है, तो इसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03)

1. 12 m

2. 18 m

3. 20 m

4. 24 m

Q.48

- **Approach:** Triangular area = 45% × 200 = 90 m².
- **Formula:** $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = 90 \rightarrow \frac{1}{2} \times 10 \times h = 90 \rightarrow 5h = 90 \rightarrow h = 18.$
- **Ans:** 2 (18 m)

Q.49 A display stand is shaped like a right triangular prism. The triangular base is a right-angled triangle with perpendicular sides measuring 3 cm and 4 cm. The height of the prism is 10 cm. What is the ratio of the area of the largest rectangular face to the area of the smallest rectangular face of the prism?

एक डिस्प्ले स्टैंड एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार का है। त्रिभुजाकार आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजाएँ 3 सेमी और 4 सेमी मापी गई हैं। प्रिज्म की ऊँचाई 10 सेमी है। प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक के क्षेत्रफल और सबसे छोटे आयताकार फलक के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?
SSC CGL 20/09/2025 (Shift-03)

1. 3 : 2

2. 4 : 3

3. 5 : 3

4. 5 : 4

Q.49

- **Approach:** The right-angled triangle sides are 3, 4, 5.
- **Rectangular faces:** Their areas are proportional to the triangle sides since the height (10 cm) is the same for all.
- **Ratio (Largest : Smallest):** 5 : 3.
- **Ans:** 3 (5:3)

Q.50 A large wooden box, open at the top, needs to be lined with fabric on its inner floor and inner four side walls. The inner dimensions of the box are 2.5 m length, 1.8 m wide, and 1.2 m high. If the fabric comes in square pieces of side 50 cm, and 15% extra fabric is needed for cuts and overlaps, how many approximate fabric pieces should be purchased?

एक बड़े लकड़ी के बक्से, जो ऊपर से खुला है, के भीतरी फर्श और चारों दीवारों पर कपड़े की परत चढ़ाने की जरूरत है। बक्से के भीतरी आयाम 2.5 मीटर लंबाई, 1.8 मीटर चौड़ाई और 1.2 मीटर ऊँचाई के हैं। यदि कपड़ा 50 सेमी भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों में आता है, और काटने और ओवरलैप करने के लिए 15% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता है, तो लगभग कितने कपड़े के टुकड़े खरीदने चाहिए?
SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

1. 59
2. 62
3. 69
4. 72

Q.50

- **Approach:** Total Area = Floor + 4 walls = $(2.5 \times 1.8) + 2(2.5 + 1.8) \times 1.2 = 4.5 + 2(4.3) \times 1.2 = 4.5 + 10.32 = 14.82\ m^2$.
- **Fabric piece area:** $0.5 \times 0.5 = 0.25\ m^2$.
- **Base number of pieces:** $\frac{14.82}{0.25} = 59.28$.
- **With 15% extra:** $59.28 \times 1.15 \approx 68.17 \rightarrow$ nearest choice is 69.
- **Ans:** 3 (69)

Q.1 Study the following table and answer the question below.

निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

Find the ratio of the number of female students who opted biology in school B and school D.
स्कूल B और स्कूल D में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(CGL 2022 Pre)

(a) 7 : 9

(b) 9 : 7

(c) 3 : 5

(d) 5 : 3

Name/स्कूल का नाम	Students enrolled/ नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या	Enrolled students, opted Biology/ नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने जीव विज्ञान को चुना	Ratio of Male & Female students who opted Biology/ जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों और छात्राओं का अनुपात
A	900	30	7 : 8
B	400	36	5 : 7
C	1000	24	5 : 19
D	800	18	3 : 9

Q.1 Exam Approach Solution

1. **Find Females in School B:**
   - Total students = 400
   - Biology students = 36% of $400 = 144$
   - Ratio of Male : Female = $5:7 \implies$ Total parts = 12
   - Females in B = $\frac{7}{12} \times 144 = 84$
2. **Find Females in School D:**
   - Total students = 800
   - Biology students = 18% of $800 = 144$
   - Ratio of Male : Female = $3:9 = 1:3 \implies$ Total parts = 4
   - Females in D = $\frac{3}{4} \times 144 = 108$
3. **Required Ratio (B : D):**
   - Ratio $= 84:108$
   - Divide by $12 \implies \mathbf{7:9}$

Correct Option: (a)

Q.2 Study the given table and answer the question that follows. The table shows the classification of 100 students based on the marks obtained by them in History and Geography in an examination. Based on the table, what is the number of students scoring less than 20% marks in aggregate?

दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। तालिका के आधार पर, कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है?

(CGL 2023 Pre)

	Marks out of 50				
Subject	**40 and above**	**30 and above**	**20 and above**	**10 and above**	**0 and above**
History	9	32	80	92	100
Geography	4	21	66	81	100
Average (Aggregate)	7	27	73	87	100

(a) 13

(b) 11

(c) 10

(d) 12

Q.2 Exam Approach Solution

1. **Understand the Target Condition:**
   - Maximum marks = 50
   - Target threshold = Less than 20% of aggregate marks.
   - 20% of $50 = 10$ marks.
   - We need the number of students scoring **less than 10 marks** in aggregate.
2. **Read the Cumulative Table:**
   - Total students = 100
   - Students scoring **10 and above** in aggregate = 87
   - Students scoring **less than 10** = Total $-$ (10 and above) $= 100 - 87 = \mathbf{13}$

Correct Option: (a)

Q.3 From a sample of 200 software engineers, determine the ratio of those proficient in Python to those proficient in Java using the given information:

200 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के नमूने से, दी गई जानकारी का उपयोग करके पायथन में कुशल और जावा में कुशल लोगों का अनुपात निर्धारित करें:

(SSC CGL 12/09/2025 (Shift-01))

(a) 11 : 12

(b) 12 : 11

(c) 7 : 6

(d) 6 : 7

Category श्रेणी	Number संख्या
Proficient in Python and java पायथन और जावा में कुशल	50
Proficient in Python only केवल पायथन में कुशल	70
Proficient in java only केवल जावा में कुशल	60
Proficient in Neither language किसी भाषा में कुशल नहीं	20

Q.3 Exam Approach Solution

1. **Calculate Total Proficient in Python:**
   - Only Python = 70
   - Both Python & Java = 50
   - Total Python $= 70 + 50 = 120$
2. **Calculate Total Proficient in Java:**
   - Only Java = 60
   - Both Python & Java = 50
   - Total Java $= 60 + 50 = 110$
3. **Required Ratio (Python : Java):**
   - Ratio $= 120 : 110 = \mathbf{12 : 11}$

Correct Option: (b)

Q.4 The number of students in two sections A and B having different heights is shown in the table given below:

दो सेक्शन A और B में अलग-अलग ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

Height (in metres) ऊँचाई (मीटर में)	Section खंड A	Section खंड B
1.55	5	4
1.60	9	8
1.62	11	13
1.65	14	10
1.68	6	7
1.71	7	5
1.75	4	3

What is the ratio of the total number of students in section A whose height is less than 1.65 metres to the total number of students in section B whose height is less than 1.65 metres?
सेक्शन A में उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जिनकी ऊंचाई 1.65 मीटर से कम है, का सेक्शन B में उन विद्यार्थियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है जिनकी ऊंचाई 1.65 मीटर से कम है?

(SSC CGL 14/09/2025 (Shift-01))

(a) 25 : 26

(b) 1 : 1

(c) 26 : 25

(d) 25 : 25

Q.4 Exam Approach Solution

1. **Find Students in Section A with Height < 1.65m:**
   - Sum the values strictly below 1.65 m (heights $1.55, 1.60, 1.62$)
   - Section A $= 5 + 9 + 11 = 25$
2. **Find Students in Section B with Height < 1.65m:**
   - Sum the values strictly below 1.65 m (heights $1.55, 1.60, 1.62$)
   - Section B $= 4 + 8 + 13 = 25$
3. **Required Ratio (A : B):**
   - Ratio $= 25 : 25 = \mathbf{1 : 1}$

Correct Option: (b)